tr.247

CHƯƠNG 9
Khối tâm và động lượng

9.1 KHỐI TÂM

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

9.1.1 Cho vị trí của một số chất điểm dọc theo một trục hoặc trong một mặt phẳng, xác định vị trí khối tâm của chúng.

9.1.2 Xác định khối tâm của một vật rắn có kích thước, đối xứng, bằng cách sử dụng tính đối xứng.

9.1.3 Đối với một vật có kích thước hai chiều hoặc ba chiều với khối lượng phân bố đều, xác định khối tâm bằng cách (a) chia vật theo ý nghĩ thành các hình hình học đơn giản, mỗi hình có thể được thay bằng một chất điểm đặt tại tâm của nó và (b) tìm khối tâm của các chất điểm đó.

Ý tưởng cốt lõi

- Khối tâm của một hệ gồm n chất điểm được định nghĩa là điểm có tọa độ cho bởi

$$x_{\text{com}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i x_i, \quad y_{\text{com}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i y_i, \quad z_{\text{com}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i z_i,$$

hay

$$\vec{r}_{\text{com}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i,$$

trong đó M là tổng khối lượng của hệ.

Vật lí là gì?

Mọi kỹ sư cơ khí được thuê làm chuyên gia làm chứng tại tòa để dựng lại một vụ tai nạn giao thông đều sử dụng vật lí. Mọi huấn luyện viên khiêu vũ hướng dẫn một nữ diễn viên ba-lê cách nhảy bật lên đều sử dụng vật lí. Quả thật, việc phân tích chuyển động phức tạp thuộc bất kỳ loại nào đều đòi hỏi sự đơn giản hóa thông qua hiểu biết về vật lí. Trong chương này, chúng ta bàn về việc chuyển động phức tạp của một hệ vật, chẳng hạn như một chiếc ô tô hay một nữ diễn viên ba-lê, có thể được đơn giản hóa như thế nào nếu ta xác định một điểm đặc biệt của hệ—khối tâm của hệ đó.

Sau đây là một ví dụ nhanh. Nếu bạn tung một quả bóng lên không trung mà không làm bóng quay nhiều (Hình 9.1.1a), chuyển động của nó rất đơn giản—nó đi theo một quỹ đạo parabol, như chúng ta đã thảo luận ở Chương 4, và quả bóng có thể được coi là một chất điểm. Ngược lại, nếu bạn tung một cây gậy bóng chày lên không trung (Hình 9.1.1b), chuyển động của nó phức tạp hơn. Vì mỗi phần của cây gậy chuyển động khác nhau, theo những quỹ đạo có rất nhiều hình dạng khác nhau, bạn không thể biểu diễn cây gậy như một chất điểm. Thay vào đó, nó là một hệ chất điểm, mỗi chất điểm đi theo quỹ đạo riêng của mình trong không khí. Tuy nhiên, cây gậy có một điểm đặc biệt—khối tâm—chuyển động theo một quỹ đạo parabol đơn giản. Các phần khác của cây gậy chuyển động xung quanh khối tâm. (Để xác định khối tâm, hãy giữ thăng bằng cây gậy trên một ngón tay duỗi ra; điểm đó nằm phía trên ngón tay của bạn, trên trục giữa của cây gậy.) Bạn không thể làm nghề chỉ bằng việc tung gậy bóng chày lên không trung, nhưng bạn có tr.248
thể làm nghề tư vấn cho các vận động viên nhảy xa hoặc vũ công cách nhảy lên không trung đúng cách trong khi cử động tay chân hoặc xoay thân mình. Điểm xuất phát của bạn sẽ là xác định khối tâm của người đó vì chuyển động của nó đơn giản.

Khối tâm

Chúng ta định nghĩa **khối tâm** (com) của một hệ chất điểm (chẳng hạn như một người) nhằm dự đoán chuyển động có thể có của hệ.

> Khối tâm của một hệ chất điểm là điểm chuyển động như thể (1) toàn bộ khối lượng của hệ tập trung tại đó và (2) mọi ngoại lực đều đặt tại đó.

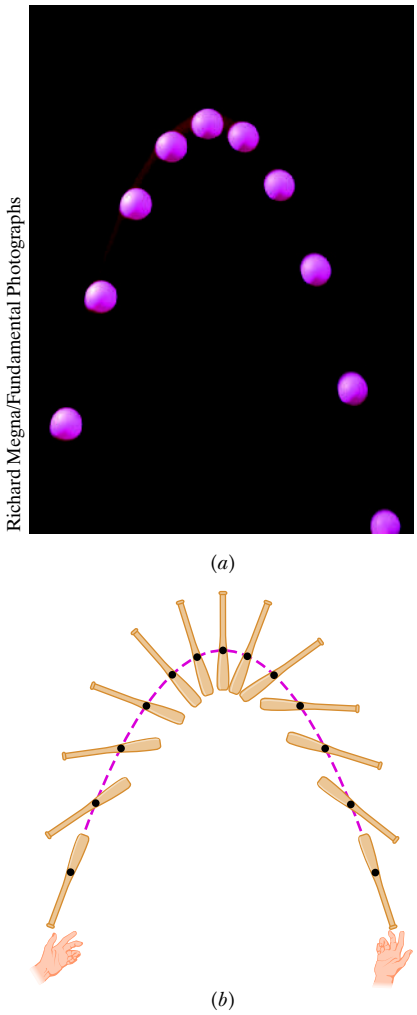
Ở đây chúng ta bàn về cách xác định vị trí khối tâm của một hệ chất điểm. Ta bắt đầu với một hệ chỉ có vài chất điểm, rồi xét một hệ gồm rất nhiều chất điểm (một vật rắn, chẳng hạn như cây gậy bóng chày). Về sau trong chương, chúng ta sẽ bàn về cách khối tâm của một hệ chuyển động khi có ngoại lực tác dụng lên hệ.

Hệ chất điểm

Hai chất điểm. Hình 9.1.2a cho thấy hai chất điểm có khối lượng m_1 và m_2 cách nhau một khoảng d. Ta đã tùy ý chọn gốc của trục x trùng với chất điểm có khối lượng m_1. Ta định nghĩa vị trí của khối tâm (com) của hệ hai chất điểm này là

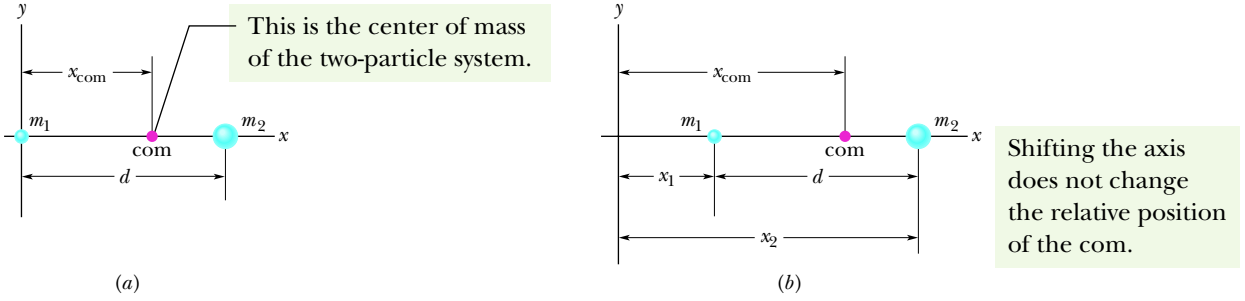
$$x_{\text{com}} = \frac{m_2}{m_1 + m_2}\, d. \tag{9.1.1}$$

Chẳng hạn, giả sử $m_2 = 0$. Khi đó chỉ có một chất điểm, khối lượng m_1, và khối tâm phải nằm tại vị trí của chất điểm đó; Phương trình 9.1.1 rút gọn đúng như mong đợi thành $x_{\text{com}} = 0$. Nếu $m_1 = 0$, lại chỉ có một chất điểm (khối lượng m_2), và ta có, như dự đoán, $x_{\text{com}} = d$. Nếu $m_1 = m_2$, khối tâm phải ở chính giữa hai chất điểm; Phương trình 9.1.1 rút gọn thành $x_{\text{com}} = \frac{1}{2}d$, lại đúng như ta mong đợi. Cuối cùng, Phương trình 9.1.1 cho ta biết rằng nếu cả m_1 lẫn m_2 đều khác không, thì x_{com} chỉ có thể nhận các giá trị nằm giữa không và d; nghĩa là khối tâm phải nằm ở đâu đó giữa hai chất điểm.



Hình 9.1.1 (a) Một quả bóng được tung lên không trung đi theo quỹ đạo parabol. (b) Khối tâm (chấm đen) của một cây gậy bóng chày được tung lên không trung đi theo quỹ đạo parabol, nhưng mọi điểm khác của cây gậy đi theo những đường cong phức tạp hơn. (Ảnh: Richard Megna/Fundamental Photographs).

Chú giải hình: Richard Megna/Fundamental Photographs



Hình 9.1.2 (a) Hai chất điểm có khối lượng m_1 và m_2 cách nhau một khoảng d. Chấm có nhãn com cho biết vị trí của khối tâm, được tính từ Phương trình 9.1.1. (b) Giống như (a) ngoại trừ gốc tọa độ nằm xa các chất điểm hơn. Vị trí của khối tâm được tính từ Phương trình 9.1.2. Vị trí của khối tâm đối với các chất điểm là như nhau trong cả hai trường hợp.

Chú giải hình: Đây là khối tâm của hệ hai chất điểm; Dịch chuyển trục không làm thay đổi vị trí tương đối của com. tr.249

Chúng ta không bắt buộc phải đặt gốc của hệ tọa độ tại một trong các chất điểm. Hình 9.1.2b cho thấy một tình huống tổng quát hơn, trong đó hệ tọa độ đã được dịch sang trái. Vị trí của khối tâm khi đó được định nghĩa là

$$x_{\text{com}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}. \tag{9.1.2}$$

Lưu ý rằng nếu ta đặt $x_1 = 0$, thì x_2 trở thành d và Phương trình 9.1.2 rút gọn thành Phương trình 9.1.1, đúng như phải thế. Cũng lưu ý rằng dù hệ tọa độ đã bị dịch chuyển, khối tâm vẫn cách mỗi chất điểm cùng một khoảng như cũ. Khối tâm là một tính chất của các chất điểm vật lí, không phải của hệ tọa độ mà ta tình cờ sử dụng.

Ta có thể viết lại Phương trình 9.1.2 thành

$$x_{\text{com}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{M}, \tag{9.1.3}$$

trong đó M là tổng khối lượng của hệ. (Ở đây, $M = m_1 + m_2$.)

Nhiều chất điểm. Ta có thể mở rộng phương trình này cho tình huống tổng quát hơn, trong đó n chất điểm nằm rải rác dọc theo trục x. Khi đó tổng khối lượng là $M = m_1 + m_2 + \cdots + m_n$, và vị trí của khối tâm là

$$x_{\text{com}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \cdots + m_n x_n}{M} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i x_i. \tag{9.1.4}$$

Chỉ số dưới i là một chỉ số nhận mọi giá trị nguyên từ 1 đến n.

Ba chiều. Nếu các chất điểm phân bố trong không gian ba chiều, khối tâm phải được xác định bằng ba tọa độ. Mở rộng từ Phương trình 9.1.4, chúng là

$$x_{\text{com}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i x_i, \quad y_{\text{com}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i y_i, \quad z_{\text{com}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i z_i. \tag{9.1.5}$$

Chúng ta cũng có thể định nghĩa khối tâm bằng ngôn ngữ vectơ. Trước hết hãy nhớ lại rằng vị trí của một chất điểm có tọa độ x_i, y_i và z_i được cho bởi một vectơ vị trí (nó hướng từ gốc tọa độ đến chất điểm):

$$\vec{r}_i = x_i \hat{i} + y_i \hat{j} + z_i \hat{k}. \tag{9.1.6}$$

Ở đây chỉ số xác định chất điểm, còn $\hat{i}$, $\hat{j}$ và $\hat{k}$ là các vectơ đơn vị hướng theo chiều dương của các trục x, y và z tương ứng. Tương tự, vị trí của khối tâm của một hệ chất điểm được cho bởi một vectơ vị trí:

$$\vec{r}_{\text{com}} = x_{\text{com}} \hat{i} + y_{\text{com}} \hat{j} + z_{\text{com}} \hat{k}. \tag{9.1.7}$$

Nếu bạn là người thích ký hiệu súc tích, ba phương trình vô hướng của Phương trình 9.1.5 giờ có thể được thay bằng một phương trình vectơ duy nhất,

$$\vec{r}_{\text{com}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i, \tag{9.1.8}$$

trong đó M lại là tổng khối lượng của hệ. Bạn có thể kiểm tra tính đúng đắn của phương trình này bằng cách thay các Phương trình 9.1.6 và 9.1.7 vào nó, rồi tách riêng các thành phần x, y và z. Các hệ thức vô hướng của Phương trình 9.1.5 sẽ thu được. tr.250

Vật rắn

Một vật thông thường, chẳng hạn như cây gậy bóng chày, chứa nhiều chất điểm (nguyên tử) đến mức tốt nhất là ta coi nó như một sự phân bố liên tục của vật chất. Các "chất điểm" khi đó trở thành các phần tử khối lượng vi phân dm, các tổng trong Phương trình 9.1.5 trở thành tích phân, và các tọa độ của khối tâm được định nghĩa là

$$x_{\text{com}} = \frac{1}{M} \int x \, dm, \quad y_{\text{com}} = \frac{1}{M} \int y \, dm, \quad z_{\text{com}} = \frac{1}{M} \int z \, dm, \tag{9.1.9}$$

trong đó M giờ là khối lượng của vật. Các tích phân cho phép ta áp dụng Phương trình 9.1.5 cho một số lượng chất điểm khổng lồ, một công việc mà nếu không sẽ tốn nhiều năm.

Việc tính các tích phân này đối với hầu hết các vật thông thường (chẳng hạn như một chiếc tivi hay một con nai sừng tấm) sẽ khó, vì vậy ở đây ta chỉ xét các vật đồng chất. Những vật như vậy có khối lượng riêng đồng nhất, tức là

khối lượng trên một đơn vị thể tích; nghĩa là khối lượng riêng ρ (chữ cái Hy Lạp rô) là như nhau đối với bất kỳ phần tử nào của vật cũng như đối với toàn bộ vật. Từ Phương trình 1.3.2, ta có thể viết

$$\rho = \frac{dm}{dV} = \frac{M}{V}, \tag{9.1.10}$$

trong đó dV là thể tích mà phần tử khối lượng dm chiếm, và V là tổng thể tích của vật. Thay $dm = (M/V)\,dV$ từ Phương trình 9.1.10 vào Phương trình 9.1.9 cho ta

$$x_{\text{com}} = \frac{1}{V}\int x\,dV, \quad y_{\text{com}} = \frac{1}{V}\int y\,dV, \quad z_{\text{com}} = \frac{1}{V}\int z\,dV. \tag{9.1.11}$$

Tính đối xứng như một lối tắt. Bạn có thể bỏ qua một hoặc nhiều tích phân này nếu vật có một điểm, một đường hoặc một mặt phẳng đối xứng. Khi đó khối tâm của vật nằm tại điểm đó, trên đường đó hoặc trong mặt phẳng đó. Chẳng hạn, khối tâm của một quả cầu đồng chất (có một điểm đối xứng) nằm ở tâm quả cầu (chính là điểm đối xứng). Khối tâm của một hình nón đồng chất (có trục là một đường đối xứng) nằm trên trục của hình nón. Khối tâm của một quả chuối (có một mặt phẳng đối xứng chia nó thành hai phần bằng nhau) nằm ở đâu đó trong mặt phẳng đối xứng.

Khối tâm của một vật không nhất thiết nằm bên trong vật. Không có bột ở khối tâm của chiếc bánh vòng, và không có sắt ở khối tâm của chiếc móng ngựa.

Ví dụ mẫu 9.1.1: com của ba chất điểm

Ba chất điểm có khối lượng $m_1 = 1.2$ kg, $m_2 = 2.5$ kg và $m_3 = 3.4$ kg tạo thành một tam giác đều có cạnh dài $a = 140$ cm. Khối tâm của hệ này ở đâu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Chúng ta đang xét các chất điểm chứ không phải một vật rắn có kích thước, nên có thể dùng Phương trình 9.1.5 để xác định khối tâm của chúng. Các chất điểm nằm trong mặt phẳng của tam giác đều, nên ta chỉ cần hai phương trình đầu.

Tính toán: Ta có thể đơn giản hóa các phép tính bằng cách chọn các trục x và y sao cho một trong các chất điểm nằm tại gốc tọa độ và trục x trùng với một cạnh của tam giác (Hình 9.1.3). Khi đó ba chất điểm có các tọa độ sau:

Chất điểm	Khối lượng (kg)	x (cm)	y (cm)
1	1.2	0	0
2	2.5	140	0
3	3.4	70	120

tr.251

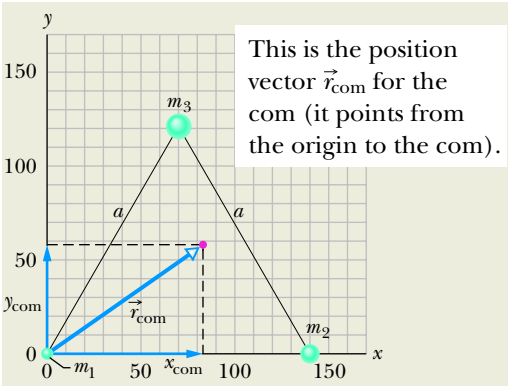
Tổng khối lượng M của hệ là 7.1 kg.

Từ Phương trình 9.1.5, các tọa độ của khối tâm là

$$\begin{aligned} x_{\text{com}} &= \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{3} m_i x_i = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3}{M} \\ &= \frac{(1.2\text{ kg})(0) + (2.5\text{ kg})(140\text{ cm}) + (3.4\text{ kg})(70\text{ cm})}{7.1\text{ kg}} \\ &= 83\text{ cm} \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} y_{\text{com}} &= \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{3} m_i y_i = \frac{m_1y_1 + m_2y_2 + m_3y_3}{M} \\ &= \frac{(1.2\text{ kg})(0) + (2.5\text{ kg})(0) + (3.4\text{ kg})(120\text{ cm})}{7.1\text{ kg}} \\ &= 58\text{ cm}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$



Hình 9.1.3 Ba chất điểm tạo thành một tam giác đều có cạnh dài a. Khối tâm được xác định bởi vectơ vị trí $\vec{r}_{com}$.

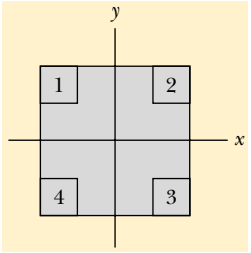
Chú giải hình: Các vạch chia trên hai trục: 0, 50, 100, 150; Đây là vectơ vị trí $\vec{r}_{com}$ của com (nó hướng từ gốc tọa độ đến com).

Trong Hình 9.1.3, khối tâm được xác định bởi vectơ vị trí $\vec{r}_{com}$, có các thành phần x_{com} và y_{com}. Nếu ta đã chọn một hướng khác của hệ tọa độ, các tọa độ này sẽ khác nhưng vị trí của com so với các chất điểm vẫn như cũ.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có sẵn tại WileyPLUS.

Điểm kiểm tra 9.1.1

Hình vẽ cho thấy một tấm vuông đồng chất mà bốn hình vuông giống hệt nhau ở các góc sẽ bị cắt bỏ. (a) Ban đầu khối tâm của tấm nằm ở đâu? Sau khi cắt bỏ (b) hình vuông 1; (c) các hình vuông 1 và 2; (d) các hình vuông 1 và 3; (e) các hình vuông 1, 2 và 3; (f) cả bốn hình vuông thì nó nằm ở đâu? Hãy trả lời theo góc phần tư, các trục hoặc các điểm (tất nhiên là không cần tính toán).



Hình 9.1.4 Hình cho Điểm kiểm tra 9.1.1 (hình không đánh số trong bản gốc).

9.2 ĐỊNH LUẬT II NEWTON CHO HỆ CHẤT ĐIỂM

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

9.2.1 Áp dụng định luật II Newton cho một hệ chất điểm bằng cách liên hệ hợp lực (của các lực tác dụng lên các chất điểm) với gia tốc của khối tâm của hệ.

9.2.2 Áp dụng các phương trình chuyển động với gia tốc không đổi cho chuyển động của từng chất điểm riêng lẻ trong một hệ và cho chuyển động của khối tâm của hệ.

9.2.3 Cho khối lượng và vận tốc của các chất điểm trong một hệ, tính vận tốc của khối tâm của hệ.

9.2.4 Cho khối lượng và gia tốc của các chất điểm trong một hệ, tính gia tốc của khối tâm của hệ.

9.2.5 Cho vị trí khối tâm của một hệ như một hàm của thời gian, xác định vận tốc của khối tâm.

9.2.6 Cho vận tốc khối tâm của một hệ như một hàm của thời gian, xác định gia tốc của khối tâm.

9.2.7 Tính độ biến thiên vận tốc của một com bằng cách lấy tích phân hàm gia tốc của com theo thời gian.

9.2.8 Tính độ dịch chuyển của một com bằng cách lấy tích phân hàm vận tốc của com theo thời gian.

9.2.9 Khi các chất điểm trong một hệ hai chất điểm chuyển động mà com của hệ không chuyển động, hãy liên hệ các độ dịch chuyển của các chất điểm và các vận tốc của các chất điểm.

tr.252

Ý tưởng cốt lõi

- Chuyển động của khối tâm của bất kỳ hệ chất điểm nào được chi phối bởi định luật thứ hai của Newton cho một hệ chất điểm, đó là
$$\vec{F}_{\text{net}} = M\vec{a}_{\text{com}}.$$
Ở đây $\vec{F}_{\text{net}}$ là hợp lực của tất cả các ngoại lực tác dụng lên hệ, M là tổng khối lượng của hệ, và $\vec{a}_{\text{com}}$ là gia tốc của khối tâm của hệ.

Định luật thứ hai của Newton cho một hệ chất điểm

Bây giờ khi đã biết cách xác định khối tâm của một hệ chất điểm, ta bàn về việc các ngoại lực có thể làm khối tâm chuyển động như thế nào. Hãy bắt đầu với một hệ đơn giản gồm hai quả bi-a.

Nếu bạn lăn bi cái vào một quả bi-a thứ hai đang đứng yên, bạn mong đợi rằng hệ hai quả bi sẽ tiếp tục có chuyển động tiến về phía trước nào đó sau va chạm. Chẳng hạn, bạn sẽ ngạc nhiên nếu cả hai quả bi cùng bật ngược về phía bạn, hoặc cả hai cùng đi sang phải hay sang trái. Bạn vốn đã có trực giác rằng có một thứ gì đó vẫn tiếp tục chuyển động về phía trước.

Thứ tiếp tục chuyển động về phía trước, với chuyển động đều hoàn toàn không bị va chạm ảnh hưởng, chính là khối tâm của hệ hai quả bi. Nếu bạn tập trung vào điểm này—nó luôn nằm ở chính giữa hai vật vì chúng có khối lượng như nhau—bạn có thể dễ dàng tự thuyết phục mình điều đó bằng cách thử trên một bàn bi-a. Dù va chạm là sượt qua, trực diện, hay ở đâu đó giữa hai trường hợp ấy, khối tâm vẫn tiếp tục chuyển động về phía trước, như thể va chạm chưa từng xảy ra. Ta hãy xem xét chuyển động khối tâm này chi tiết hơn.

Chuyển động của khối tâm (com) của một hệ. Để làm vậy, ta thay cặp bi-a bằng một hệ gồm n chất điểm có khối lượng (có thể) khác nhau. Ta không quan tâm đến các chuyển động riêng lẻ của những chất điểm này mà chỉ quan tâm đến chuyển động của khối tâm của hệ. Mặc dù khối tâm chỉ là một điểm, nó chuyển động như một chất điểm có khối lượng bằng tổng khối lượng của hệ; ta có thể gán cho nó một vị trí, một vận tốc và một gia tốc. Ta phát biểu (và sẽ chứng minh ngay sau đây) rằng phương trình vectơ chi phối chuyển động của khối tâm của một hệ chất điểm như vậy là

$$\vec{F}_{\text{net}} = M\vec{a}_{\text{com}} \quad \text{(hệ chất điểm)}. \tag{9.2.1}$$

Phương trình này là định luật thứ hai của Newton cho chuyển động của khối tâm của một hệ chất điểm. Lưu ý rằng dạng của nó giống dạng của phương trình ($\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$) cho chuyển động của một chất điểm đơn lẻ. Tuy nhiên, ba đại lượng xuất hiện trong Phương trình 9.2.1 phải được xác định một cách cẩn thận:

1. $\vec{F}_{\text{net}}$ là hợp lực của tất cả các ngoại lực tác dụng lên hệ. Các lực do một phần của hệ tác dụng lên phần khác của hệ (nội lực) không được tính trong Phương trình 9.2.1.

2. M là tổng khối lượng của hệ. Ta giả sử không có khối lượng nào đi vào hoặc rời khỏi hệ khi nó chuyển động, nên M không đổi. Hệ như vậy được gọi là hệ **kín**.

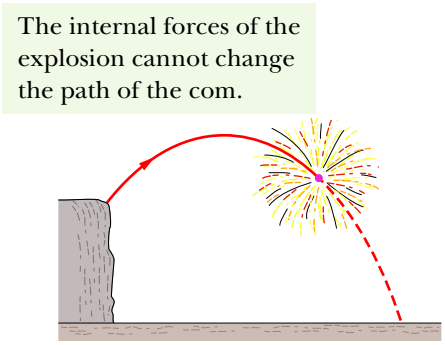
3. $\vec{a}_{\text{com}}$ là gia tốc của khối tâm của hệ. Phương trình 9.2.1 không cho thông tin nào về gia tốc của bất kỳ điểm nào khác của hệ.

Phương trình 9.2.1 tương đương với ba phương trình liên hệ các thành phần của $\vec{F}_{\text{net}}$ và $\vec{a}_{\text{com}}$ dọc theo ba trục tọa độ. Các phương trình này là

$$F_{\text{net},x} = Ma_{\text{com},x}, \qquad F_{\text{net},y} = Ma_{\text{com},y}, \qquad F_{\text{net},z} = Ma_{\text{com},z}. \tag{9.2.2}$$

Các quả bi-a. Bây giờ ta có thể quay lại và xem xét hành vi của các quả bi-a. Một khi bi cái đã bắt đầu lăn, không có ngoại lực tổng hợp nào tác dụng lên hệ (hai quả bi). Do đó, vì $\vec{F}_{\text{net}} = 0$, Phương trình 9.2.1 cho ta biết rằng $\vec{a}_{\text{com}} = 0$ tr.253

nữa. Vì gia tốc là tốc độ biến thiên của vận tốc, ta kết luận rằng vận tốc của khối tâm của hệ hai quả bi không thay đổi. Khi hai quả bi va chạm, các lực xuất hiện là nội lực, do quả bi này tác dụng lên quả bi kia. Những lực như vậy không đóng góp vào hợp lực $\vec{F}_{\text{net}}$, vốn vẫn bằng không. Do đó, khối tâm của hệ, vốn đang chuyển động về phía trước trước va chạm, phải tiếp tục chuyển động về phía trước sau va chạm, với cùng tốc độ và theo cùng hướng.



Hình 9.2.1 Một quả pháo hoa nổ khi đang bay. Nếu không có lực cản không khí, khối tâm của các mảnh vỡ sẽ tiếp tục đi theo quỹ đạo parabol ban đầu cho đến khi các mảnh bắt đầu chạm đất.

Chú giải hình: Các nội lực của vụ nổ không thể làm thay đổi quỹ đạo của khối tâm (com).

Vật rắn. Phương trình 9.2.1 áp dụng không chỉ cho một hệ chất điểm mà còn cho một vật rắn, chẳng hạn như cây gậy ở Hình 9.1.1b. Trong trường hợp đó, M trong Phương trình 9.2.1 là khối lượng của cây gậy và $\vec{F}_{\text{net}}$ là lực hấp dẫn tác dụng lên gậy. Khi đó Phương trình 9.2.1 cho ta biết $\vec{a}_{\text{com}} = \vec{g}$. Nói cách khác, khối tâm của cây gậy chuyển động như thể cây gậy là một chất điểm đơn lẻ có khối lượng M, với lực $\vec{F}_g$ tác dụng lên nó.

Các vật nổ. Hình 9.2.1 cho thấy một trường hợp thú vị khác. Giả sử trong một buổi trình diễn pháo hoa, một quả pháo được phóng đi theo quỹ đạo parabol. Tại một thời điểm nào đó, nó nổ thành các mảnh. Nếu vụ nổ không xảy ra, quả pháo sẽ tiếp tục đi theo quỹ đạo thể hiện trong hình. Các lực của vụ nổ là nội lực đối với hệ (lúc đầu hệ chỉ là quả pháo, và về sau là các mảnh của nó); tức là chúng là các lực tác dụng lên các phần của hệ từ các phần khác của hệ. Nếu ta bỏ qua lực cản không khí, ngoại lực tổng hợp $\vec{F}_{\text{net}}$ tác dụng lên hệ là lực hấp dẫn tác dụng lên hệ, bất kể quả pháo có nổ hay không. Do đó, theo Phương trình 9.2.1, gia tốc $\vec{a}_{\text{com}}$ của khối tâm của các mảnh (trong khi chúng đang bay) vẫn bằng $\vec{g}$. Điều này có nghĩa là khối tâm của các mảnh đi theo cùng quỹ đạo parabol mà quả pháo sẽ đi nếu nó không nổ.

Cú nhảy ba-lê. Khi một vũ công ba-lê nhảy vút qua sân khấu trong một động tác grand jeté, cô giơ hai tay lên và duỗi hai chân ra ngang ngay khi bàn chân rời sân khấu (Hình 9.2.2). Những động tác này làm dịch chuyển khối tâm của cô lên phía trên trong cơ thể. Mặc dù khối tâm đang dịch chuyển vẫn bám sát một quỹ đạo parabol khi đi ngang qua sân khấu, chuyển động của nó so với cơ thể làm giảm độ cao mà đầu và thân trên của cô đạt được, so với độ cao của một cú nhảy bình thường. Kết quả là đầu và thân trên đi theo một quỹ đạo gần như nằm ngang, tạo ảo giác rằng vũ công đang lơ lửng. **FCP**

Chứng minh Phương trình 9.2.1

Bây giờ ta hãy chứng minh phương trình quan trọng này. Từ Phương trình 9.1.8, đối với một hệ gồm n chất điểm, ta có

$$M\vec{r}_{\text{com}} = m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + m_3\vec{r}_3 + \cdots + m_n\vec{r}_n, \tag{9.2.3}$$

trong đó M là tổng khối lượng của hệ và $\vec{r}_{\text{com}}$ là vectơ xác định vị trí khối tâm của hệ. tr.254

Lấy đạo hàm Phương trình 9.2.3 theo thời gian ta được

$$M\vec{v}_{\text{com}} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3 + \cdots + m_n\vec{v}_n. \tag{9.2.4}$$

Ở đây $\vec{v}_i$ $(= d\vec{r}_i/dt)$ là vận tốc của chất điểm thứ i, và $\vec{v}_{\text{com}}$ $(= d\vec{r}_{\text{com}}/dt)$ là vận tốc của khối tâm.

Lấy đạo hàm Phương trình 9.2.4 theo thời gian dẫn tới

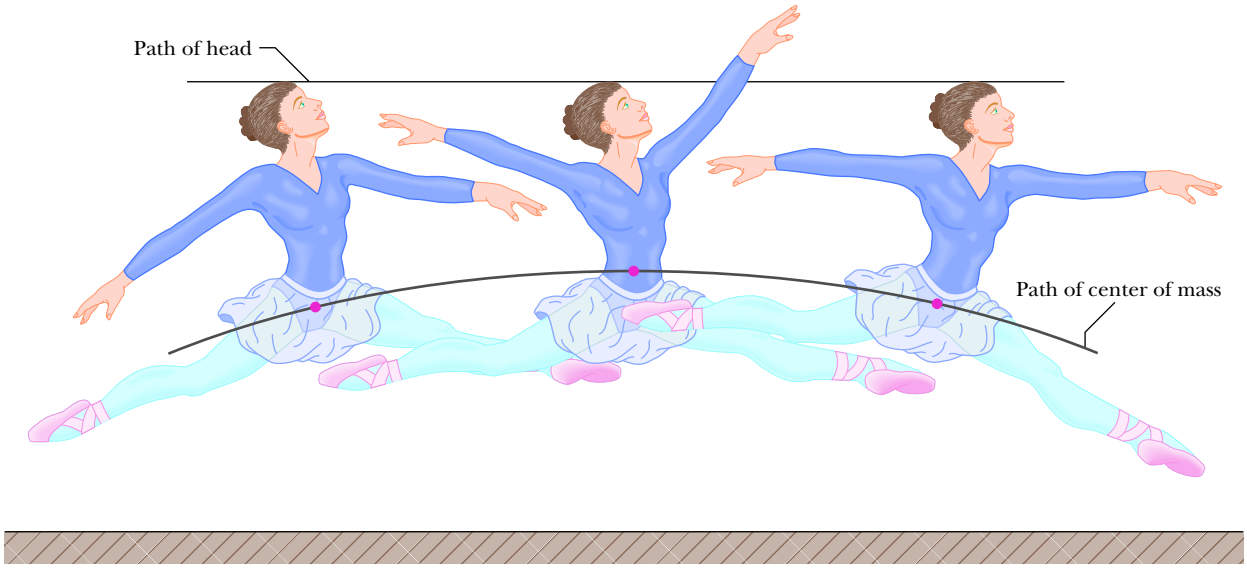
$$M\vec{a}_{\text{com}} = m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 + m_3\vec{a}_3 + \cdots + m_n\vec{a}_n. \tag{9.2.5}$$

Ở đây $\vec{a}_i$ $(= d\vec{v}_i/dt)$ là gia tốc của chất điểm thứ i, và $\vec{a}_{\text{com}}$ $(= d\vec{v}_{\text{com}}/dt)$ là gia tốc của khối tâm. Mặc dù khối tâm chỉ là một điểm hình học, nó có vị trí, vận tốc và gia tốc, như thể nó là một chất điểm.

Theo định luật thứ hai của Newton, $m_i\vec{a}_i$ bằng hợp lực $\vec{F}_i$ tác dụng lên chất điểm thứ i. Do đó, ta có thể viết lại Phương trình 9.2.5 như sau

$$M\vec{a}_{\text{com}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots + \vec{F}_n. \tag{9.2.6}$$

Trong số các lực đóng góp vào vế phải của Phương trình 9.2.6 sẽ có các lực mà các chất điểm của hệ tác dụng lên nhau (nội lực) và các lực tác dụng lên các chất điểm từ bên ngoài hệ (ngoại lực). Theo định luật thứ ba của Newton, các nội lực tạo thành các cặp lực của định luật thứ ba và triệt tiêu nhau trong tổng ở vế phải của Phương trình 9.2.6. Phần còn lại là tổng vectơ của tất cả các ngoại lực tác dụng lên hệ. Khi đó Phương trình 9.2.6 rút gọn thành Phương trình 9.2.1, hệ thức mà ta đã định chứng minh.



Hình 9.2.2 Một động tác grand jeté. (Dựa theo *The Physics of Dance*, của Kenneth Laws, Schirmer Books, 1984.)

Chú giải hình: Quỹ đạo của đầu; quỹ đạo của khối tâm.

Câu hỏi kiểm tra 9.2.1

Hai vận động viên trượt băng trên mặt băng không ma sát mỗi người cầm một đầu của một cây sào có khối lượng không đáng kể. Một trục chạy dọc theo sào, với gốc tại khối tâm của hệ hai vận động viên. Một vận động viên, Fred, nặng gấp đôi vận động viên kia, Ethel. Hai vận động viên gặp nhau ở đâu nếu (a) Fred lần lượt chuyển từng tay dọc theo sào để tự kéo mình về phía Ethel, (b) Ethel lần lượt chuyển từng tay để tự kéo mình về phía Fred, và (c) cả hai vận động viên cùng lần lượt chuyển từng tay? tr.255

Ví dụ mẫu 9.2.1 Chuyển động của khối tâm của ba chất điểm

Nếu các chất điểm trong một hệ đều chuyển động cùng nhau thì khối tâm chuyển động theo chúng—không có gì khó ở đây. Nhưng điều gì xảy ra khi chúng chuyển động theo các hướng khác nhau với các gia tốc khác nhau? Sau đây là một ví dụ.

Ba chất điểm trong Hình 9.2.3a ban đầu đứng yên. Mỗi chất điểm chịu một ngoại lực do các vật nằm ngoài hệ ba chất điểm tác dụng. Các hướng được chỉ ra, và các độ lớn là $F_1 = 6.0$ N, $F_2 = 12$ N và $F_3 = 14$ N. Gia tốc của khối tâm của hệ là bao nhiêu, và nó chuyển động theo hướng nào?

Ý tưởng cốt lõi

Vị trí của khối tâm được đánh dấu bằng một chấm trong hình. Ta có thể coi khối tâm như một chất điểm thật, với khối lượng bằng tổng khối lượng của hệ $M = 16$ kg. Ta cũng có thể coi ba ngoại lực như thể chúng tác dụng tại khối tâm (Hình 9.2.3b).

Tính toán: Bây giờ ta có thể áp dụng định luật thứ hai của Newton ($\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$) cho khối tâm, viết

$$\vec{F}_{\text{net}} = M\vec{a}_{\text{com}} \tag{9.2.7}$$

hay $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = M\vec{a}_{\text{com}}$

$$\text{nên} \quad \vec{a}_{\text{com}} = \frac{\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3}{M}. \tag{9.2.8}$$

Phương trình 9.2.7 cho ta biết gia tốc $\vec{a}_{\text{com}}$ của khối tâm cùng hướng với ngoại lực tổng hợp $\vec{F}_{\text{net}}$ tác dụng lên hệ (Hình 9.2.3b). Vì các chất điểm ban đầu đứng yên, khối tâm cũng phải đứng yên. Khi khối tâm bắt đầu có gia tốc, nó phải chuyển động theo hướng chung của $\vec{a}_{\text{com}}$ và $\vec{F}_{\text{net}}$.

Ta có thể tính vế phải của Phương trình 9.2.8 trực tiếp bằng máy tính có khả năng xử lý vectơ, hoặc ta có thể viết lại Phương trình 9.2.8 dưới dạng thành phần, tìm các thành phần của $\vec{a}_{\text{com}}$, rồi tìm $\vec{a}_{\text{com}}$. Dọc theo trục x, ta có

$$a_{\text{com},x} = \frac{F_{1x} + F_{2x} + F_{3x}}{M} = \frac{-6.0\text{ N} + (12\text{ N})\cos 45° + 14\text{ N}}{16\text{ kg}} = 1.03\text{ m/s}^2.$$

Dọc theo trục y, ta có

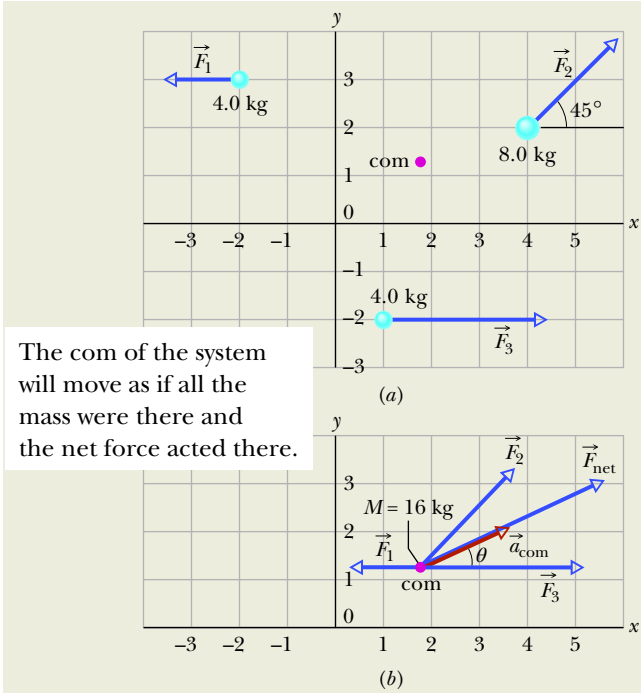
$$a_{\text{com},y} = \frac{F_{1y} + F_{2y} + F_{3y}}{M} = \frac{0 + (12\text{ N})\sin 45° + 0}{16\text{ kg}} = 0.530\text{ m/s}^2.$$

Từ các thành phần này, ta thấy $\vec{a}_{\text{com}}$ có độ lớn

$$a_{\text{com}} = \sqrt{(a_{\text{com},x})^2 + (a_{\text{com},y})^2} = 1.16\text{ m/s}^2 \approx 1.2\text{ m/s}^2 \quad \text{(Đáp số)}$$

và góc (tính từ chiều dương của trục x)

$$\theta = \tan^{-1}\frac{a_{\text{com},y}}{a_{\text{com},x}} = 27°. \quad \text{(Đáp số)}$$



Hình 9.2.3 (a) Ba chất điểm, ban đầu đứng yên ở các vị trí như hình, chịu tác dụng của các ngoại lực như hình. Khối tâm

(com) của hệ được đánh dấu. (b) Các lực bây giờ được chuyển đến khối tâm của hệ, khối tâm này hoạt động như một chất điểm có khối lượng M bằng tổng khối lượng của hệ. Ngoại lực tổng hợp $\vec{F}_{\text{net}}$ và gia tốc $\vec{a}_{\text{com}}$ của khối tâm được thể hiện.

Chú giải hình: 8.0 kg; 4.0 kg; 4.0 kg; $M = 16$ kg; khối tâm (com);$\vec{F}_{\text{net}}$; $\vec{a}_{\text{com}}$; khối tâm của hệ sẽ chuyển động như thể toàn bộ khối lượng nằm ở đó và hợp lực tác dụng tại đó.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS tr.256

9.3 ĐỘNG LƯỢNG TUYẾN TÍNH

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

9.3.1 Nhận biết rằng động lượng là một đại lượng vectơ và do đó có cả độ lớn, hướng và các thành phần.

9.3.2 Tính động lượng (tuyến tính) của một chất điểm bằng tích của khối lượng và vận tốc của chất điểm.

9.3.3 Tính độ biến thiên động lượng (độ lớn và hướng) khi một chất điểm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động.

9.3.4 Vận dụng mối liên hệ giữa động lượng của một chất điểm và (hợp) lực tác dụng lên chất điểm.

9.3.5 Tính động lượng của một hệ chất điểm bằng tích của tổng khối lượng của hệ và vận tốc khối tâm của nó.

9.3.6 Vận dụng mối liên hệ giữa động lượng khối tâm của một hệ và hợp lực tác dụng lên hệ.

Ý tưởng cốt lõi

- Đối với một chất điểm đơn lẻ, ta định nghĩa một đại lượng $\vec{p}$ gọi là động lượng tuyến tính của nó là

$$\vec{p} = m\vec{v},$$

là một đại lượng vectơ có cùng hướng với vận tốc của chất điểm. Ta có thể viết định luật thứ hai của Newton theo động lượng này như sau

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

- Đối với một hệ chất điểm, các hệ thức này trở thành

$$\vec{P} = M\vec{v}_{\text{com}} \quad \text{và} \quad \vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{P}}{dt}.$$

Động lượng tuyến tính

Ở đây ta chỉ bàn về một chất điểm đơn lẻ thay vì một hệ chất điểm, để định nghĩa hai đại lượng quan trọng. Sau đó ta sẽ mở rộng các định nghĩa đó cho các hệ nhiều chất điểm.

Định nghĩa thứ nhất liên quan đến một từ quen thuộc—động lượng—vốn có nhiều nghĩa trong ngôn ngữ đời thường nhưng chỉ có một nghĩa chính xác duy nhất trong vật lý và kỹ thuật. **Động lượng tuyến tính** của một chất điểm là một đại lượng vectơ $\vec{p}$ được định nghĩa là

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad \text{(động lượng tuyến tính của một chất điểm)}, \tag{9.3.1}$$

trong đó m là khối lượng của chất điểm và $\vec{v}$ là vận tốc của nó. (Tính từ "tuyến tính" thường được bỏ đi, nhưng nó dùng để phân biệt $\vec{p}$ với mômen động lượng, được giới thiệu ở Chương 11 và gắn với chuyển động quay.) Vì m luôn là một đại lượng vô hướng dương, Phương trình 9.3.1 cho ta biết $\vec{p}$ và $\vec{v}$ có cùng hướng. Từ Phương trình 9.3.1, đơn vị SI của động lượng là kilôgam-mét trên giây (kg · m/s).

Lực và động lượng. Newton đã phát biểu định luật thứ hai về chuyển động của mình theo động lượng:

Tốc độ biến thiên theo thời gian của động lượng của một chất điểm bằng hợp lực tác dụng lên chất điểm và cùng hướng với lực đó.

Dưới dạng phương trình, điều này trở thành

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{p}}{dt}. \tag{9.3.2}$$

tr.257

Nói bằng lời, Phương trình 9.3.2 cho biết rằng ngoại lực tổng hợp $\vec{F}_{\text{net}}$ tác dụng lên một chất điểm làm thay đổi động lượng $\vec{p}$ của chất điểm đó. Ngược lại, động lượng chỉ có thể bị thay đổi bởi một ngoại lực tổng hợp. Nếu không có ngoại lực tổng hợp, thì $\vec{p}$ không thể thay đổi. Như chúng ta sẽ thấy ở Mô-đun 9.5, thực tế cuối cùng này có thể là một công cụ cực kỳ mạnh để giải bài toán.

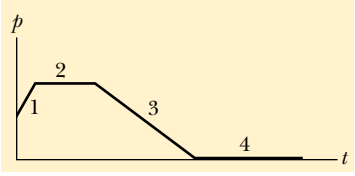
Biến đổi Phương trình 9.3.2 bằng cách thay $\vec{p}$ từ Phương trình 9.3.1, với khối lượng m không đổi, ta được

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}.$$

Như vậy, các hệ thức $\vec{F}_{\text{net}} = d\vec{p}/dt$ và $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$ là các biểu thức tương đương của định luật II Newton về chuyển động đối với một chất điểm.

Điểm kiểm tra 9.3.1

Hình cho biết độ lớn p của động lượng theo thời gian t của một chất điểm chuyển động dọc theo một trục. Một lực hướng dọc theo trục tác dụng lên chất điểm. (a) Sắp xếp bốn vùng được chỉ ra (đánh số 1, 2, 3, 4) theo độ lớn của lực, từ lớn nhất đến nhỏ nhất. (b) Chất điểm chuyển động chậm dần ở vùng nào?



Hình 9.3.1 Hình cho Điểm kiểm tra 9.3.1 (hình không đánh số trong bản gốc).

Động lượng của một hệ chất điểm

Ta mở rộng định nghĩa động lượng cho một hệ chất điểm. Xét một hệ gồm n chất điểm, mỗi chất điểm có khối lượng, vận tốc và động lượng riêng. Các chất điểm có thể tương tác với nhau, và các ngoại lực có thể tác dụng lên chúng. Hệ xét như một tổng thể có động lượng toàn phần $\vec{P}$, được định nghĩa là tổng vectơ của động lượng các chất điểm riêng lẻ. Như vậy,

$$\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + \cdots + \vec{p}_n = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3 + \cdots + m_n\vec{v}_n. \tag{9.3.3}$$

Nếu so sánh phương trình này với Phương trình 9.2.4, ta thấy rằng

$$\vec{P} = M\vec{v}_{\text{com}} \quad \text{(động lượng, hệ chất điểm)}, \tag{9.3.4}$$

đây là một cách khác để định nghĩa động lượng của một hệ chất điểm:

Động lượng của một hệ chất điểm bằng tích của tổng khối lượng M của hệ và vận tốc của khối tâm.

Lực và động lượng. Nếu lấy đạo hàm theo thời gian của Phương trình 9.3.4 (vận tốc có thể thay đổi nhưng khối lượng thì không), ta được

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = M\frac{d\vec{v}_{\text{com}}}{dt} = M\vec{a}_{\text{com}}. \tag{9.3.5}$$

So sánh Phương trình 9.2.1 và 9.3.5, ta có thể viết định luật II Newton cho một hệ chất điểm dưới dạng tương đương

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{P}}{dt} \quad \text{(hệ chất điểm)}, \tag{9.3.6}$$

tr.258

trong đó $\vec{F}_{\text{net}}$ là ngoại lực tổng hợp tác dụng lên hệ. Phương trình này là sự tổng quát hóa phương trình cho một chất điểm $\vec{F}_{\text{net}} = d\vec{p}/dt$ sang một hệ gồm nhiều chất điểm. Nói bằng lời, phương trình cho biết rằng ngoại lực tổng hợp $\vec{F}_{\text{net}}$ tác dụng lên một hệ chất điểm làm thay đổi động lượng $\vec{P}$ của hệ. Ngược lại, động lượng chỉ có thể bị thay đổi bởi một ngoại lực tổng hợp. Nếu không có ngoại lực tổng hợp, thì $\vec{P}$ không thể thay đổi. Một lần nữa, thực tế này cho ta một công cụ cực kỳ mạnh để giải bài toán.

9.4 VA CHẠM VÀ XUNG LƯỢNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

9.4.1 Nhận biết rằng xung lượng là một đại lượng vectơ, do đó có cả độ lớn và hướng, cũng như các thành phần.

9.4.2 Vận dụng hệ thức giữa xung lượng và độ biến thiên động lượng.

9.4.3 Vận dụng hệ thức giữa xung lượng, lực trung bình và khoảng thời gian lực tác dụng.

9.4.4 Vận dụng các phương trình chuyển động với gia tốc không đổi để liên hệ xung lượng với lực trung bình.

9.4.5 Cho lực như một hàm của thời gian, tính xung lượng (và do đó cả độ biến thiên động lượng) bằng cách lấy tích phân hàm đó.

9.4.6 Cho đồ thị lực theo thời gian, tính xung lượng (và do đó cả độ biến thiên động lượng) bằng phép tích phân bằng đồ thị.

9.4.7 Trong một chuỗi va chạm liên tục của các vật bắn, tính lực trung bình tác dụng lên bia bằng cách liên hệ nó với lượng khối lượng va chạm trong một đơn vị thời gian và với độ biến thiên vận tốc mà mỗi vật bắn trải qua.

Ý tưởng cốt lõi

- Áp dụng định luật II Newton dạng động lượng cho một vật dạng chất điểm tham gia va chạm dẫn đến định lý xung lượng–động lượng:
$$\vec{p}_f - \vec{p}_i = \Delta\vec{p} = \vec{J},$$
trong đó $\vec{p}_f - \vec{p}_i = \Delta\vec{p}$ là độ biến thiên động lượng của vật, và $\vec{J}$ là xung lượng do lực $\vec{F}(t)$ mà vật kia tác dụng lên vật trong va chạm:
$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t)\, dt.$$

- Nếu F_{avg} là độ lớn trung bình của $\vec{F}(t)$ trong suốt va chạm và Δt là thời gian kéo dài của va chạm, thì với chuyển động một chiều
$$J = F_{\text{avg}}\, \Delta t.$$

- Khi một dòng đều đặn các vật, mỗi vật có khối lượng m và tốc độ v, va chạm với một vật có vị trí cố định, lực trung bình tác dụng lên vật cố định là
$$F_{\text{avg}} = -\frac{n}{\Delta t}\Delta p = -\frac{n}{\Delta t} m\, \Delta v,$$
trong đó $n/\Delta t$ là tốc độ (số lượng trên đơn vị thời gian) các vật va chạm với vật cố định, và Δv là độ biến thiên vận tốc của mỗi vật va chạm. Lực trung bình này cũng có thể viết là
$$F_{\text{avg}} = -\frac{\Delta m}{\Delta t}\Delta v,$$
trong đó $\Delta m/\Delta t$ là lượng khối lượng va chạm trong một đơn vị thời gian với vật cố định. Độ biến thiên vận tốc là $\Delta v = -v$ nếu các vật dừng lại khi va chạm và $\Delta v = -2v$ nếu chúng bật thẳng ngược trở lại mà không thay đổi tốc độ.

Va chạm và xung lượng

Động lượng $\vec{p}$ của bất kỳ vật dạng chất điểm nào không thể thay đổi trừ khi một ngoại lực tổng hợp làm nó thay đổi. Chẳng hạn, ta có thể đẩy vật để thay đổi động lượng của nó. Kịch tính hơn, ta có thể sắp đặt cho vật va chạm với một chiếc gậy bóng chày. Trong một va chạm (hay cú đâm) như vậy, ngoại lực tác dụng lên vật diễn ra trong thời gian ngắn, có độ lớn lớn, và làm thay đổi đột ngột động lượng của vật. Va chạm xảy ra thường xuyên trong thế giới của chúng ta, nhưng trước khi đi đến đó, ta cần xét một va chạm đơn giản trong đó một vật dạng chất điểm đang chuyển động (một vật bắn) va chạm với một vật khác (một bia). tr.259

Va chạm đơn. Giả sử vật bắn là một quả bóng và bia là một cây gậy (Hình 9.4.1). Va chạm diễn ra trong thời gian ngắn, và quả bóng chịu một lực đủ lớn để làm nó chậm lại, dừng lại, hoặc thậm chí đảo ngược chuyển động. Hình 9.4.2 mô tả va chạm tại một thời điểm. Quả bóng chịu một lực $\vec{F}(t)$ biến thiên trong suốt va chạm và làm thay đổi động lượng $\vec{p}$ của quả bóng. Độ biến thiên đó liên hệ với lực qua định luật II Newton viết dưới dạng $\vec{F} = d\vec{p}/dt$. Bằng cách sắp xếp lại biểu thức định luật II này, ta thấy rằng trong khoảng thời gian dt, độ biến thiên động lượng của quả bóng là

$$d\vec{p} = \vec{F}(t)\, dt. \tag{9.4.1}$$

Ta có thể tìm độ biến thiên tổng cộng động lượng của quả bóng do va chạm bằng cách lấy tích phân hai vế của Phương trình 9.4.1 từ thời điểm t_i ngay trước va chạm đến thời điểm t_f ngay sau va chạm:

$$\int_{t_i}^{t_f} d\vec{p} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t)\, dt. \tag{9.4.2}$$

Vế trái của phương trình này cho ta độ biến thiên động lượng: $\vec{p}_f - \vec{p}_i = \Delta\vec{p}$. Vế phải, là một thước đo của cả độ lớn lẫn thời gian kéo dài của lực va chạm, được gọi là **xung lượng** $\vec{J}$ của va chạm:

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t)\, dt \quad \text{(định nghĩa xung lượng)}. \tag{9.4.3}$$

Như vậy, độ biến thiên động lượng của một vật bằng xung lượng tác dụng lên vật:

$$\Delta\vec{p} = \vec{J} \quad \text{(định lý xung lượng–động lượng)}. \tag{9.4.4}$$

Biểu thức này cũng có thể viết dưới dạng vectơ

$$\vec{p}_f - \vec{p}_i = \vec{J} \tag{9.4.5}$$

và dưới dạng các thành phần như

$$\Delta p_x = J_x \tag{9.4.6}$$

và

$$p_{fx} - p_{ix} = \int_{t_i}^{t_f} F_x\, dt. \tag{9.4.7}$$

Tích phân lực. Nếu có một hàm $\vec{F}(t)$, ta có thể tính $\vec{J}$ (và do đó độ biến thiên động lượng) bằng cách lấy tích phân hàm đó. Nếu có đồ thị của $\vec{F}$ theo thời gian t, ta có thể tính $\vec{J}$ bằng cách tìm diện tích giữa đường cong và trục t, như trong Hình 9.4.3a. Trong nhiều tình huống, ta không biết lực biến thiên theo thời gian như thế nào nhưng biết độ lớn trung bình F_{avg} của lực và khoảng thời gian Δt ($= t_f - t_i$) của va chạm. Khi đó ta có thể viết độ lớn của xung lượng là

$$J = F_{\text{avg}}\, \Delta t. \tag{9.4.8}$$

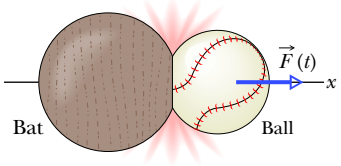
Lực trung bình được vẽ theo thời gian như trong Hình 9.4.3b. Diện tích dưới đường cong đó bằng diện tích dưới đường cong của lực thực $F(t)$ trong Hình 9.4.3a, vì cả hai diện tích đều bằng độ lớn xung lượng J.

Thay vì quả bóng, ta cũng có thể tập trung vào cây gậy trong Hình 9.4.2. Tại bất kỳ thời điểm nào, định luật III Newton cho ta biết lực tác dụng lên gậy có cùng độ lớn nhưng ngược hướng với lực tác dụng lên quả bóng. Từ Phương trình 9.4.3, điều này có nghĩa là xung lượng tác dụng lên gậy có cùng độ lớn nhưng ngược hướng với xung lượng tác dụng lên quả bóng.

Photo by Harold E. Edgerton. © The Harold and Esther Edgerton Family Trust, courtesy of Palm Press, Inc.

Hình 9.4.1 Sự va chạm của một quả bóng với một cây gậy làm bẹp một phần quả bóng. (Ảnh của Harold E. Edgerton. © The Harold and Esther Edgerton Family Trust, do Palm Press, Inc. cung cấp.)

Chú giải hình: Ảnh của Harold E. Edgerton, © The Harold and Esther Edgerton Family Trust, do Palm Press, Inc. cung cấp



Hình 9.4.2 Lực $\vec{F}(t)$ tác dụng lên một quả bóng khi quả bóng và cây gậy va chạm.

Chú giải hình: Gậy; Bóng

tr.260

Điểm kiểm tra 9.4.1

Một lính nhảy dù có dù không bung hạ cánh xuống tuyết; anh bị thương nhẹ. Nếu anh hạ xuống nền đất trần, thời gian dừng sẽ ngắn hơn 10 lần và va chạm sẽ gây tử vong. Lớp tuyết làm tăng, giảm hay không làm thay đổi các giá trị của (a) độ biến thiên động lượng của lính nhảy dù, (b) xung lượng làm dừng lính nhảy dù, và (c) lực làm dừng lính nhảy dù? **[FCP]**

Chuỗi va chạm. Bây giờ ta xét lực tác dụng lên một vật khi nó chịu một chuỗi các va chạm giống hệt nhau, lặp lại. Chẳng hạn, như một trò đùa, ta có thể điều chỉnh một trong những chiếc máy bắn bóng tennis để bắn bóng với nhịp độ nhanh thẳng vào một bức tường. Mỗi va chạm sẽ tạo ra một lực lên tường, nhưng đó không phải là lực ta đang tìm. Ta muốn tìm lực trung bình F_{avg} tác dụng lên tường trong suốt đợt bắn phá—tức là lực trung bình trong một số lượng lớn các va chạm.

Trong Hình 9.4.4, một dòng đều đặn các vật bắn, có khối lượng m giống nhau và động lượng $m\vec{v}$ giống nhau, chuyển động dọc theo trục x và va chạm với một bia được giữ cố định. Gọi n là số vật bắn va chạm trong khoảng thời gian Δt. Vì chuyển động chỉ dọc theo trục x, ta có thể dùng các thành phần của động lượng dọc theo trục đó. Như vậy, mỗi vật bắn có động lượng ban đầu mv và chịu một độ biến thiên động lượng Δp do va chạm. Độ biến thiên động lượng tổng cộng của n vật bắn trong khoảng Δt là $n\,\Delta p$. Xung lượng $\vec{J}$ tạo ra lên bia trong Δt nằm dọc theo trục x và có độ lớn bằng $|n\,\Delta p|$ nhưng ngược hướng. Ta có thể viết hệ thức này dưới dạng thành phần như

$$J = -n\,\Delta p, \tag{9.4.9}$$

trong đó dấu trừ chỉ rằng J và Δp ngược hướng nhau.

Lực trung bình. Bằng cách sắp xếp lại Phương trình 9.4.8 và thay Phương trình 9.4.9 vào, ta tìm được lực trung bình F_{avg} tác dụng lên bia trong các va chạm:

$$F_{\text{avg}} = \frac{J}{\Delta t} = -\frac{n}{\Delta t}\Delta p = -\frac{n}{\Delta t} m\,\Delta v. \tag{9.4.10}$$

Phương trình này cho F_{avg} theo $n/\Delta t$, tốc độ các vật bắn va chạm với bia, và Δv, độ biến thiên vận tốc của các vật bắn đó.

Độ biến thiên vận tốc. Nếu các vật bắn dừng lại khi va chạm, thì trong Phương trình 9.4.10 ta có thể thay, cho Δv,

$$\Delta v = v_f - v_i = 0 - v = -v, \tag{9.4.11}$$

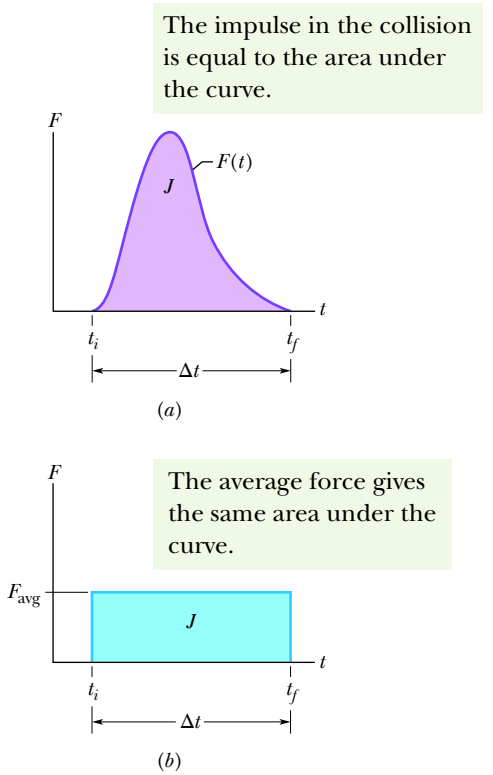
trong đó v_i $(= v)$ và v_f $(= 0)$ lần lượt là các vận tốc trước và sau va chạm. Ngược lại, nếu các vật bắn bật (dội) thẳng ngược trở lại từ bia mà không thay đổi tốc độ, thì $v_f = -v$ và ta có thể thay

$$\Delta v = v_f - v_i = -v - v = -2v. \tag{9.4.12}$$

Trong khoảng thời gian Δt, một lượng khối lượng $\Delta m = nm$ va chạm với bia. Với kết quả này, ta có thể viết lại Phương trình 9.4.10 là

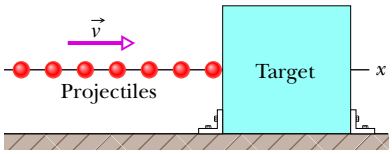
$$F_{\text{avg}} = -\frac{\Delta m}{\Delta t}\Delta v. \tag{9.4.13}$$

Phương trình này cho lực trung bình F_{avg} theo $\Delta m/\Delta t$, lượng khối lượng va chạm trong một đơn vị thời gian với bia. Ở đây một lần nữa ta có thể thay Δv từ Phương trình 9.4.11 hoặc 9.4.12 tùy theo các vật bắn làm gì.



Hình 9.4.3 (a) Đường cong biểu diễn độ lớn của lực biến thiên theo thời gian $F(t)$ tác dụng lên quả bóng trong va chạm của Hình 9.4.2. Diện tích dưới đường cong bằng độ lớn của xung lượng $\vec{J}$ tác dụng lên quả bóng trong va chạm. (b) Chiều cao của hình chữ nhật biểu diễn lực trung bình F_{avg} tác dụng lên quả bóng trong khoảng thời gian Δt. Diện tích bên trong hình chữ nhật bằng diện tích dưới đường cong ở (a) và do đó cũng bằng độ lớn của xung lượng $\vec{J}$ trong va chạm.

Chú giải hình: F_{avg}; Xung lượng trong va chạm bằng diện tích dưới đường cong; Lực trung bình cho cùng diện tích dưới đường cong



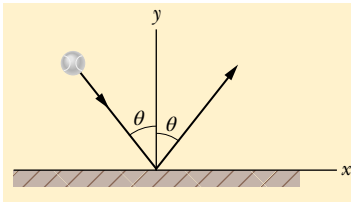
Hình 9.4.4 Một dòng đều đặn các vật bắn có động lượng giống hệt nhau va chạm với một bia được giữ cố định. Lực trung bình F_{avg} tác dụng lên bia hướng sang phải và có độ lớn phụ thuộc vào tốc độ các vật bắn va chạm với bia, hay tương đương, vào lượng khối lượng va chạm trong một đơn vị thời gian với bia.

Chú giải hình: Bia; Các vật bắn

tr.261

Điểm kiểm tra 9.4.2

Hình cho thấy hình chiếu từ trên xuống của một quả bóng nảy khỏi một bức tường thẳng đứng mà không thay đổi tốc độ. Xét độ biến thiên $\Delta\vec{p}$ của động lượng quả bóng. (a) Δp_x dương, âm hay bằng không? (b) Δp_y dương, âm hay bằng không? (c) $\Delta\vec{p}$ có hướng nào?



Hình 9.4.6 Hình cho Điểm kiểm tra 9.4.2 (hình không đánh số trong bản gốc).

Ví dụ mẫu 9.4.1: Đánh đầu trong bóng đá

Trong một pha đánh đầu bóng đá, một cầu thủ dùng trán đánh vào quả bóng bay tới để chuyền cho đồng đội (Hình 9.4.5). Va chạm giữa đầu và bóng có thể gây chấn động não không, mà nguyên nhân được cho là gia tốc đầu từ $95g$ trở lên? Giả sử một quả bóng được đá bổng tới chỗ cầu thủ với tốc độ $v = 65$ km/h và cầu thủ đánh quả bóng thẳng ngược trở lại theo đường bay tới của nó với tốc độ 20 km/h. Quả bóng có khối lượng quy định $m = 400$ gam, và va chạm xảy ra trong $\Delta t = 11$ ms. Lấy khối lượng đầu của cầu thủ là 5.11 kg (khoảng 7.3% khối lượng cơ thể). Độ lớn của (a) xung lượng J và (b) lực trung bình F_{avg} tác dụng lên quả bóng là bao nhiêu? Độ lớn của (c) xung lượng và (d) lực trung bình tác dụng lên đầu là bao nhiêu? Độ lớn của (e) độ biến thiên vận tốc Δv_{head} và (f) gia tốc a_{head} của đầu cầu thủ là bao nhiêu? (g) a_{head} có nằm trong khoảng gia tốc gây chấn động não không? (Câu trả lời hẳn là hiển nhiên vì nếu không thì các trận bóng đá đều sẽ rất ngắn.)

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Trong va chạm của hai vật, xung lượng J bằng độ biến thiên động lượng Δp của một trong hai vật va chạm. (2) Nó cũng bằng tích của lực trung bình tác dụng lên một trong hai vật và thời gian va chạm Δt. (3) Gia tốc a của một vật bằng tỉ số giữa độ biến thiên vận tốc và khoảng thời gian của sự biến thiên đó.

Tính toán: (a) Lấy trục x dọc theo đường bay của quả bóng và hướng ra xa đầu. Để tìm độ lớn xung lượng tác dụng lên quả bóng từ độ biến thiên động lượng của nó, ta viết

$$\begin{aligned} J &= \Delta p = m\,\Delta v = m(v_f - v_i) \\ &= (0.400\text{ kg})\,[(20\text{ km/h}) - (-65\text{ km/h})]\left(\frac{1000\text{ m}}{1\text{ km}}\right)\left(\frac{1\text{ h}}{3600\text{ s}}\right) \quad \text{(Đáp số)} \\ &= 9.444\text{ kg}\cdot\text{m/s} \approx 9.4\text{ kg}\cdot\text{m/s}. \end{aligned}$$

Lưu ý rằng các vận tốc là đại lượng vectơ. Vận tốc ban đầu theo chiều âm của trục x của ta. (Bỏ qua dấu là một lỗi thường gặp trong bài tập về nhà và bài thi.) Vectơ xung lượng theo chiều dương.

(b) Để tìm độ lớn của lực trung bình, ta dùng $J = F_{\text{avg}}\Delta t$ để viết

$$F_{\text{avg}} = \frac{J}{\Delta t} = \frac{9.444\ \text{kg}\cdot\text{m/s}}{11\times10^{-3}\ \text{s}} = 858\ \text{N} \approx 860\ \text{N}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(c)–(d) Độ lớn của xung lượng và lực trung bình tác dụng lên đầu cầu thủ giống hệt đáp số của ta ở (a) và (b), nhưng hướng của xung lượng và lực trung bình (cả hai đều là đại lượng vectơ) ngược với hướng của chúng trên quả bóng. (e) Ta tìm độ lớn của độ biến thiên vận tốc Δv của đầu từ xung lượng tác dụng lên đầu:

$$J = \Delta p_{\text{head}} = m_{\text{head}}\Delta v_{\text{head}},$$

$$\Delta v_{\text{head}} = \frac{J}{m_{\text{head}}} = \frac{9.444\ \text{kg}\cdot\text{m/s}}{5.11\ \text{kg}} = 1.848\ \text{m/s} \approx 1.8\ \text{m/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(f) Bây giờ ta biết độ biến thiên vận tốc và thời gian của sự biến thiên đó, nên ta viết

$$\begin{aligned} a_{\text{head}} &= \frac{\Delta v_{\text{head}}}{\Delta t} = \frac{1.848\ \text{m/s}}{11\times10^{-3}\ \text{s}} = 167.8\ \text{m/s}^2 \\ &= (167.8\ \text{m/s}^2)\left(\frac{1g}{9.8\ \text{m/s}^2}\right) = 17.1g. \end{aligned} \quad \text{(Đáp số)}$$

(g) Độ lớn gia tốc là lớn nhưng chưa gần mức gây chấn động não.

Hình 9.4.5 Đánh đầu một quả bóng.

Chú giải hình: isitsharp/iStock/Getty Images

Có thêm ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS. tr.262

9.5 BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG TUYẾN TÍNH

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

9.5.1 Đối với một hệ chất điểm cô lập, vận dụng sự bảo toàn động lượng tuyến tính để liên hệ các động lượng ban đầu của các chất điểm với động lượng của chúng ở một thời điểm về sau.

9.5.2 Nhận biết rằng sự bảo toàn động lượng tuyến tính có thể được áp dụng riêng dọc theo một trục bằng cách dùng các thành phần dọc theo trục đó, miễn là không có thành phần ngoại lực tổng hợp dọc theo trục đó.

Ý tưởng cốt lõi

- Nếu một hệ là kín và cô lập sao cho không có ngoại lực tổng hợp nào tác dụng lên nó, thì động lượng tuyến tính $\vec{P}$ của hệ phải không đổi ngay cả khi có những thay đổi bên trong:

$$\vec{P} = \text{hằng số} \quad \text{(hệ kín, cô lập)}.$$

- Sự bảo toàn động lượng tuyến tính này cũng có thể được viết theo động lượng ban đầu của hệ và động lượng của nó ở một thời điểm về sau:

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f \quad \text{(hệ kín, cô lập)}.$$

Bảo toàn động lượng tuyến tính

Giả sử ngoại lực tổng hợp $\vec{F}_{\text{net}}$ (và do đó xung lượng tổng hợp $\vec{J}$) tác dụng lên một hệ chất điểm bằng không (hệ là cô lập) và không có chất điểm nào rời khỏi hay đi vào hệ (hệ là kín). Thay $\vec{F}_{\text{net}} = 0$ vào Phương trình 9.3.6 thì được $d\vec{P}/dt = 0$, nghĩa là

$$\vec{P} = \text{hằng số} \quad \text{(hệ kín, cô lập).} \tag{9.5.1}$$

Nói bằng lời:

> Nếu không có ngoại lực tổng hợp nào tác dụng lên một hệ chất điểm, thì tổng động lượng tuyến tính $\vec{P}$ của hệ không thể thay đổi.

Kết quả này được gọi là **định luật bảo toàn động lượng tuyến tính** và là một công cụ cực kỳ mạnh để giải bài toán. Trong bài tập về nhà, ta thường viết định luật này dưới dạng

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f \quad \text{(hệ kín, cô lập).} \tag{9.5.2}$$

Nói bằng lời, phương trình này cho biết rằng, đối với một hệ kín, cô lập,

$$\begin{pmatrix} \text{tổng động lượng tuyến tính} \\ \text{tại thời điểm đầu } t_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{tổng động lượng tuyến tính} \\ \text{tại thời điểm sau } t_f \end{pmatrix}.$$

Lưu ý: Không nên nhầm động lượng với năng lượng. Trong các bài mẫu của mô-đun này, động lượng được bảo toàn nhưng động năng thì không. (Ở đây từ "năng lượng trong bản gốc được hiểu là động năng, không phải tổng năng lượng.)

Các Phương trình 9.5.1 và 9.5.2 là các phương trình vectơ và do đó mỗi phương trình tương đương với ba phương trình ứng với sự bảo toàn động lượng tuyến tính theo ba phương vuông góc với nhau, chẳng hạn trong hệ tọa độ xyz. Tùy thuộc vào các lực tác dụng lên hệ, động lượng tuyến tính có thể được bảo toàn theo một hoặc hai phương nhưng không phải theo mọi phương. Tuy nhiên,

> Nếu thành phần của ngoại lực tổng hợp tác dụng lên một hệ kín bằng không dọc theo một trục, thì thành phần động lượng tuyến tính của hệ dọc theo trục đó không thể thay đổi.

tr.263

Trong một bài tập về nhà, làm sao bạn biết được động lượng tuyến tính có thể được bảo toàn dọc theo, chẳng hạn, trục x hay không? Hãy kiểm tra các thành phần lực dọc theo trục đó. Nếu tổng các thành phần ấy bằng không thì sự bảo toàn áp dụng được. Ví dụ, giả sử bạn tung một quả bưởi chùm ngang qua căn phòng. Trong suốt chuyến bay của nó, ngoại lực duy nhất tác dụng lên quả bưởi (mà ta lấy làm hệ) là lực hấp dẫn $\vec{F}_g$, hướng thẳng đứng xuống dưới. Do đó, thành phần thẳng đứng của động lượng tuyến tính của quả bưởi thay đổi, nhưng vì không có ngoại lực nằm ngang nào tác dụng lên quả bưởi, nên thành phần nằm ngang của động lượng tuyến tính không thể thay đổi.

Lưu ý rằng ta tập trung vào các ngoại lực tác dụng lên một hệ kín. Mặc dù các nội lực có thể làm thay đổi động lượng tuyến tính của các phần của hệ, chúng không thể làm thay đổi tổng động lượng tuyến tính của toàn bộ hệ. Chẳng hạn, có rất nhiều lực tác dụng giữa các cơ quan trong cơ thể bạn, nhưng chúng không đẩy bạn băng qua căn phòng (thật may mắn).

Các bài mẫu trong mô-đun này liên quan đến các vụ nổ hoặc là một chiều (nghĩa là các chuyển động trước và sau vụ nổ đều dọc theo một trục duy nhất) hoặc là hai chiều (nghĩa là chúng nằm trong một mặt phẳng chứa hai trục). Trong các mô-đun tiếp theo ta sẽ xét các va chạm.

Câu hỏi kiểm tra 9.5.1

Một thiết bị ban đầu đứng yên nằm trên sàn không ma sát nổ thành hai mảnh, sau đó trượt trên sàn, một trong hai mảnh theo chiều dương của trục x. (a) Tổng động lượng của hai mảnh sau vụ nổ là bao nhiêu? (b) Mảnh thứ hai có thể chuyển động theo một góc so với trục x không? (c) Động lượng của mảnh thứ hai có hướng nào?

Bài mẫu 9.5.1 Vụ nổ một chiều, vận tốc tương đối, tàu vũ trụ chở hàng

Vụ nổ một chiều: Hình 9.5.1a cho thấy một tàu vũ trụ chở hàng và mô-đun hàng hóa, có tổng khối lượng M, đang chuyển động dọc theo trục x trong không gian sâu thẳm. Chúng có vận tốc ban đầu $\vec{v}_i$ với độ lớn 2100 km/h so với Mặt Trời. Bằng một vụ nổ nhỏ, tàu đẩy mô-đun hàng hóa, có khối lượng $0.20M$, ra ngoài (Hình 9.5.1b). Sau đó tàu chuyển động nhanh hơn mô-đun 500 km/h dọc theo trục x; nghĩa là tốc độ tương đối v_{rel} giữa tàu và mô-đun là 500 km/h. Khi đó vận tốc $\vec{v}_{HS}$ của tàu so với Mặt Trời là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CHÍNH

Vì hệ tàu–mô-đun là kín và cô lập, nên tổng động lượng tuyến tính của nó được bảo toàn; nghĩa là

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f, \tag{9.5.3}$$

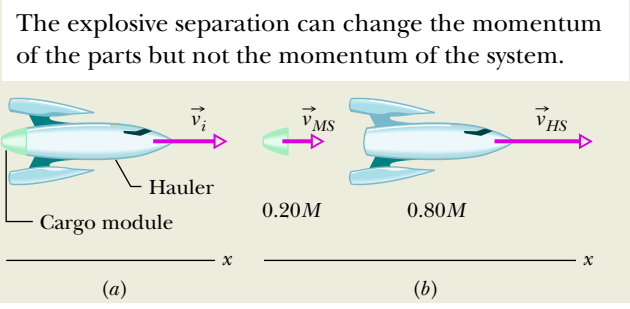
trong đó các chỉ số dưới i và f lần lượt chỉ các giá trị trước và sau khi đẩy mô-đun ra. (Ở đây ta cần cẩn thận: mặc dù động lượng của hệ không thay đổi, động lượng của tàu và của mô-đun chắc chắn thay đổi.)

Tính toán: Vì chuyển động dọc theo một trục duy nhất, ta có thể viết các động lượng và vận tốc theo các thành phần x của chúng, dùng dấu để chỉ hướng. Trước khi đẩy ra, ta có

$$P_i = Mv_i. \tag{9.5.4}$$

Gọi v_{MS} là vận tốc của mô-đun bị đẩy ra so với Mặt Trời. Khi đó tổng động lượng tuyến tính của hệ sau khi đẩy ra là

$$P_f = (0.20M)v_{MS} + (0.80M)v_{HS}, \tag{9.5.5}$$



Hình 9.5.1 (a) Một tàu vũ trụ chở hàng, cùng với một mô-đun hàng hóa, chuyển động với vận tốc ban đầu $\vec{v}_i$. (b) Tàu đã đẩy mô-đun hàng hóa ra ngoài. Bây giờ các vận tốc so với Mặt Trời là $\vec{v}_{MS}$ đối với mô-đun và $\vec{v}_{HS}$ đối với tàu. Sự tách nổ có thể làm thay đổi động lượng của các phần nhưng không làm thay đổi động lượng của hệ.

Chú giải hình: Mô-đun hàng hóa; Tàu chở hàng; Sự tách nổ có thể làm thay đổi động lượng của các phần nhưng không làm thay đổi động lượng của hệ. tr.264

trong đó số hạng thứ nhất bên phải là động lượng tuyến tính của mô-đun và số hạng thứ hai là của tàu.

Ta có thể liên hệ v_{MS} với các vận tốc đã biết bằng

$$\begin{pmatrix}\text{vận tốc của tàu}\\ \text{so với Mặt Trời}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{vận tốc của tàu}\\ \text{so với mô-đun}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\text{vận tốc của mô-đun}\\ \text{so với Mặt Trời}\end{pmatrix}.$$

Viết bằng ký hiệu, điều này cho ta

$$v_{HS} = v_{rel} + v_{MS} \quad \text{hay} \quad v_{MS} = v_{HS} - v_{rel}. \tag{9.5.6}$$

Thay biểu thức này của v_{MS} vào Phương trình 9.5.5, rồi thay các Phương trình 9.5.4 và 9.5.5 vào Phương trình 9.5.3, ta được

$$Mv_i = 0.20M(v_{HS} - v_{rel}) + 0.80Mv_{HS},$$

từ đó suy ra

$$v_{HS} = v_i + 0.20v_{rel},$$

hay

$$v_{HS} = 2100 \text{ km/h} + (0.20)(500 \text{ km/h})$$
$$= 2200 \text{ km/h}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có trên WileyPLUS.

Bài mẫu 9.5.2 Vụ nổ hai chiều, động lượng, quả dừa

Vụ nổ hai chiều: Một quả pháo đặt bên trong một quả dừa khối lượng M, ban đầu đứng yên trên sàn không ma sát, làm quả dừa nổ thành ba mảnh trượt trên sàn. Hình 9.5.2a cho thấy hình nhìn từ trên xuống. Mảnh C, có khối lượng $0.30M$, có tốc độ cuối $v_{fC} = 5.0$ m/s.

(a) Tốc độ của mảnh B, có khối lượng $0.20M$, là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CHÍNH

Trước hết ta cần xét xem động lượng tuyến tính có được bảo toàn hay không. Ta nhận thấy (1) quả dừa và các mảnh của nó tạo thành một hệ kín, (2) các lực nổ là nội lực của hệ đó, và (3) không có ngoại lực tổng hợp nào tác dụng lên hệ. Do đó động lượng tuyến tính của hệ được bảo toàn. (Ở đây ta cần cẩn thận: mặc dù động lượng của hệ không thay đổi, động lượng của các mảnh chắc chắn thay đổi.)

Tính toán: Để bắt đầu, ta chồng một hệ tọa độ xy như trong Hình 9.5.2b, với chiều âm của trục x trùng với hướng của $\vec{v}_{fA}$. Trục x làm góc $80°$ với hướng của $\vec{v}_{fC}$ và $50°$ với hướng của $\vec{v}_{fB}$.

Động lượng tuyến tính được bảo toàn riêng rẽ dọc theo mỗi trục. Ta hãy dùng trục y và viết

$$P_{iy} = P_{fy}, \tag{9.5.7}$$

trong đó chỉ số dưới i chỉ giá trị ban đầu (trước vụ nổ), và chỉ số dưới y chỉ thành phần y của $\vec{P}_i$ hoặc $\vec{P}_f$.

Thành phần P_{iy} của động lượng tuyến tính ban đầu bằng không, vì quả dừa ban đầu đứng yên. Để có biểu thức của P_{fy}, ta tìm thành phần y của động lượng cuối của mỗi mảnh, dùng dạng thành phần y của Phương trình 9.3.1 ($p_y = mv_y$):

$$p_{fA,y} = 0,$$
$$p_{fB,y} = 0.20Mv_{fB,y} = -0.20Mv_{fB}\sin 50°,$$
$$p_{fC,y} = 0.30Mv_{fC,y} = 0.30Mv_{fC}\sin 80°.$$

(Lưu ý rằng $p_{fA,y} = 0$ nhờ cách chọn trục thuận lợi của ta.) Phương trình 9.5.7 giờ có thể viết thành

$$P_{iy} = P_{fy} = p_{fA,y} + p_{fB,y} + p_{fC,y}.$$

Khi đó, với $v_{fC} = 5.0$ m/s, ta có

$$0 = 0 - 0.20Mv_{fB}\sin 50° + (0.30M)(5.0 \text{ m/s})\sin 80°,$$

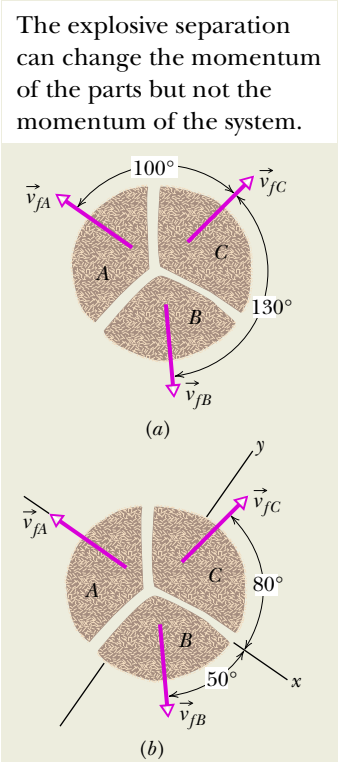
từ đó ta tìm được

$$v_{fB} = 9.64 \text{ m/s} \approx 9.6 \text{ m/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Tốc độ của mảnh A là bao nhiêu?

Tính toán: Động lượng tuyến tính cũng được bảo toàn dọc theo trục x vì không có ngoại lực tổng hợp nào tác dụng lên quả dừa và các mảnh dọc theo trục đó. Do đó ta có

$$P_{ix} = P_{fx}, \tag{9.5.8}$$



Hình 9.5.2 Ba mảnh của một quả dừa đã nổ bay ra theo ba hướng trên sàn không ma sát. (a) Hình nhìn từ trên xuống của sự kiện. (b) Cùng hình đó với hệ trục tọa độ hai chiều được chồng lên.

Chú giải hình: Các góc 100°, 130°, 80°, 50°; Sự tách nổ có thể làm thay đổi động lượng của các phần nhưng không làm thay đổi động lượng của hệ.

tr.265

trong đó $P_{ix} = 0$ vì quả dừa ban đầu đứng yên. Để tìm P_{fx}, ta tìm các thành phần x của các động lượng cuối, dùng việc mảnh A phải có khối lượng $0.50M$ ($= M - 0.20M - 0.30M$):

$$p_{fA,x} = -0.50Mv_{fA},$$
$$p_{fB,x} = 0.20Mv_{fB,x} = 0.20Mv_{fB}\cos 50°,$$
$$p_{fC,x} = 0.30Mv_{fC,x} = 0.30Mv_{fC}\cos 80°.$$

Phương trình 9.5.8 cho sự bảo toàn động lượng dọc theo trục x giờ có thể viết thành

$$P_{ix} = P_{fx} = p_{fA,x} + p_{fB,x} + p_{fC,x}.$$

Khi đó, với $v_{fC} = 5.0$ m/s và $v_{fB} = 9.64$ m/s, ta có

$$0 = -0.50Mv_{fA} + 0.20M(9.64 \text{ m/s})\cos 50° + 0.30M(5.0 \text{ m/s})\cos 80°,$$

từ đó ta tìm được

$$v_{fA} = 3.0 \text{ m/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có trên WileyPLUS.

9.6 ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỘNG NĂNG TRONG VA CHẠM

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

9.6.1 Phân biệt va chạm đàn hồi, va chạm không đàn hồi và va chạm hoàn toàn không đàn hồi.

9.6.2 Nhận biết một va chạm một chiều là va chạm trong đó các vật chuyển động dọc theo một trục duy nhất, cả trước lẫn sau va chạm.

9.6.3 Vận dụng sự bảo toàn động lượng cho một va chạm một chiều của hệ cô lập để liên hệ các động lượng ban đầu của các vật với động lượng của chúng sau va chạm.

9.6.4 Nhận biết rằng trong một hệ cô lập, động lượng và vận tốc của khối tâm không bị thay đổi ngay cả khi các vật va chạm.

Ý tưởng cốt lõi

- Trong một va chạm không đàn hồi của hai vật, động năng của hệ hai vật không được bảo toàn. Nếu hệ là kín và cô lập, tổng động lượng tuyến tính của hệ phải được bảo toàn, điều này ta có thể viết dưới dạng vectơ là

$$\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f},$$

  trong đó các chỉ số dưới i và f lần lượt chỉ các giá trị ngay trước và ngay sau va chạm.

- Nếu chuyển động của các vật dọc theo một trục duy nhất, va chạm là một chiều và ta có thể viết phương trình theo các thành phần vận tốc dọc theo trục đó:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}.$$

- Nếu các vật dính vào nhau, va chạm là va chạm hoàn toàn không đàn hồi và các vật có cùng vận tốc cuối V (vì chúng dính vào nhau).

- Khối tâm của một hệ kín, cô lập gồm hai vật va chạm không bị ảnh hưởng bởi va chạm. Cụ thể, vận tốc $\vec{v}_{com}$ của khối tâm không thể bị thay đổi bởi va chạm.

Động lượng và động năng trong va chạm

Trong Mô-đun 9.4, ta đã xét va chạm của hai vật có dạng chất điểm nhưng chỉ tập trung vào từng vật một. Trong vài mô-đun tiếp theo, ta chuyển sự tập trung sang chính hệ, với giả thiết hệ là kín và cô lập. Trong Mô-đun 9.5, ta đã bàn về một quy tắc đối với hệ như vậy: tổng động lượng tuyến tính $\vec{P}$ của hệ không thể thay đổi vì không có ngoại lực tổng hợp nào để làm nó thay đổi. Đây là một quy tắc rất mạnh vì nó cho phép ta xác định kết quả của một va chạm mà không cần biết chi tiết của va chạm (chẳng hạn mức độ hư hại).

Ta cũng sẽ quan tâm đến tổng động năng của một hệ gồm hai vật va chạm. Nếu tổng đó tình cờ không bị va chạm làm thay đổi, thì động năng của hệ được bảo toàn (nó như nhau trước và sau va chạm). Va chạm như vậy được gọi là tr.266
va chạm đàn hồi. Trong các va chạm thường ngày của các vật thông thường, chẳng hạn hai chiếc xe hơi hay một quả bóng và một cây gậy, luôn có một phần năng lượng được chuyển từ động năng sang các dạng năng lượng khác, như nhiệt năng hay năng lượng âm thanh. Do đó, động năng của hệ không được bảo toàn. Va chạm như vậy được gọi là **va chạm không đàn hồi.**

Tuy nhiên, trong một số tình huống, ta có thể xấp xỉ va chạm của các vật thông thường là đàn hồi. Giả sử bạn thả một quả bóng Superball xuống sàn cứng. Nếu va chạm giữa quả bóng và sàn (hay Trái Đất) là đàn hồi, quả bóng sẽ không mất động năng nào do va chạm và sẽ nảy lên đến độ cao ban đầu. Tuy nhiên, độ cao nảy lên thực tế có phần thấp hơn, cho thấy ít nhất một phần động năng đã mất trong va chạm và do đó va chạm có phần không đàn hồi. Dù vậy, ta vẫn có thể chọn bỏ qua phần mất mát động năng nhỏ đó để xấp xỉ va chạm là đàn hồi.

Va chạm không đàn hồi của hai vật luôn kéo theo sự mất động năng của hệ. Sự mất mát lớn nhất xảy ra khi các vật dính vào nhau, và khi đó va chạm được gọi là **va chạm hoàn toàn không đàn hồi.** Va chạm giữa quả bóng chày và cây gậy là không đàn hồi. Tuy nhiên, va chạm giữa một cục bột nhào ướt và cây gậy là hoàn toàn không đàn hồi vì bột nhào dính vào gậy.

Va chạm không đàn hồi một chiều

Va chạm không đàn hồi một chiều. Hình 9.6.1 cho thấy hai vật ngay trước và ngay sau khi chúng có một va chạm một chiều. Các vận tốc trước va chạm (chỉ số dưới i) và sau va chạm (chỉ số dưới f) được chỉ ra. Hai vật tạo thành hệ của ta, là hệ kín và cô lập. Ta có thể viết định luật bảo toàn động lượng tuyến tính cho hệ hai vật này là

$$\begin{pmatrix} \text{tổng động lượng } \vec{P}_i \\ \text{trước va chạm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{tổng động lượng } \vec{P}_f \\ \text{sau va chạm} \end{pmatrix},$$

mà ta có thể ký hiệu là

$$\vec{P}_{1i} + \vec{P}_{2i} = \vec{P}_{1f} + \vec{P}_{2f} \quad \text{(bảo toàn động lượng tuyến tính).} \tag{9.6.1}$$

Vì chuyển động là một chiều, ta có thể bỏ các mũi tên vectơ phía trên và chỉ dùng các thành phần dọc theo trục, chỉ hướng bằng dấu. Do đó, từ $p = mv$, ta có thể viết lại Phương trình 9.6.1 thành

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}. \tag{9.6.2}$$

Nếu ta biết các giá trị của, chẳng hạn, các khối lượng, các vận tốc ban đầu và một trong các vận tốc cuối, ta có thể tìm vận tốc cuối còn lại bằng Phương trình 9.6.2.

Va chạm hoàn toàn không đàn hồi một chiều

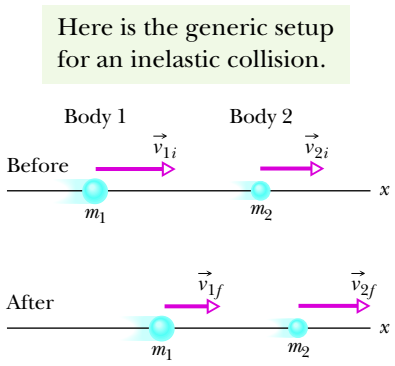
Hình 9.6.2 cho thấy hai vật trước và sau khi chúng có một va chạm hoàn toàn không đàn hồi (nghĩa là chúng dính vào nhau). Vật có khối lượng m_2 tình cờ ban đầu đứng yên ($v_{2i} = 0$). Ta có thể gọi vật đó là *bia* và vật đang tới là *đạn*. Sau va chạm, các vật dính vào nhau chuyển động với vận tốc V. Trong tình huống này, ta có thể viết lại Phương trình 9.6.2 thành

$$m_1 v_{1i} = (m_1 + m_2)V \tag{9.6.3}$$

hay

$$V = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}. \tag{9.6.4}$$

Nếu ta biết các giá trị của, chẳng hạn, các khối lượng và vận tốc ban đầu v_{1i} của đạn, ta có thể tìm vận tốc cuối V bằng Phương trình 9.6.4. Lưu ý rằng V phải nhỏ hơn v_{1i} vì tỉ số khối lượng $m_1/(m_1 + m_2)$ phải nhỏ hơn một.



Hình 9.6.1 Các vật 1 và 2 chuyển động dọc theo trục x, trước và sau khi chúng có một va chạm không đàn hồi.

Chú giải hình: Trước; Vật 1; Vật 2; Sau; Đây là bố trí tổng quát của một va chạm không đàn hồi. tr.267

Vận tốc của khối tâm

Trong một hệ kín, cô lập, vận tốc $\vec{v}_{\text{com}}$ của khối tâm của hệ không thể bị thay đổi bởi một va chạm, vì với hệ cô lập thì không có ngoại lực tổng hợp nào làm thay đổi nó. Để tìm biểu thức cho $\vec{v}_{\text{com}}$, ta quay lại hệ hai vật và va chạm một

chiều ở Hình 9.6.1. Từ Phương trình 9.3.4 ($\vec{P} = M\vec{v}_{\text{com}}$), ta có thể liên hệ $\vec{v}_{\text{com}}$ với tổng động lượng $\vec{P}$ của hệ hai vật đó bằng cách viết

$$\vec{P} = M\vec{v}_{\text{com}} = (m_1 + m_2)\vec{v}_{\text{com}}. \tag{9.6.5}$$

Tổng động lượng $\vec{P}$ được bảo toàn trong va chạm; do đó nó được cho bởi một trong hai vế của Phương trình 9.6.1. Ta dùng vế trái để viết

$$\vec{P} = \vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i}. \tag{9.6.6}$$

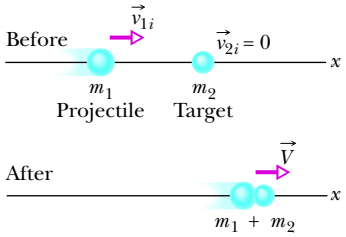
Thay biểu thức này của $\vec{P}$ vào Phương trình 9.6.5 và giải theo $\vec{v}_{\text{com}}$, ta được

$$\vec{v}_{\text{com}} = \frac{\vec{P}}{m_1 + m_2} = \frac{\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i}}{m_1 + m_2}. \tag{9.6.7}$$

Vế phải của phương trình này là một hằng số, và $\vec{v}_{\text{com}}$ có cùng giá trị hằng số đó trước và sau va chạm.

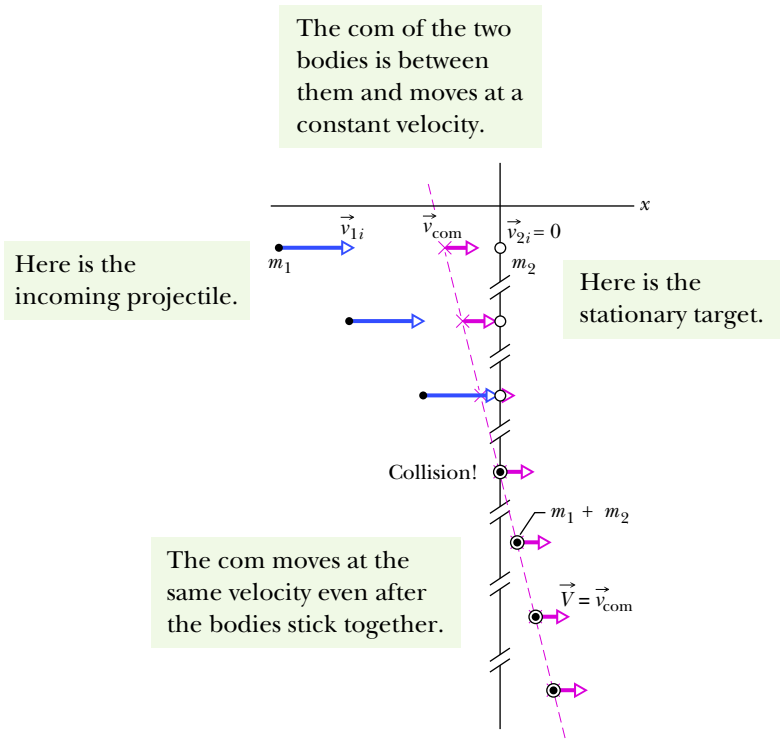
Ví dụ, Hình 9.6.3 cho thấy, qua một loạt các khung hình tĩnh, chuyển động của khối tâm trong va chạm hoàn toàn không đàn hồi ở Hình 9.6.2. Vật 2 là vật bia, và động lượng ban đầu của nó trong Phương trình 9.6.7 là $\vec{p}_{2i} = m_2\vec{v}_{2i} = 0$. tr.268
Vật 1 là vật bắn tới, và động lượng ban đầu của nó trong Phương trình 9.6.7 là $\vec{p}_{1i} = m_1\vec{v}_{1i}$. Lưu ý rằng khi loạt khung hình tĩnh tiến tới và vượt qua thời điểm va chạm, khối tâm chuyển động với vận tốc không đổi sang bên phải. Sau va chạm, vận tốc cuối chung $\vec{V}$ của các vật bằng $\vec{v}_{\text{com}}$ vì lúc đó khối tâm chuyển động cùng với các vật đã dính vào nhau.

In a completely inelastic collision, the bodies stick together.



Hình 9.6.2 Một va chạm hoàn toàn không đàn hồi giữa hai vật. Trước va chạm, vật có khối lượng m_2 đứng yên và vật có khối lượng m_1 chuyển động thẳng về phía nó. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau chuyển động với cùng vận tốc $\vec{V}$.

Chú giải hình: Vật bắn tới; Bia; Sau; Trước; Trong va chạm hoàn toàn không đàn hồi, các vật dính vào nhau.



Hình 9.6.3 Một số khung hình tĩnh của hệ hai vật trong Hình 9.6.2, hệ này trải qua một va chạm hoàn toàn không đàn hồi. Khối tâm của hệ được thể hiện trong mỗi khung hình. Vận tốc $\vec{v}_{com}$ của khối tâm không bị va chạm làm thay đổi. Vì các vật dính vào nhau sau va chạm, nên vận tốc chung $\vec{V}$ của chúng phải bằng $\vec{v}_{com}$.

Chú giải hình: $V = v_{com}$; Va chạm! v_{com}; Khối tâm của hai vật nằm giữa chúng và chuyển động với vận tốc không đổi; Đây là vật bắn tới; Khối tâm chuyển động với cùng vận tốc ngay cả sau khi các vật dính vào nhau; Đây là bia đứng yên.

Điểm kiểm tra 9.6.1

Vật 1 và vật 2 trải qua một va chạm một chiều hoàn toàn không đàn hồi. Động lượng cuối của chúng là bao nhiêu nếu các động lượng ban đầu lần lượt là (a) $10\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$ và 0; (b) $10\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$ và $4\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$; (c) $10\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$ và $-4\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$?

Ví dụ mẫu 9.6.1 Sống sót trong một vụ va chạm trực diện

Loại va chạm nguy hiểm nhất giữa hai ô tô là va chạm trực diện (Hình 9.6.4a). Thật bất ngờ, các số liệu cho thấy nguy cơ tử vong của một tài xế sẽ thấp hơn nếu tài xế đó có hành khách trên xe. Hãy xem vì sao.

Hình 9.6.4b biểu diễn hai ô tô giống hệt nhau sắp va chạm trực diện trong một va chạm một chiều hoàn toàn không đàn hồi dọc theo trục x. Với mỗi xe, tổng khối lượng là 1400 kg. Trong va chạm, hai ô tô tạo thành một hệ kín. Giả sử rằng trong va chạm, xung lượng giữa hai xe lớn đến mức ta có thể bỏ qua các xung lượng tương đối nhỏ do lực ma sát của mặt đường lên lốp xe. Khi đó ta có thể coi là không có ngoại lực tổng hợp tác dụng lên hệ hai ô tô.

Thành phần x của vận tốc ban đầu của xe 1 dọc theo trục x là $v_{1i} = +25$ m/s, còn của xe 2 là $v_{2i} = -25$ m/s. Trong va chạm, lực (và do đó xung lượng) tác dụng lên mỗi xe gây ra một biến thiên Δv trong vận tốc của xe. Xác suất một tài xế tử vong phụ thuộc vào độ lớn của Δv của xe của tài xế đó. (a) Ta muốn tính các biến thiên Δv_1 và Δv_2 trong vận tốc của hai xe.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vì hệ là kín và cô lập, nên tổng động lượng của nó được bảo toàn.

Tính toán: Từ Phương trình 9.6.2, ta có thể viết điều này là

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}.$$

Vì va chạm là hoàn toàn không đàn hồi, hai ô tô dính vào nhau và do đó có cùng vận tốc V sau va chạm. Thay V cho hai vận tốc cuối, ta được

$$V = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}.$$

Thay số liệu đã cho vào, ta được

$$V = \frac{(1400\text{ kg})(+25\text{ m/s}) + (1400\text{ kg})(-25\text{ m/s})}{1400\text{ kg} + 1400\text{ kg}} = 0.$$

Như vậy, biến thiên vận tốc của xe 1 là

$$\Delta v_1 = v_{1f} - v_{1i} = V - v_{1i} = 0 - (+25\text{ m/s}) = -25\text{ m/s}, \quad \text{(Đáp số)}$$

và biến thiên vận tốc của xe 2 là

$$\Delta v_2 = v_{2f} - v_{2i} = V - v_{2i} = 0 - (-25\text{ m/s}) = +25\text{ m/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Tiếp theo, ta xét lại va chạm, nhưng lần này có một hành khách 80 kg trên xe 1. Bây giờ Δv_1 và Δv_2 là bao nhiêu?

Tính toán: Lặp lại các bước trên nhưng lần này thay $m_1 = 1480$ kg, ta được

$$V = 0.694\text{ m/s},$$

từ đó suy ra

$$\Delta v_1 = -24.3\text{ m/s} \quad \text{và} \quad \Delta v_2 = +25.7\text{ m/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(c) Các số liệu về va chạm trực diện không bao gồm các giá trị của Δv, nhưng có bao gồm khối lượng các xe và việc va chạm có gây tử vong hay không. Bằng cách khớp một hàm với số liệu thu thập được, các nhà nghiên cứu thấy rằng nguy cơ tử vong r_1 của tài xế 1 được cho bởi

$$r_1 = c\left(\frac{m_2}{m_1}\right)^{1.79},$$

trong đó c là một hằng số. Hãy giải thích vì sao tỉ số m_2/m_1 xuất hiện trong phương trình này, rồi dùng phương trình để so sánh nguy cơ tử vong của tài xế 1 khi có và không có hành khách.

Tính toán: Trước hết ta viết lại phương trình bảo toàn động lượng thành

$$m_1(v_{1f} - v_{1i}) = -m_2(v_{2f} - v_{2i}).$$

Thay $\Delta v_1 = v_{1f} - v_{1i}$ và $\Delta v_2 = v_{2f} - v_{2i}$ rồi sắp xếp lại, ta được

$$\frac{m_2}{m_1} = -\frac{\Delta v_1}{\Delta v_2}.$$

Nguy cơ tử vong của một tài xế phụ thuộc vào biến thiên Δv của tài xế đó. Do đó, ta thấy rằng tỉ số các giá trị Δv tr.269
trong một va chạm là nghịch đảo của tỉ số các khối lượng, và đây là lý do các nhà nghiên cứu có thể liên hệ nguy cơ tử vong với tỉ số các khối lượng trong phương trình của r. Với phép tính của ta, khi tài xế 1 không có hành khách, nguy cơ là

$$r_1 = c\left(\frac{1400\text{ kg}}{1400\text{ kg}}\right)^{1.79} = c.$$

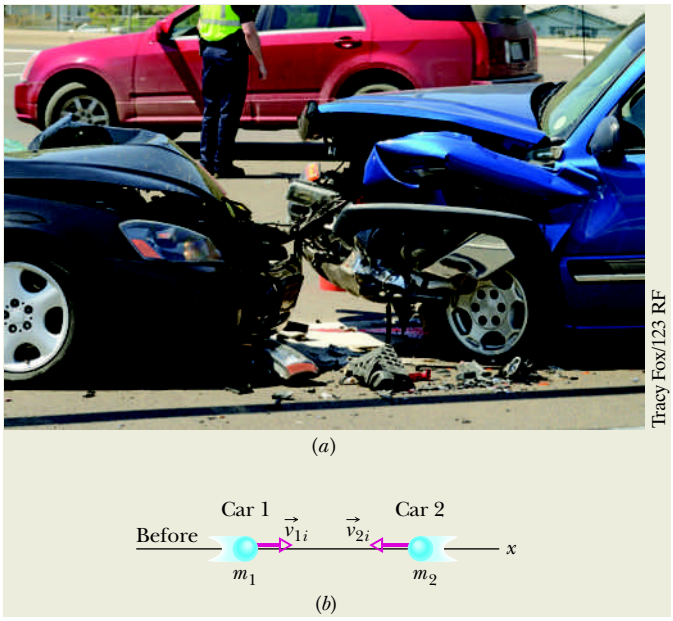
Khi hành khách đi cùng tài xế 1, nguy cơ là

$$r_1' = c\left(\frac{1400\text{ kg}}{1400\text{ kg} + 80\text{ kg}}\right)^{1.79} = 0.9053c.$$

Thay $c = r_1$, ta được

$$r_1' = 0.9053\, r_1 \approx 0.91\, r_1. \quad \text{(Đáp số)}$$

Nói bằng lời, nguy cơ tử vong của tài xế 1 thấp hơn khoảng 9% khi có hành khách trên xe.



Hình 9.6.4 (a) Một vụ va chạm trực diện. (b) Hai ô tô sắp va chạm trực diện. (Ảnh: Tracy Fox/123 RF).

Chú giải hình: Trước; Xe 2; Xe 1; Tracy Fox/123 RF.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có sẵn tại WileyPLUS.

9.7 VA CHẠM ĐÀN HỒI MỘT CHIỀU

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

9.7.1 Với các va chạm đàn hồi cô lập một chiều, vận dụng các định luật bảo toàn cho cả tổng năng lượng và động lượng tổng hợp của các vật va chạm để liên hệ các giá trị ban đầu với các giá trị sau va chạm.

9.7.2 Với một vật bắn tới va vào bia đứng yên, xác định chuyển động kết quả trong ba trường hợp tổng quát: các khối lượng bằng nhau, bia nặng hơn vật bắn tới, vật bắn tới nặng hơn bia.

Ý tưởng cốt lõi

- Va chạm đàn hồi là một loại va chạm đặc biệt trong đó động năng của hệ các vật va chạm được bảo toàn. Nếu hệ là kín và cô lập, động lượng của nó cũng được bảo toàn. Đối với một va chạm một chiều trong đó vật 2 là bia ban đầu đứng yên và vật 1 là vật bắn tới, việc bảo toàn động năng và động lượng cho ta các biểu thức sau đối với các vận tốc ngay sau va chạm:

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} \quad \text{và} \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}.$$

Va chạm đàn hồi một chiều

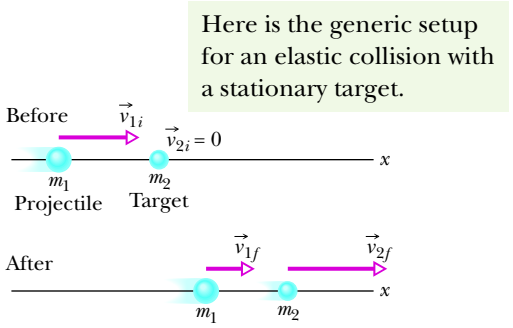
Như đã thảo luận ở Mô-đun 9.6, các va chạm thường ngày là không đàn hồi, nhưng ta có thể xấp xỉ một số va chạm là đàn hồi; tức là, ta có thể xấp xỉ rằng tổng động năng của các vật va chạm được bảo toàn và không chuyển sang các dạng năng lượng khác:

$$\begin{pmatrix} \text{tổng động năng} \\ \text{trước va chạm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{tổng động năng} \\ \text{sau va chạm} \end{pmatrix}. \tag{9.7.1}$$

Điều này có nghĩa là:

Trong một va chạm đàn hồi, động năng của từng vật va chạm có thể thay đổi, nhưng tổng động năng của hệ không thay đổi.

Ví dụ, va chạm của bi cái với một bi mục tiêu trong trò chơi bi-a có thể được xấp xỉ là va chạm đàn hồi. Nếu va chạm là trực diện (bi cái hướng thẳng vào bi mục tiêu), động năng của bi cái có thể được truyền gần như hoàn toàn cho bi mục tiêu. (Tuy vậy, va chạm vẫn truyền một phần năng lượng cho âm thanh mà bạn nghe thấy.)



Hình 9.7.1 Vật 1 chuyển động dọc theo trục x trước khi có va chạm đàn hồi với vật 2, ban đầu đang đứng yên. Cả hai vật chuyển động dọc theo trục đó sau va chạm.

Chú giải hình: Trước; Vật bắn tới; Bia; Sau; Đây là cách bố trí tổng quát cho một va chạm đàn hồi với bia đứng yên.

Bia đứng yên

Hình 9.7.1 cho thấy hai vật trước và sau khi chúng có một va chạm một chiều, như va chạm trực diện giữa các bi bi-a. Một vật bắn tới có khối lượng m_1 và vận tốc ban đầu v_{1i} chuyển động về phía một vật bia có khối lượng m_2 ban đầu đứng yên ($v_{2i} = 0$). Giả sử hệ hai vật này là kín và cô lập. Khi đó động lượng tổng hợp của hệ được bảo toàn, và từ Phương trình 9.6.2 ta có thể viết sự bảo toàn đó là

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \quad \text{(động lượng)}. \tag{9.7.2}$$

Nếu va chạm cũng là đàn hồi, thì tổng động năng được bảo toàn và ta có thể viết sự bảo toàn đó là

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \quad \text{(động năng)}. \tag{9.7.3}$$

Trong mỗi phương trình này, chỉ số dưới i chỉ các vận tốc ban đầu và chỉ số dưới f chỉ các vận tốc cuối của các vật. Nếu ta biết khối lượng của các vật và cũng biết v_{1i}, vận tốc ban đầu của vật 1, thì các đại lượng chưa biết duy nhất là v_{1f} và v_{2f}, các vận tốc cuối của hai vật. Với hai phương trình trong tay, ta có thể tìm được hai ẩn số này.

Để làm vậy, ta viết lại Phương trình 9.7.2 thành

$$m_1(v_{1i} - v_{1f}) = m_2 v_{2f} \tag{9.7.4}$$

và Phương trình 9.7.3 thành[1]

$$m_1(v_{1i} - v_{1f})(v_{1i} + v_{1f}) = m_2 v_{2f}^2. \tag{9.7.5}$$

Sau khi chia Phương trình 9.7.5 cho Phương trình 9.7.4 và thực hiện thêm một số biến đổi đại số, ta thu được

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} \tag{9.7.6}$$

và

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}. \tag{9.7.7}$$

[1] Ở bước này, ta dùng hằng đẳng thức $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Nó làm giảm lượng đại số cần thiết để giải hệ phương trình đồng thời, các Phương trình 9.7.4 và 9.7.5.

Lưu ý rằng v_{2f} luôn dương (vật bia khối lượng m_2 ban đầu đứng yên luôn chuyển động về phía trước). Từ Phương trình 9.7.6 ta thấy v_{1f} có thể mang một trong hai dấu (vật bắn tới khối lượng m_1 chuyển động về phía trước nếu $m_1 > m_2$ nhưng bật ngược trở lại nếu $m_1 < m_2$).

Ta hãy xét một vài tình huống đặc biệt.

1. Các khối lượng bằng nhau Nếu $m_1 = m_2$, các Phương trình 9.7.6 và 9.7.7 rút gọn thành

$$v_{1f} = 0 \quad \text{và} \quad v_{2f} = v_{1i},$$

mà ta có thể gọi là kết quả của người chơi bi-a. Nó dự đoán rằng sau một va chạm trực diện của các vật có khối lượng bằng nhau, vật 1 (ban đầu đang chuyển động) dừng khựng lại ngay tại chỗ và vật 2 (ban đầu đứng yên) lao đi với tốc độ ban đầu của vật 1. Trong các va chạm trực diện, các vật có khối lượng bằng nhau đơn giản là trao đổi vận tốc cho nhau. Điều này đúng ngay cả khi vật 2 ban đầu không đứng yên.

2. Bia có khối lượng lớn Trong Hình 9.7.1, bia có khối lượng lớn nghĩa là $m_2 \gg m_1$. Ví dụ, ta có thể bắn một quả bóng golf vào một viên đạn đại bác đứng yên. Khi đó các Phương trình 9.7.6 và 9.7.7 rút gọn thành

$$v_{1f} \approx -v_{1i} \quad \text{và} \quad v_{2f} \approx \left(\frac{2m_1}{m_2}\right) v_{1i}. \tag{9.7.8}$$

Điều này cho ta biết rằng vật 1 (quả bóng golf) đơn giản là bật ngược trở lại dọc theo đường tới của nó, với tốc độ về cơ bản không đổi. Vật 2 ban đầu đứng yên (viên đạn đại bác) chuyển động về phía trước với tốc độ thấp, vì đại lượng trong ngoặc ở Phương trình 9.7.8 nhỏ hơn rất nhiều so với một. Tất cả những điều này đúng như ta mong đợi.

3. Vật bắn tới có khối lượng lớn Đây là trường hợp ngược lại; tức là $m_1 \gg m_2$. Lần này, ta bắn một viên đạn đại bác vào một quả bóng golf đứng yên. Các Phương trình 9.7.6 và 9.7.7 rút gọn thành

$$v_{1f} \approx v_{1i} \quad \text{và} \quad v_{2f} \approx 2v_{1i}. \tag{9.7.9}$$

Phương trình 9.7.9 cho ta biết rằng vật 1 (viên đạn đại bác) đơn giản là tiếp tục đi tiếp, hầu như không bị va chạm làm chậm lại. Vật 2 (quả bóng golf) lao về phía trước với tốc độ gấp đôi tốc độ của viên đạn đại bác. Vì sao lại gấp đôi? Hãy nhớ lại va chạm được mô tả bởi Phương trình 9.7.8, trong đó vận tốc của vật nhẹ tới (quả bóng golf) đã thay đổi từ $+v$ thành $-v$, một biến thiên vận tốc bằng $2v$. Cũng chính biến thiên vận tốc đó (nhưng lần này từ không đến $2v$) xảy ra trong ví dụ này.

Bia chuyển động

Giờ đây khi đã khảo sát va chạm đàn hồi của một vật bắn tới và một bia đứng yên, ta hãy khảo sát tình huống trong đó cả hai vật đều đang chuyển động trước khi chúng trải qua một va chạm đàn hồi.

Với tình huống ở Hình 9.7.2, sự bảo toàn động lượng được viết là

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}, \tag{9.7.10}$$

và sự bảo toàn động năng được viết là

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2. \tag{9.7.11}$$

Để giải đồng thời các phương trình này theo v_{1f} và v_{2f}, trước hết ta viết lại Phương trình 9.7.10 thành

$$m_1(v_{1i} - v_{1f}) = -m_2(v_{2i} - v_{2f}), \tag{9.7.12}$$

và Phương trình 9.7.11 thành

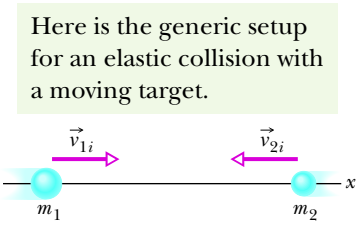
$$m_1(v_{1i} - v_{1f})(v_{1i} + v_{1f}) = -m_2(v_{2i} - v_{2f})(v_{2i} + v_{2f}). \tag{9.7.13}$$

Sau khi chia Phương trình 9.7.13 cho Phương trình 9.7.12 và thực hiện thêm một số biến đổi đại số, ta thu được

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{2i} \tag{9.7.14}$$

và

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2i}. \tag{9.7.15}$$



Hình 9.7.2 Hai vật đang hướng tới một va chạm đàn hồi một chiều.

Chú giải hình: Đây là cách bố trí tổng quát cho một va chạm đàn hồi với bia chuyển động. tr.272

Lưu ý rằng việc gán các chỉ số dưới 1 và 2 cho các vật là tùy ý. Nếu ta hoán đổi các chỉ số đó trong Hình 9.7.2 và trong các Phương trình 9.7.14 và 9.7.15, ta vẫn thu được cùng một bộ phương trình. Cũng lưu ý rằng nếu ta đặt $v_{2i} = 0$, vật 2 trở thành bia đứng yên như trong Hình 9.7.1, và các Phương trình 9.7.14 và 9.7.15 rút gọn lần lượt thành các Phương trình 9.7.6 và 9.7.7.

Điểm kiểm tra 9.7.1

Động lượng cuối của bia trong Hình 9.7.1 là bao nhiêu nếu động lượng ban đầu của vật bắn tới là 6 kg · m/s và động lượng cuối của vật bắn tới là (a) 2 kg · m/s và (b) -2 kg · m/s? (c) Động năng cuối của bia là bao nhiêu nếu động năng ban đầu và cuối của vật bắn tới lần lượt là 5 J và 2 J?

Ví dụ mẫu 9.7.1 Phản ứng dây chuyền của các va chạm đàn hồi

Trong Hình 9.7.3a, khối 1 tiến tới một dãy hai khối đứng yên với vận tốc $v_{1i} = 10$ m/s. Nó va chạm với khối 2, khối này sau đó va chạm với khối 3 có khối lượng $m_3 = 6.0$ kg. Sau va chạm thứ hai, khối 2 lại đứng yên và khối 3 có vận tốc $v_{3f} = 5.0$ m/s (Hình 9.7.3b). Giả sử các va chạm là đàn hồi. Khối lượng của các khối 1 và 2 là bao nhiêu? Vận tốc cuối v_{1f} của khối 1 là bao nhiêu?

CÁC Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vì ta giả sử các va chạm là đàn hồi, nên ta bảo toàn cơ năng (do đó các mất mát năng lượng thành âm thanh, nhiệt và dao động của các khối là không đáng kể). Vì không có ngoại lực nằm ngang nào tác dụng lên các khối, nên ta bảo toàn động lượng dọc theo trục x. Vì hai lý do này, ta có thể áp dụng các Phương trình 9.7.6 và 9.7.7 cho từng va chạm.

Tính toán: Nếu ta bắt đầu từ va chạm thứ nhất, ta có quá nhiều ẩn số nên không thể tiến triển: Ta không biết khối lượng hay vận tốc cuối của các khối. Vì vậy, hãy bắt đầu từ va chạm thứ hai, trong đó khối 2 dừng lại do va chạm với khối 3. Áp dụng Phương trình 9.7.6 cho va chạm này, với những thay đổi về ký hiệu, ta có

$$v_{2f} = \frac{m_2 - m_3}{m_2 + m_3} v_{2i},$$

trong đó v_{2i} là vận tốc của khối 2 ngay trước va chạm và v_{2f} là vận tốc ngay sau đó. Thay $v_{2f} = 0$ (khối 2 dừng lại) rồi thay $m_3 = 6.0$ kg cho ta

$$m_2 = m_3 = 6.00 \text{ kg}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Với những thay đổi ký hiệu tương tự, ta có thể viết lại Phương trình 9.7.7 cho va chạm thứ hai là

$$v_{3f} = \frac{2m_2}{m_2 + m_3} v_{2i},$$

trong đó v_{3f} là vận tốc cuối của khối 3. Thay $m_2 = m_3$ và $v_{3f} = 5.0$ m/s đã cho, ta tìm được

$$v_{2i} = v_{3f} = 5.0 \text{ m/s}.$$

Tiếp theo, ta hãy xét lại va chạm thứ nhất, nhưng ta phải cẩn thận với ký hiệu của khối 2: Vận tốc v_{2f} của nó ngay sau va chạm thứ nhất bằng vận tốc v_{2i} ($= 5.0$ m/s) của nó ngay trước va chạm thứ hai. Áp dụng Phương trình 9.7.7 cho va chạm thứ nhất và dùng $v_{1i} = 10$ m/s đã cho, ta có

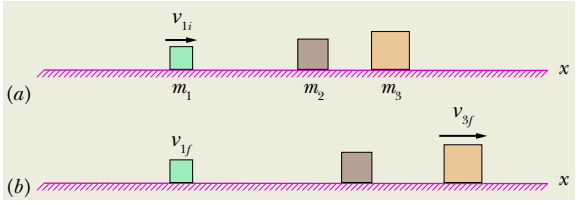
$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i},$$
$$5.0 \text{ m/s} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} (10 \text{ m/s}),$$

từ đó suy ra

$$m_1 = \frac{1}{3} m_2 = \frac{1}{3}(6.0 \text{ kg}) = 2.0 \text{ kg}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Cuối cùng, áp dụng Phương trình 9.7.6 cho va chạm thứ nhất với kết quả này và v_{1i} đã cho, ta viết

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i},$$
$$= \frac{\frac{1}{3}m_2 - m_2}{\frac{1}{3}m_2 + m_2} (10 \text{ m/s}) = -5.0 \text{ m/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$



Hình 9.7.3 Khối 1 va chạm với khối 2 đứng yên, khối 2 sau đó va chạm với khối 3 đứng yên.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có sẵn tại WileyPLUS. tr.273

9.8 VA CHẠM HAI CHIỀU

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

9.8.1 Đối với một hệ cô lập trong đó xảy ra va chạm hai chiều, vận dụng sự bảo toàn động lượng dọc theo mỗi trục của hệ tọa độ để liên hệ các thành phần động lượng dọc theo một trục trước va chạm với các thành phần động lượng dọc theo cùng trục đó sau va chạm.

9.8.2 Đối với một hệ cô lập trong đó xảy ra va chạm đàn hồi hai chiều, (a) vận dụng sự bảo toàn động lượng dọc theo mỗi trục của hệ tọa độ để liên hệ các thành phần động lượng dọc theo một trục trước va chạm với các thành phần động lượng dọc theo cùng trục đó sau va chạm và (b) vận dụng sự bảo toàn tổng động năng để liên hệ các động năng trước và sau va chạm.

Ý tưởng cốt lõi

- Nếu hai vật va chạm và chuyển động của chúng không dọc theo một trục duy nhất (va chạm không xuyên tâm), thì va chạm là hai chiều. Nếu hệ hai vật là kín và cô lập, định luật bảo toàn động lượng áp dụng cho va chạm và có thể viết là

$$\vec{P}_{1i} + \vec{P}_{2i} = \vec{P}_{1f} + \vec{P}_{2f}.$$

Ở dạng thành phần, định luật cho hai phương trình mô tả va chạm (mỗi phương trình cho một trong hai chiều). Nếu va chạm còn là đàn hồi (một trường hợp đặc biệt), thì sự bảo toàn động năng trong va chạm cho phương trình thứ ba:

$$K_{1i} + K_{2i} = K_{1f} + K_{2f}.$$

Va chạm hai chiều

Khi hai vật va chạm, xung lượng giữa chúng quyết định các hướng mà chúng chuyển động sau đó. Đặc biệt, khi va chạm không phải là va chạm xuyên tâm (trực diện), các vật không kết thúc chuyển động dọc theo trục ban đầu của chúng. Đối với những va chạm hai chiều như vậy trong một hệ kín, cô lập, tổng động lượng vẫn phải được bảo toàn:

$$\vec{P}_{1i} + \vec{P}_{2i} = \vec{P}_{1f} + \vec{P}_{2f}. \tag{9.8.1}$$

Nếu va chạm còn là đàn hồi (một trường hợp đặc biệt), thì tổng động năng cũng được bảo toàn:

$$K_{1i} + K_{2i} = K_{1f} + K_{2f}. \tag{9.8.2}$$

Phương trình 9.8.1 thường hữu ích hơn khi phân tích một va chạm hai chiều nếu ta viết nó theo các thành phần trên hệ tọa độ xy. Chẳng hạn, Hình 9.8.1 cho thấy một va chạm xiên (không xuyên tâm) giữa một vật đạn và một vật bia ban đầu đứng yên. Các xung lượng giữa hai vật đã đẩy chúng đi theo các góc θ_1 và θ_2 so với trục x, là trục dọc theo đó vật đạn ban đầu chuyển động. Trong tình huống này, ta viết lại Phương trình 9.8.1 cho các thành phần dọc theo trục x như sau

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos\theta_1 + m_2 v_{2f} \cos\theta_2, \tag{9.8.3}$$

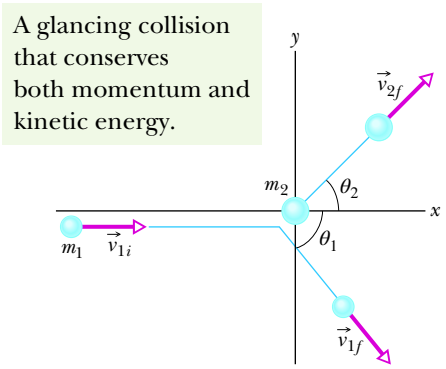
và dọc theo trục y như sau

$$0 = -m_1 v_{1f} \sin\theta_1 + m_2 v_{2f} \sin\theta_2. \tag{9.8.4}$$

Ta cũng có thể viết Phương trình 9.8.2 (cho trường hợp đặc biệt của va chạm đàn hồi) theo các tốc độ:

$$\tfrac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \tfrac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \tfrac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \quad \text{(động năng)}. \tag{9.8.5}$$

Các Phương trình 9.8.3 đến 9.8.5 chứa bảy biến: hai khối lượng, m_1 và m_2; ba tốc độ, v_{1i}, v_{1f} và v_{2f}; và hai góc, θ_1 và θ_2. Nếu biết bất kỳ bốn đại lượng nào trong số này, ta có thể giải ba phương trình để tìm ba đại lượng còn lại.



Hình 9.8.1 Một va chạm đàn hồi giữa hai vật, trong đó va chạm không xuyên tâm. Vật có khối lượng m_2 (vật bia) ban đầu đứng yên. Một va chạm xiên bảo toàn cả động lượng và động năng.

Chú giải hình: Một va chạm xiên bảo toàn cả động lượng và động năng. tr.274

Điểm kiểm tra 9.8.1

Trong Hình 9.8.1, giả sử vật đạn có động lượng ban đầu là 6 kg·m/s, thành phần x của động lượng lúc cuối là 4 kg·m/s, và thành phần y của động lượng lúc cuối là -3 kg·m/s. Vậy đối với vật bia, (a) thành phần x của động lượng lúc cuối và (b) thành phần y của động lượng lúc cuối là bao nhiêu?

9.9 HỆ CÓ KHỐI LƯỢNG THAY ĐỔI: TÊN LỬA

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

9.9.1 Vận dụng phương trình tên lửa thứ nhất để liên hệ tốc độ mất khối lượng của tên lửa, tốc độ của các sản phẩm khí thải so với tên lửa, khối lượng của tên lửa và gia tốc của tên lửa.

9.9.2 Vận dụng phương trình tên lửa thứ hai để liên hệ độ biến thiên tốc độ của tên lửa với tốc độ tương đối của các sản phẩm khí thải và khối lượng ban đầu, khối lượng cuối của tên lửa.

9.9.3 Đối với một hệ đang chuyển động chịu sự thay đổi khối lượng với một tốc độ cho trước, liên hệ tốc độ đó với độ biến thiên động lượng.

Ý tưởng cốt lõi

- Khi không có ngoại lực, một tên lửa tăng tốc với gia tốc tức thời cho bởi

  $$Rv_{\text{rel}} = Ma \quad \text{(phương trình tên lửa thứ nhất)},$$

  trong đó M là khối lượng tức thời của tên lửa (kể cả nhiên liệu chưa dùng), R là tốc độ tiêu thụ nhiên liệu, và v_{rel} là tốc độ phụt của nhiên liệu so với tên lửa. Đại lượng Rv_{rel} là **lực đẩy** của động cơ tên lửa.

- Đối với một tên lửa có R và v_{rel} không đổi, có tốc độ thay đổi từ v_i đến v_f khi khối lượng thay đổi từ M_i đến M_f,

  $$v_f - v_i = v_{\text{rel}} \ln \frac{M_i}{M_f} \quad \text{(phương trình tên lửa thứ hai)}.$$

Hệ có khối lượng thay đổi: tên lửa

Cho đến nay, ta đã giả định rằng tổng khối lượng của hệ không đổi. Đôi khi, như trong trường hợp tên lửa, điều đó không đúng. Phần lớn khối lượng của một tên lửa trên bệ phóng là nhiên liệu, toàn bộ số nhiên liệu đó cuối cùng sẽ bị đốt cháy và phụt ra khỏi ống phun của động cơ tên lửa. Ta xử lý sự biến thiên khối lượng của tên lửa khi nó tăng tốc bằng cách áp dụng định luật II Newton, không phải cho riêng tên lửa mà cho tên lửa cùng với các sản phẩm cháy đã phụt ra của nó lấy chung. Khối lượng của hệ này không thay đổi khi tên lửa tăng tốc.

Tìm gia tốc

Giả sử ta đứng yên so với một hệ quy chiếu quán tính, quan sát một tên lửa tăng tốc trong không gian sâu, không có lực hấp dẫn hay lực cản khí quyển tác dụng lên nó. Đối với chuyển động một chiều này, gọi M là khối lượng của tên lửa và v là vận tốc của nó tại một thời điểm t bất kỳ (xem Hình 9.9.1a).

Hình 9.9.1b cho thấy tình hình sau đó một khoảng thời gian dt. Tên lửa lúc này có vận tốc $v + dv$ và khối lượng $M + dM$, trong đó độ biến thiên khối lượng dM là một đại lượng âm. Các sản phẩm khí thải mà tên lửa phóng ra trong khoảng dt có khối lượng $-dM$ và vận tốc U so với hệ quy chiếu quán tính của ta.

Bảo toàn động lượng. Hệ của ta gồm tên lửa và các sản phẩm khí thải được phóng ra trong khoảng dt. Hệ này là kín và cô lập, nên động lượng của hệ phải được bảo toàn trong khoảng dt; nghĩa là,

$$P_i = P_f, \tag{9.9.1}$$

tr.275

trong đó các chỉ số dưới i và f chỉ các giá trị lúc đầu và lúc cuối của khoảng thời gian dt. Ta có thể viết lại Phương trình 9.9.1 thành

$$Mv = -dM\,U + (M + dM)(v + dv), \tag{9.9.2}$$

trong đó số hạng thứ nhất ở vế phải là động lượng của các sản phẩm khí thải được phóng ra trong khoảng dt và số hạng thứ hai là động lượng của tên lửa ở cuối khoảng dt.

Dùng tốc độ tương đối. Ta có thể đơn giản hóa Phương trình 9.9.2 bằng cách dùng tốc độ tương đối v_{rel} giữa tên lửa và các sản phẩm khí thải, liên hệ với các vận tốc so với hệ quy chiếu theo

$$\begin{pmatrix}\text{vận tốc của tên lửa}\\ \text{so với hệ quy chiếu}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{vận tốc của tên lửa}\\ \text{so với các sản phẩm khí thải}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\text{vận tốc của các sản phẩm}\\ \text{khí thải so với hệ quy chiếu}\end{pmatrix}.$$

Bằng ký hiệu, điều này có nghĩa là

$$(v + dv) = v_{\text{rel}} + U,$$

hay

$$U = v + dv - v_{\text{rel}}. \tag{9.9.3}$$

Thay kết quả này của U vào Phương trình 9.9.2, sau một chút đại số, ta được

$$-dM\, v_{\text{rel}} = M\, dv. \tag{9.9.4}$$

Chia mỗi vế cho dt, ta được

$$-\frac{dM}{dt}\, v_{\text{rel}} = M\, \frac{dv}{dt}. \tag{9.9.5}$$

Ta thay dM/dt (tốc độ tên lửa mất khối lượng) bằng $-R$, trong đó R là tốc độ tiêu thụ khối lượng nhiên liệu (dương), và nhận ra rằng dv/dt là gia tốc của tên lửa. Với những thay đổi này, Phương trình 9.9.5 trở thành

$$Rv_{\text{rel}} = Ma \quad \text{(phương trình tên lửa thứ nhất).} \tag{9.9.6}$$

Phương trình 9.9.6 đúng cho các giá trị tại bất kỳ thời điểm nào.

Lưu ý rằng vế trái của Phương trình 9.9.6 có thứ nguyên của lực ($\text{kg/s} \cdot \text{m/s} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2 = \text{N}$) và chỉ phụ thuộc vào các đặc trưng thiết kế của động cơ tên lửa—cụ thể là tốc độ R mà nó tiêu thụ khối lượng nhiên liệu và tốc độ v_{rel} mà khối lượng đó được phụt ra so với tên lửa. Ta gọi số hạng Rv_{rel} này là **lực đẩy** của động cơ tên lửa và ký hiệu nó bằng T. Định luật II Newton xuất hiện nếu ta viết Phương trình 9.9.6 thành $T = Ma$, trong đó a là gia tốc của tên lửa tại thời điểm khối lượng của nó là M.

Tìm vận tốc

Vận tốc của tên lửa sẽ thay đổi thế nào khi nó tiêu thụ nhiên liệu? Từ Phương trình 9.9.4 ta có

$$dv = -v_{\text{rel}}\, \frac{dM}{M}.$$

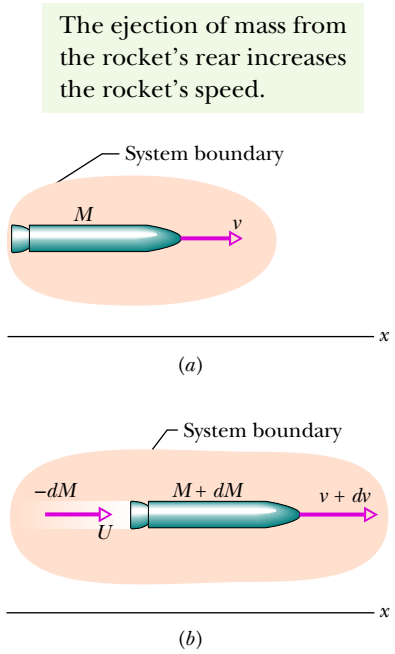
Lấy tích phân dẫn đến

$$\int_{v_i}^{v_f} dv = -v_{\text{rel}} \int_{M_i}^{M_f} \frac{dM}{M},$$

trong đó M_i là khối lượng ban đầu của tên lửa và M_f là khối lượng cuối của nó. Tính các tích phân khi đó cho

$$v_f - v_i = v_{\text{rel}} \ln \frac{M_i}{M_f} \quad \text{(phương trình tên lửa thứ hai)} \tag{9.9.7}$$

cho độ tăng tốc độ của tên lửa trong quá trình khối lượng thay đổi từ M_i đến M_f. (Ký hiệu "ln" trong Phương trình 9.9.7 có nghĩa là logarit tự nhiên.) Ở đây ta thấy ưu điểm của tên lửa nhiều tầng, trong đó M_f được giảm bằng cách loại bỏ lần lượt các tầng khi nhiên liệu của chúng đã cạn. Một tên lửa lý tưởng sẽ đến đích mà chỉ còn lại tải trọng của nó. tr.276



Hình 9.9.1 (a) Một tên lửa khối lượng M đang tăng tốc tại thời điểm t, nhìn từ một hệ quy chiếu quán tính. (b) Cũng tên lửa đó nhưng tại thời điểm $t + dt$. Các sản phẩm khí thải được phóng ra trong khoảng dt được thể hiện. Việc phụt khối lượng từ phía sau tên lửa làm tăng tốc độ của tên lửa.

Chú giải hình: Ranh giới của hệ; Việc phụt khối lượng từ phía sau tên lửa làm tăng tốc độ của tên lửa.

Điểm kiểm tra 9.9.1

(a) Giá trị của $\ln(M_i/M_f)$ là bao nhiêu khi $M_f = M_i$ (nhiên liệu chưa bị tiêu thụ)? (b) Khi nhiên liệu bị tiêu thụ, giá trị của $\ln(M_i/M_f)$ tăng, giảm hay không đổi?

Ví dụ mẫu 9.9.1: Động cơ tên lửa, lực đẩy, gia tốc

Trong tất cả các ví dụ trước đây của chương này, khối lượng của hệ là không đổi (cố định ở một giá trị nhất định). Ở đây là một ví dụ về một hệ (một tên lửa) đang mất khối lượng. Một tên lửa có khối lượng ban đầu M_i là 850 kg tiêu thụ nhiên liệu với tốc độ $R = 2.3$ kg/s. Tốc độ v_{rel} của khí thải so với động cơ tên lửa là 2800 m/s. (a) Động cơ tên lửa cung cấp lực đẩy bằng bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Lực đẩy T bằng tích của tốc độ tiêu thụ nhiên liệu R và tốc độ tương đối v_{rel} mà khí thải được phụt ra, như cho bởi Phương trình 9.9.6.

Tính toán: Ở đây ta tìm được

$$T = Rv_{\text{rel}} = (2.3 \text{ kg/s})(2800 \text{ m/s}) = 6440 \text{ N} \approx 6400 \text{ N}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Gia tốc ban đầu của tên lửa là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Ta có thể liên hệ lực đẩy T của một tên lửa với độ lớn a của gia tốc kết quả bằng $T = Ma$, trong đó M là khối lượng của tên lửa. Tuy nhiên, M giảm và a tăng khi nhiên liệu bị tiêu thụ. Vì ở đây ta muốn giá trị ban đầu của a, ta phải dùng giá trị ban đầu M_i của khối lượng.

Tính toán: Ta tìm được

$$a = \frac{T}{M_i} = \frac{6440 \text{ N}}{850 \text{ kg}} = 7.6 \text{ m/s}^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

Để được phóng từ bề mặt Trái Đất, một tên lửa phải có gia tốc ban đầu chỉ do lực đẩy tạo ra (chưa trừ gia tốc trọng trường) lớn hơn $g = 9.8\ \text{m/s}^2$. Nghĩa là, nó phải lớn hơn gia tốc trọng trường tại bề mặt. Nói cách khác, lực đẩy T của động cơ tên lửa phải vượt quá lực hấp dẫn ban đầu tác dụng lên tên lửa, có độ lớn $M_i g$ ở đây, cho ta

$$(850\ \text{kg})(9.8\ \text{m/s}^2) = 8330\ \text{N}.$$

Vì yêu cầu về gia tốc hay lực đẩy không được thỏa mãn (ở đây $T = 6400\ \text{N}$), tên lửa của ta không thể tự nó được phóng từ bề mặt Trái Đất; nó sẽ cần một tên lửa khác mạnh hơn.
Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

Ôn tập và tóm tắt

Khối tâm Khối tâm của một hệ gồm n chất điểm được định nghĩa là điểm có tọa độ cho bởi

$$x_{\text{com}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i x_i, \quad y_{\text{com}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i y_i, \quad z_{\text{com}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i z_i, \tag{9.1.5}$$

hay

$$\vec{r}_{\text{com}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i, \tag{9.1.8}$$

trong đó M là tổng khối lượng của hệ.

Định luật II Newton cho hệ chất điểm Chuyển động của khối tâm của bất kỳ hệ chất điểm nào được chi phối bởi **định luật II Newton cho hệ chất điểm**, đó là

$$\vec{F}_{\text{net}} = M\vec{a}_{\text{com}}. \tag{9.2.1}$$

Ở đây $\vec{F}_{\text{net}}$ là hợp lực của tất cả các ngoại lực tác dụng lên hệ, M là tổng khối lượng của hệ, và $\vec{a}_{\text{com}}$ là gia tốc của khối tâm của hệ. tr.277

Động lượng và định luật II Newton Đối với một chất điểm đơn, ta định nghĩa một đại lượng $\vec{p}$ gọi là **động lượng** của nó là

$$\vec{p} = m\vec{v}, \tag{9.3.1}$$

và có thể viết định luật II Newton theo động lượng này:

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{p}}{dt}. \tag{9.3.2}$$

Đối với một hệ chất điểm, các quan hệ này trở thành

$$\vec{P} = M\vec{v}_{\text{com}} \quad \text{và} \quad \vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{P}}{dt}. \tag{9.3.4, 9.3.6}$$

Va chạm và xung lượng Áp dụng định luật II Newton ở dạng động lượng cho một vật coi như chất điểm tham gia một va chạm dẫn đến **định lý động lượng–xung lượng**:

$$\vec{p}_f - \vec{p}_i = \Delta\vec{p} = \vec{J}, \tag{9.4.4, 9.4.5}$$

trong đó $\vec{p}_f - \vec{p}_i = \Delta\vec{p}$ là độ biến thiên động lượng của vật, và $\vec{J}$ là **xung lượng** do lực $\vec{F}(t)$ mà vật kia trong va chạm tác dụng lên vật đó:

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t)\, dt. \tag{9.4.3}$$

Nếu F_{avg} là độ lớn trung bình của $\vec{F}(t)$ trong va chạm và Δt là khoảng thời gian va chạm, thì đối với chuyển động một chiều

$$J = F_{\text{avg}}\, \Delta t. \tag{9.4.8}$$

Khi một dòng ổn định các vật, mỗi vật có khối lượng m và tốc độ v, va chạm với một vật có vị trí cố định, lực trung bình tác dụng lên vật cố định là

$$F_{\text{avg}} = -\frac{n}{\Delta t}\Delta p = -\frac{n}{\Delta t}\, m\, \Delta v, \tag{9.4.10}$$

trong đó $n/\Delta t$ là tốc độ các vật va chạm với vật cố định, và Δv là độ biến thiên vận tốc của mỗi vật va chạm. Lực trung bình này cũng có thể viết là

$$F_{\text{avg}} = -\frac{\Delta m}{\Delta t}\, \Delta v, \tag{9.4.13}$$

trong đó $\Delta m/\Delta t$ là lượng khối lượng va chạm trong một đơn vị thời gian với vật cố định. Trong các Phương trình 9.4.10 và 9.4.13, $\Delta v = -v$ nếu các vật dừng lại khi va chạm và $\Delta v = -2v$ nếu chúng bật thẳng ngược trở lại mà không thay đổi tốc độ.

Bảo toàn động lượng Nếu một hệ là kín và cô lập sao cho không có hợp ngoại lực nào tác dụng lên nó, thì động lượng $\vec{P}$ của hệ không đổi:

$$\vec{P} = \text{hằng số} \quad \text{(hệ kín, cô lập)}. \tag{9.5.1}$$

Điều này cũng có thể viết là

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f \quad \text{(hệ kín, cô lập)}, \tag{9.5.2}$$

trong đó các chỉ số dưới chỉ các giá trị của $\vec{P}$ tại một thời điểm đầu nào đó và tại một thời điểm sau. Các Phương trình 9.5.1 và 9.5.2 là các phát biểu tương đương của **định luật bảo toàn động lượng.**

Va chạm không đàn hồi một chiều Trong một va chạm không đàn hồi của hai vật, động năng của hệ hai vật không được bảo toàn (nó không phải là hằng số). Nếu hệ là kín và cô lập, tổng động lượng của hệ phải được bảo toàn (nó là hằng số), điều này ta có thể viết ở dạng vectơ là

$$\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f}, \tag{9.6.1}$$

trong đó các chỉ số dưới i và f lần lượt chỉ các giá trị ngay trước và ngay sau va chạm.

Nếu chuyển động của các vật là dọc theo một trục duy nhất, thì va chạm là một chiều và ta có thể viết Phương trình 9.6.1 theo các thành phần vận tốc dọc theo trục đó:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}. \tag{9.6.2}$$

Nếu các vật dính vào nhau, va chạm là **va chạm hoàn toàn không đàn hồi** và các vật có cùng vận tốc cuối V (vì chúng dính vào nhau).

Chuyển động của khối tâm Khối tâm của một hệ kín, cô lập gồm hai vật va chạm không bị ảnh hưởng bởi va chạm. Cụ thể, vận tốc $\vec{v}_{\text{com}}$ của khối tâm không thể bị thay đổi bởi va chạm.

Va chạm đàn hồi một chiều Va chạm đàn hồi là một loại va chạm đặc biệt trong đó động năng của một hệ các vật va chạm được bảo toàn. Nếu hệ là kín và cô lập, động lượng của nó cũng được bảo toàn. Đối với một va chạm một chiều trong đó vật 2 là vật bia ban đầu đứng yên và vật 1 là vật đạn tới, sự bảo toàn động năng và động lượng cho các biểu thức sau đối với các vận tốc ngay sau va chạm:

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\, v_{1i} \tag{9.7.6}$$

và

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}\, v_{1i}. \tag{9.7.7}$$

Va chạm hai chiều Nếu hai vật va chạm và chuyển động của chúng không dọc theo một trục duy nhất (va chạm không xuyên tâm), thì va chạm là hai chiều. Nếu hệ hai vật là kín và cô lập, định luật bảo toàn động lượng áp dụng cho va chạm và có thể viết là

$$\vec{P}_{1i} + \vec{P}_{2i} = \vec{P}_{1f} + \vec{P}_{2f}. \tag{9.8.1}$$

Ở dạng thành phần, định luật cho hai phương trình mô tả va chạm (mỗi phương trình cho một trong hai chiều). Nếu va chạm còn là đàn hồi (một trường hợp đặc biệt), thì sự bảo toàn động năng trong va chạm cho phương trình thứ ba:

$$K_{1i} + K_{2i} = K_{1f} + K_{2f}. \tag{9.8.2}$$

Hệ có khối lượng thay đổi Khi không có ngoại lực, một tên lửa tăng tốc với gia tốc tức thời cho bởi

$$Rv_{\text{rel}} = Ma \quad \text{(phương trình tên lửa thứ nhất)}, \tag{9.9.6}$$

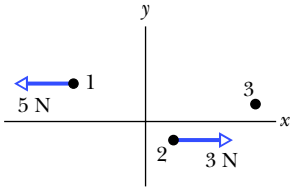
trong đó M là khối lượng tức thời của tên lửa (kể cả nhiên liệu chưa dùng), R là tốc độ tiêu thụ nhiên liệu, và v_{rel} là tốc độ phụt của nhiên liệu so với tên lửa. Đại lượng Rv_{rel} là **lực đẩy** của động cơ tên lửa. Đối với một tên lửa có R và v_{rel} không đổi, có tốc độ thay đổi từ v_i đến v_f khi khối lượng thay đổi từ M_i đến M_f,

$$v_f - v_i = v_{\text{rel}} \ln \frac{M_i}{M_f} \quad \text{(phương trình tên lửa thứ hai)}. \tag{9.9.7}$$

tr.278

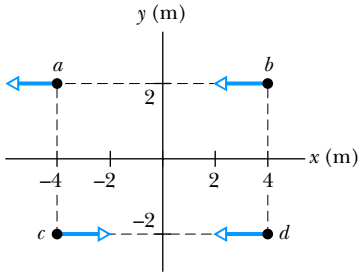
Câu hỏi

1 Hình 9.1 cho thấy hình chiếu từ trên xuống của ba chất điểm chịu tác dụng của các ngoại lực. Độ lớn và hướng của các lực tác dụng lên hai trong số các chất điểm đã được chỉ ra. Lực tác dụng lên chất điểm thứ ba có độ lớn và hướng như thế nào nếu khối tâm của hệ ba chất điểm (a) đứng yên, (b) chuyển động với vận tốc không đổi sang phải, và (c) chuyển động có gia tốc sang phải?



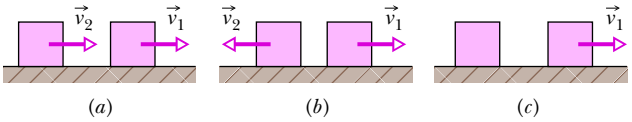
Hình 9.1 Câu hỏi 1.

2 Hình 9.2 cho thấy hình chiếu từ trên xuống của bốn chất điểm có khối lượng bằng nhau đang trượt trên một bề mặt không ma sát với vận tốc không đổi. Hướng của các vận tốc được chỉ ra; độ lớn của chúng bằng nhau. Hãy xét việc ghép các chất điểm thành từng cặp. Những cặp nào tạo thành một hệ có khối tâm (a) đứng yên, (b) đứng yên và nằm tại gốc tọa độ, và (c) đi qua gốc tọa độ?



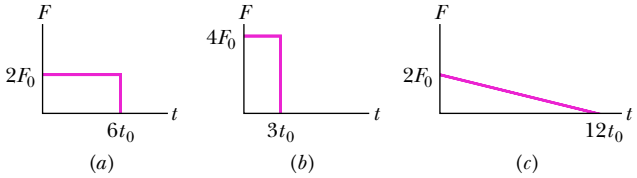
Hình 9.2 Câu hỏi 2.

3 Xét một chiếc hộp nổ thành hai mảnh khi đang chuyển động với vận tốc dương không đổi dọc theo trục x. Nếu một mảnh, có khối lượng m_1, cuối cùng có vận tốc dương $\vec{v}_1$, thì mảnh thứ hai, có khối lượng m_2, có thể có (a) vận tốc dương $\vec{v}_2$ (Hình 9.3a), (b) vận tốc âm $\vec{v}_2$ (Hình 9.3b), hoặc (c) vận tốc bằng không (Hình 9.3c). Hãy xếp hạng ba kết quả khả dĩ đó của mảnh thứ hai theo độ lớn tương ứng của $\vec{v}_1$, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.



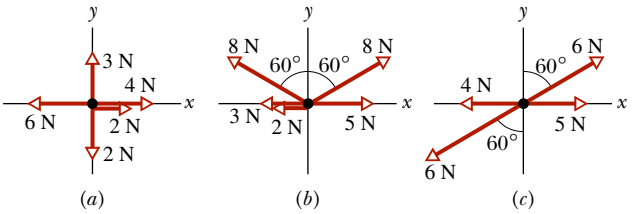
Hình 9.3 Câu hỏi 3.

4 Hình 9.4 cho thấy các đồ thị độ lớn lực theo thời gian đối với một vật tham gia một va chạm. Hãy xếp hạng các đồ thị theo độ lớn của xung lượng tác dụng lên vật, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.



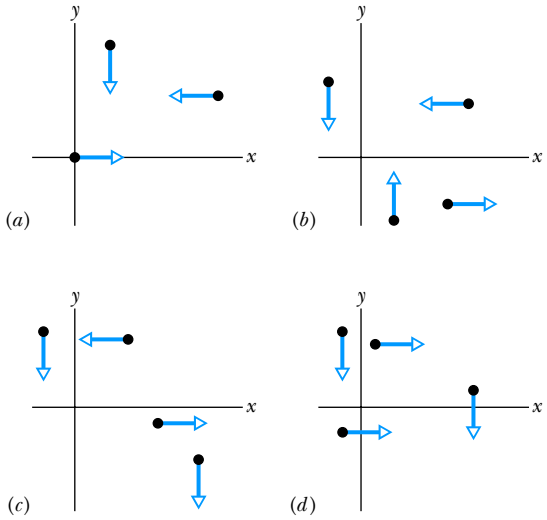
Hình 9.4 Câu hỏi 4.

5 Các giản đồ vật tự do trong Hình 9.5 cho biết, từ các hình chiếu nhìn từ trên xuống, các lực nằm ngang tác dụng lên ba hộp sôcôla khi các hộp trượt trên mặt quầy của tiệm bánh kẹo không ma sát. Với mỗi hộp, động lượng của nó có được bảo toàn dọc theo trục x và trục y hay không?



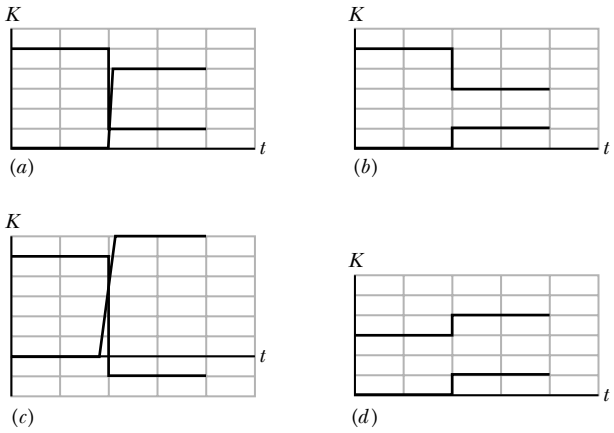
Hình 9.5 Câu hỏi 5.

6 Hình 9.6 cho thấy bốn nhóm gồm ba hoặc bốn chất điểm giống hệt nhau chuyển động song song với trục x hoặc trục y, với cùng tốc độ. Hãy xếp hạng các nhóm theo tốc độ khối tâm, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.



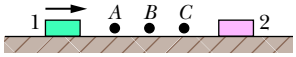
Hình 9.6 Câu hỏi 6.

7 Một khối trượt trên sàn không ma sát và va vào một khối thứ hai đứng yên có cùng khối lượng. Hình 9.7 cho bốn lựa chọn đồ thị động năng K của các khối. (a) Hãy xác định những đồ thị nào biểu diễn các tình huống không thể xảy ra về mặt vật lí. Trong số còn lại, đồ thị nào biểu diễn tốt nhất (b) một va chạm đàn hồi và (c) một va chạm không đàn hồi?



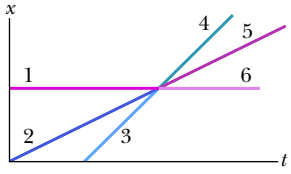
Hình 9.7 Câu hỏi 7.

8 Hình 9.8 cho thấy một ảnh chụp nhanh của khối 1 khi nó trượt dọc theo trục x trên sàn không ma sát, trước khi nó va chạm đàn hồi với khối 2 đang đứng yên. Hình cũng cho thấy ba vị trí khả dĩ của khối tâm (com) của hệ hai khối tại thời điểm chụp. (Điểm B nằm chính giữa các tâm của hai khối.) Khối 1 đứng yên, chuyển động tiến, hay chuyển động lùi sau va chạm nếu khối tâm nằm trong ảnh chụp nhanh tại (a) A, (b) B, và (c) C? tr.279



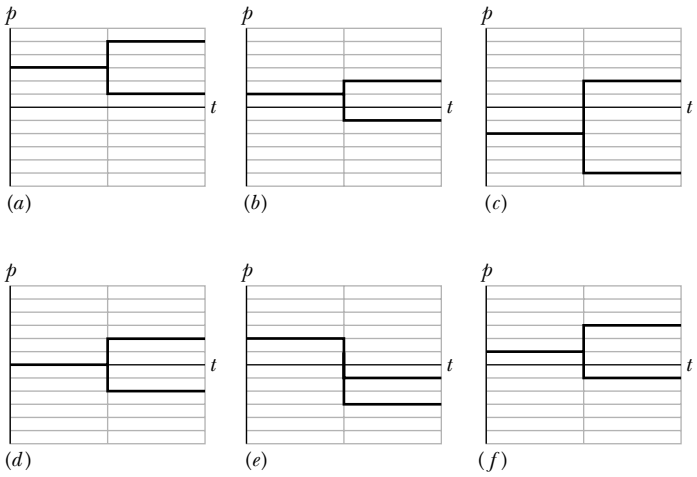
Hình 9.8 Câu hỏi 8.

9 Hai vật đã trải qua một va chạm đàn hồi một chiều dọc theo trục x. Hình 9.9 là đồ thị vị trí theo thời gian của hai vật đó và của khối tâm của chúng. (a) Ban đầu cả hai vật đều chuyển động, hay một vật đứng yên? Đoạn thẳng nào tương ứng với chuyển động của khối tâm (b) trước va chạm và (c) sau va chạm? (d) Khối lượng của vật chuyển động nhanh hơn trước va chạm lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng khối lượng của vật kia?



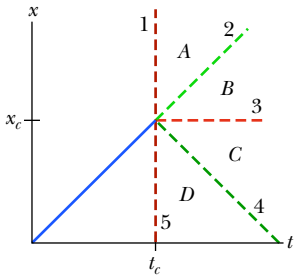
Hình 9.9 Câu hỏi 9.

10 Hình 9.10: Một khối nằm trên sàn ngang ban đầu hoặc đứng yên, hoặc trượt theo chiều dương của trục x, hoặc trượt theo chiều âm của trục đó. Sau đó khối nổ thành hai mảnh trượt dọc theo trục x. Giả sử khối và hai mảnh tạo thành một hệ kín, cô lập. Có sáu lựa chọn đồ thị động lượng của khối và của các mảnh, tất cả đều theo thời gian t. Hãy xác định những lựa chọn nào biểu diễn các tình huống không thể xảy ra về mặt vật lí và giải thích vì sao.



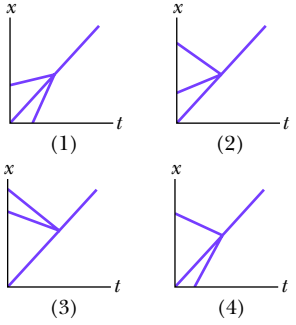
Hình 9.10 Câu hỏi 10.

11 Khối 1 có khối lượng m_1 trượt dọc theo trục x trên sàn không ma sát rồi va chạm đàn hồi với khối 2 đứng yên có khối lượng m_2. Hình 9.11 cho thấy đồ thị vị trí x theo thời gian t của khối 1 cho đến khi va chạm xảy ra tại vị trí x_c và thời điểm t_c. Đồ thị sẽ được tiếp tục (sau va chạm) trong vùng nào được đánh chữ cái trên đồ thị nếu (a) $m_1 < m_2$ và (b) $m_1 > m_2$? (c) Đồ thị sẽ được tiếp tục dọc theo đường đứt nét đánh số nào nếu $m_1 = m_2$?



Hình 9.11 Câu hỏi 11.

12 Hình 9.12 cho thấy bốn đồ thị vị trí theo thời gian của hai vật và khối tâm của chúng. Hai vật tạo thành một hệ kín, cô lập và trải qua một va chạm hoàn toàn không đàn hồi một chiều trên trục x. Trong đồ thị 1, (a) hai vật và (b) khối tâm đang chuyển động theo chiều dương hay chiều âm của trục x? (c) Những đồ thị nào tương ứng với một tình huống không thể xảy ra về mặt vật lí? Hãy giải thích.



Hình 9.12 Câu hỏi 12.

Bài tập

GO Bài toán có hướng dẫn kèm (theo quyết định của giảng viên) trên WileyPLUS.

SSM Lời giải chi tiết có trong Sách lời giải dành cho sinh viên.

E / M / H Dễ / Trung bình / Khó.

FCP Thông tin bổ sung có trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com.

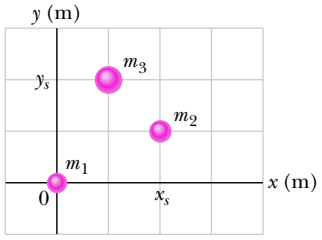
CALC Cần dùng giải tích.

BIO Ứng dụng y sinh.

Mô-đun 9.1 Khối tâm

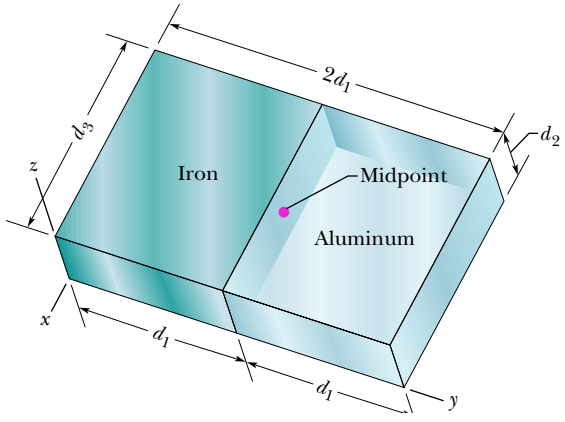
1 [E] Một chất điểm 2.00 kg có tọa độ xy là $(-1.20\text{ m}, 0.500\text{ m})$, và một chất điểm 4.00 kg có tọa độ xy là $(0.600\text{ m}, -0.750\text{ m})$. Cả hai nằm trên một mặt phẳng ngang. Phải đặt một chất điểm 3.00 kg tại tọa độ (a) x và (b) y nào để khối tâm của hệ ba chất điểm có tọa độ $(-0.500\text{ m}, -0.700\text{ m})$?

2 [E] Hình 9.13 cho thấy một hệ ba chất điểm, với các khối lượng $m_1 = 3.0$ kg, $m_2 = 4.0$ kg, và $m_3 = 8.0$ kg. Thang chia trên các trục được đặt bởi $x_s = 2.0$ m và $y_s = 2.0$ m. Tọa độ (a) x và (b) y của khối tâm của hệ là bao nhiêu? (c) Nếu m_3 được tăng dần, khối tâm của hệ dịch chuyển về phía hay ra xa chất điểm đó, hay vẫn đứng yên?



Hình 9.13 Bài tập 2.

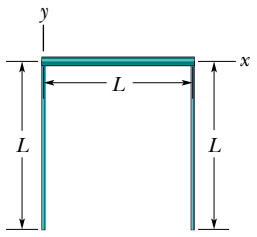
3 [M] Hình 9.14 cho thấy một tấm có các kích thước $d_1 = 11.0$ cm, $d_2 = 2.80$ cm, và $d_3 = 13.0$ cm. Một nửa tấm làm bằng nhôm (khối lượng riêng $= 2.70$ g/cm^3) và một nửa làm bằng sắt (khối lượng riêng $= 7.85$ g/cm^3). Tọa độ (a) x, (b) y, và (c) z của khối tâm của tấm là bao nhiêu? tr.280



Hình 9.14 Bài tập 3.

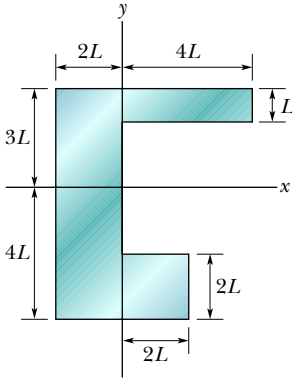
Chú giải hình: Nhôm; Sắt; Điểm giữa

4 [M] Trong Hình 9.15, ba thanh mảnh đồng chất, mỗi thanh dài $L = 22$ cm, tạo thành một chữ U ngược. Mỗi thanh đứng có khối lượng 14 g; thanh ngang có khối lượng 42 g. Tọa độ (a) x và (b) y của khối tâm của hệ là bao nhiêu?



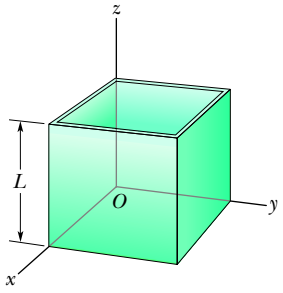
Hình 9.15 Bài tập 4.

5 [M] GO Tọa độ (a) x và (b) y của khối tâm của tấm đồng chất trong Hình 9.16 là bao nhiêu nếu $L = 5.0$ cm?



Hình 9.16 Bài tập 5.

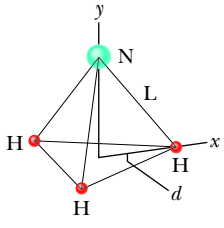
6 [M] Hình 9.17 cho thấy một chiếc hộp lập phương được chế tạo từ tấm kim loại đồng chất có độ dày không đáng kể. Hộp hở phía trên và có cạnh dài $L = 40$ cm. Hãy tìm tọa độ (a) x, (b) y, và (c) z của khối tâm của hộp.



Hình 9.17 Bài tập 6.

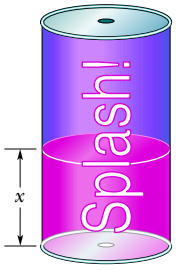
7 [H] Trong phân tử amoniac (NH_3) ở Hình 9.18, ba nguyên tử hiđrô (H) tạo thành một tam giác đều, với tâm của tam giác cách mỗi nguyên tử hiđrô một khoảng $d = 9.40 \times 10^{-11}$ m. Nguyên tử nitơ (N) nằm ở đỉnh của một hình chóp, với ba nguyên tử hiđrô tạo thành đáy.

Tỉ số khối lượng nguyên tử nitơ so với hiđrô là 13.9, và khoảng cách từ nitơ đến hiđrô là $L = 10.14 \times 10^{-11}$ m. Tọa độ (a) x và (b) y của khối tâm của phân tử là bao nhiêu?



Hình 9.18 Bài tập 7.

8 [H] CALC GO Một lon nước ngọt đồng chất có khối lượng 0.140 kg cao 12.0 cm và chứa đầy 0.354 kg nước ngọt (Hình 9.19). Sau đó người ta khoan các lỗ nhỏ ở đỉnh và đáy (với lượng kim loại mất đi không đáng kể) để tháo hết nước ngọt. Độ cao h của khối tâm của lon cùng phần chứa bên trong là bao nhiêu (a) ban đầu và (b) sau khi lon mất hết nước ngọt? (c) h biến đổi thế nào khi nước ngọt chảy ra? (d) Nếu x là độ cao của phần nước ngọt còn lại tại một thời điểm bất kì, hãy tìm x khi khối tâm đạt điểm thấp nhất.



Hình 9.19 Bài tập 8.

Mô-đun 9.2 Định luật II Newton cho hệ chất điểm

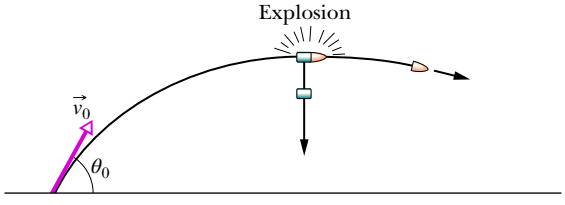
9 [E] Một hòn đá được thả tại $t = 0$. Một hòn đá thứ hai, có khối lượng gấp đôi hòn thứ nhất, được thả từ cùng điểm đó tại $t = 100$ ms. (a) Tại $t = 300$ ms, khối tâm của hai hòn đá ở dưới điểm thả bao xa? (Cả hai hòn đá đều chưa chạm đất.) (b) Khi đó khối tâm của hệ hai hòn đá chuyển động nhanh bao nhiêu?

10 [E] GO Một ô tô 1000 kg đang đứng yên tại đèn giao thông. Vào lúc đèn chuyển sang xanh, ô tô bắt đầu chuyển động với gia tốc không đổi 4.0 m/s^2. Cùng lúc đó, một xe tải 2000 kg đang chạy với tốc độ không đổi 8.0 m/s vượt qua ô tô. (a) Tại $t = 3.0$ s, khối tâm (com) của hệ ô tô–xe tải cách đèn giao thông bao xa? (b) Khi đó tốc độ của khối tâm là bao nhiêu?

11 [E] Một quả ôliu lớn ($m = 0.50$ kg) nằm tại gốc của hệ tọa độ xy, và một hạt quả hạch Brazil lớn ($M = 1.5$ kg) nằm tại điểm $(1.0, 2.0)$ m. Tại $t = 0$, một lực $\vec{F}_o = (2.0\hat{i} + 3.0\hat{j})$ N bắt đầu tác dụng lên quả ôliu, và một lực $\vec{F}_n = (-3.0\hat{i} - 2.0\hat{j})$ N bắt đầu tác dụng lên hạt quả hạch. Viết theo ký hiệu vectơ đơn vị, độ dịch chuyển của khối tâm của hệ ôliu–hạt quả hạch tại $t = 4.0$ s so với vị trí của nó tại $t = 0$ là bao nhiêu?

12 [E] Hai người trượt băng, một người có khối lượng 65 kg và người kia có khối lượng 40 kg, đứng trên sân băng và cầm một cây sào dài 10 m có khối lượng không đáng kể. Bắt đầu từ hai đầu sào, hai người tự kéo mình dọc theo sào cho đến khi gặp nhau. Người 40 kg di chuyển được bao xa?

13 [M] [SSM] Một quả đạn được bắn với vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$ là 20 m/s, hợp góc $\theta_0 = 60°$ với phương ngang. Tại đỉnh quỹ đạo (Hình 9.20), quả đạn nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Một mảnh, có tốc độ ngay sau vụ nổ bằng không, rơi thẳng đứng. Mảnh còn lại rơi cách khẩu pháo bao xa, giả sử địa hình bằng phẳng và lực cản không khí không đáng kể?



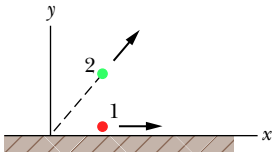
Hình 9.20 Bài tập 13.

Chú giải hình: Vụ nổ

tr.281

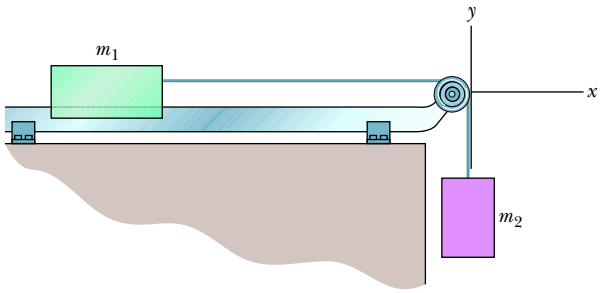
14 [M] Trong Hình 9.21, hai chất điểm được phóng đi từ gốc của hệ tọa độ tại thời điểm $t = 0$. Chất điểm 1 có khối lượng $m_1 = 5.00$ g được bắn thẳng dọc theo trục x trên sàn không ma sát, với tốc độ không đổi 10.0 m/s. Chất điểm 2 có khối lượng $m_2 = 3.00$ g được bắn với vận tốc có độ lớn 20.0 m/s, theo một góc hướng lên sao cho nó luôn ở ngay

phía trên chất điểm 1. (a) Độ cao cực đại H_{max} mà khối tâm của hệ hai chất điểm đạt tới là bao nhiêu? Viết theo ký hiệu vectơ đơn vị, (b) vận tốc và (c) gia tốc của khối tâm khi nó đạt H_{max} là bao nhiêu?



Hình 9.21 Bài tập 14.

15 [M] Hình 9.22 cho thấy một bố trí với đệm không khí, trong đó một xe trượt được nối bằng dây với một khối nặng treo. Xe có khối lượng $m_1 = 0.600$ kg, và tâm của nó ban đầu có tọa độ xy là $(-0.500\text{ m}, 0\text{ m})$; khối nặng có khối lượng $m_2 = 0.400$ kg, và tâm của nó ban đầu có tọa độ xy là $(0, -0.100\text{ m})$. Khối lượng của dây và ròng rọc không đáng kể. Xe được thả từ trạng thái nghỉ, và cả xe lẫn khối nặng chuyển động cho đến khi xe chạm vào ròng rọc. Ma sát giữa xe và đệm không khí cũng như giữa ròng rọc và trục của nó không đáng kể. (a) Viết theo ký hiệu vectơ đơn vị, gia tốc của khối tâm của hệ xe–khối nặng là bao nhiêu? (b) Vận tốc của khối tâm là bao nhiêu như một hàm của thời gian t? (c) Hãy phác họa quỹ đạo của khối tâm. (d) Nếu quỹ đạo cong, hãy xác định xem nó phồng lên phía trên bên phải hay xuống phía dưới bên trái, và nếu nó thẳng, hãy tìm góc giữa nó và trục x.

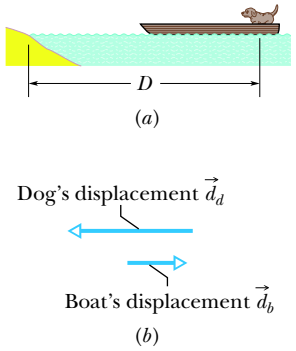


Hình 9.22 Bài tập 15.

16 [H] GO Ricardo, có khối lượng 80 kg, và Carmelita, nhẹ cân hơn, đang tận hưởng hồ Merced lúc hoàng hôn trên một chiếc xuồng 30 kg. Khi xuồng đang đứng yên trên mặt nước phẳng lặng, họ đổi chỗ ngồi cho nhau; hai chỗ ngồi cách nhau 3.0 m và đối xứng qua tâm của xuồng. Nếu xuồng dịch chuyển 40 cm theo phương ngang so với một cọc cầu tàu, thì khối lượng của Carmelita là bao nhiêu?

17 [H] GO Trong Hình 9.23a, một con chó 4.5 kg đứng trên một chiếc thuyền phẳng 18 kg ở khoảng cách $D = 6.1$ m so với

bờ. Nó đi 2.4 m dọc theo thuyền về phía bờ rồi dừng lại. Giả sử không có ma sát giữa thuyền và nước, hãy tìm khoảng cách từ con chó đến bờ lúc đó. (Gợi ý: Xem Hình 9.23b.)



Hình 9.23 Bài tập 17.

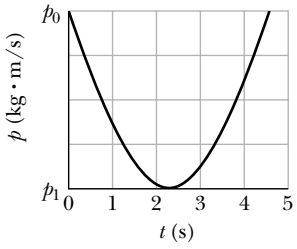
Chú giải hình: Độ dịch chuyển của chó d_d; Độ dịch chuyển của thuyền d_b

Mô-đun 9.3 Động lượng

18 [E] Một quả bóng 0.70 kg chuyển động theo phương ngang với tốc độ 5.0 m/s va vào một bức tường thẳng đứng và bật ra với tốc độ 2.0 m/s. Độ lớn của độ biến thiên động lượng của nó là bao nhiêu?

19 [E] Một xe tải 2100 kg đang chạy về hướng bắc với tốc độ 41 km/h rẽ sang hướng đông và tăng tốc lên 51 km/h. (a) Độ biến thiên động năng của xe tải là bao nhiêu? (b) Độ lớn và (c) hướng của độ biến thiên động lượng của nó là bao nhiêu?

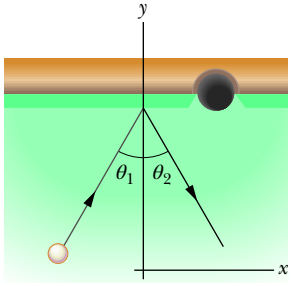
20 [M] GO Tại thời điểm $t = 0$, một quả bóng bị đánh ở mặt đất và bay trên nền đất bằng phẳng. Động lượng p theo t trong suốt chuyến bay được cho bởi Hình 9.24 (với $p_0 = 6.0$ kg · m/s và $p_1 = 4.0$ kg · m/s). Quả bóng được phóng ra với góc ban đầu bằng bao nhiêu? (Gợi ý: Hãy tìm một cách giải không đòi hỏi bạn phải đọc thời điểm của điểm thấp nhất của đồ thị.)



Hình 9.24 Bài tập 20.

21 [M] Một quả bóng softball 0.30 kg có vận tốc 15 m/s theo hướng hợp góc 35° dưới phương ngang ngay trước khi chạm vào gậy. Độ lớn của độ biến thiên động lượng của quả bóng trong lúc tiếp xúc với gậy là bao nhiêu nếu bóng rời gậy với vận tốc (a) 20 m/s, thẳng đứng hướng xuống, và (b) 20 m/s, theo phương ngang quay ngược về phía người ném?

22 [M] Hình 9.25 cho thấy hình chiếu từ trên xuống của quỹ đạo của một quả bi-a cái 0.165 kg khi nó nảy khỏi thành bàn bi-a. Tốc độ ban đầu của quả bóng là 2.00 m/s, và góc θ_1 là 30.0°. Cú nảy làm đảo ngược thành phần y của vận tốc quả bóng nhưng không làm thay đổi thành phần x. (a) Góc θ_2 là bao nhiêu và (b) độ biến thiên động lượng của quả bóng viết theo ký hiệu vectơ đơn vị là bao nhiêu? (Việc quả bóng lăn là không liên quan đến bài toán.)



Hình 9.25 Bài tập 22.

Mô-đun 9.4 Va chạm và xung lượng

23 [E] BIO FCP Cho đến tuổi bảy mươi, Henri LaMothe (Hình 9.26) vẫn làm khán giả thích thú bằng cách nhảy bụng từ độ cao 12 m xuống lớp nước sâu 30 cm. Giả sử ông dừng lại đúng lúc chạm đáy nước và tự ước lượng khối lượng của mình, hãy tìm độ lớn của xung lượng do nước tác dụng lên ông.

tr.282

George Long/Getty Images

Hình 9.26 Bài tập 23. Nhảy bụng xuống lớp nước sâu 30 cm.

Chú giải hình: George Long/Getty Images, Inc.

24 [E] FCP BIO Vào tháng 2 năm 1955, một lính dù đã rơi 370 m từ máy bay mà không mở được dù nhưng tình cờ rơi xuống tuyết và chỉ bị thương nhẹ. Giả sử tốc độ của anh ta khi chạm đất là 56 m/s (tốc độ giới hạn), khối lượng của anh ta (kể cả trang bị) là 85 kg, và độ lớn của lực do tuyết tác dụng lên anh ta ở ngưỡng chịu đựng được để sống sót là 1.2×10^5 N. (a) Độ sâu tối thiểu của lớp tuyết có thể làm anh ta dừng lại an toàn là bao nhiêu, và (b) độ lớn của xung lượng do tuyết tác dụng lên anh ta là bao nhiêu?

25 [E] Một quả bóng 1.2 kg rơi thẳng đứng xuống sàn, chạm sàn với tốc độ 25 m/s. Nó nảy lên với tốc độ ban đầu 10 m/s. (a) Xung lượng nào tác dụng lên quả bóng trong lúc tiếp xúc? (b) Nếu quả bóng tiếp xúc với sàn trong 0.020 s, thì độ lớn của lực trung bình do quả bóng tác dụng lên sàn là bao nhiêu?

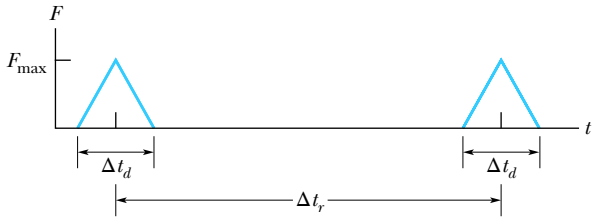
26 [E] Trong một trò đùa phổ biến nhưng nguy hiểm, người ta rút ghế đi khi một người đang hạ xuống để ngồi, khiến nạn nhân ngã mạnh xuống sàn. Giả sử nạn nhân rơi 0.50 m, khối lượng chuyển động xuống là 70 kg, và va chạm với sàn kéo dài 0.082 s. Độ lớn của (a) xung lượng và (b) lực trung bình do sàn tác dụng lên nạn nhân trong va chạm là bao nhiêu?

27 [E] [SSM] Một lực theo chiều âm của trục x được tác dụng trong 27 ms lên một quả bóng 0.40 kg ban đầu đang chuyển động với tốc độ 14 m/s theo chiều dương của trục. Lực có độ lớn thay đổi, và xung lượng có độ lớn $32.4\ \text{N} \cdot \text{s}$. (a) Tốc độ và (b) hướng chuyển động của quả bóng ngay sau khi lực được tác dụng là gì? (c) Độ lớn trung bình của lực và (d) hướng của xung lượng tác dụng lên quả bóng là gì?

28 [E] BIO FCP Trong taekwondo, bàn tay giáng xuống một mục tiêu với tốc độ 13 m/s và dừng lại trong khoảng 5.0 ms của va chạm. Giả sử trong lúc va chạm bàn tay độc lập với cánh tay và có khối lượng 0.70 kg. Độ lớn của (a) xung lượng và (b) lực trung bình do mục tiêu tác dụng lên bàn tay là bao nhiêu?

29 [E] Giả sử một tay xã hội đen xả đạn 3 g vào ngực Siêu nhân với tốc độ 100 viên/phút, và tốc độ mỗi viên đạn là 500 m/s. Giả sử thêm rằng các viên đạn bật ngược thẳng trở lại mà không đổi tốc độ. Độ lớn của lực trung bình tác dụng lên ngực Siêu nhân là bao nhiêu?

30 [M] *Hai lực trung bình.* Một dòng đều các quả cầu tuyết 0.250 kg được bắn vuông góc vào một bức tường với tốc độ 4.00 m/s. Mỗi quả dính vào tường. Hình 9.27 cho độ lớn F của lực tác dụng lên tường theo thời gian t đối với hai trong số các va chạm của cầu tuyết. Các va chạm xảy ra với khoảng thời gian lặp lại $\Delta t_r = 50.0$ ms, kéo dài một khoảng thời gian $\Delta t_d = 10$ ms, và tạo ra các tam giác cân trên đồ thị, với mỗi va chạm đạt lực cực đại $F_{\text{max}} = 200$ N. Trong mỗi va chạm, độ lớn của (a) xung lượng và (b) lực trung bình tác dụng lên tường là bao nhiêu? (c) Trong một khoảng thời gian gồm nhiều va chạm, độ lớn của lực trung bình tác dụng lên tường là bao nhiêu?

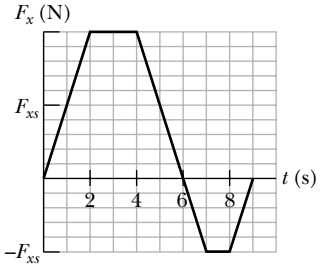


Hình 9.27 Bài tập 30.

Chú giải hình: F_{max}

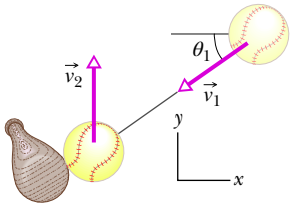
31 [M] FCP *Nhảy lên trước khi thang máy chạm đáy.* Sau khi dây cáp đứt và hệ thống an toàn hỏng, một cabin thang máy rơi tự do từ độ cao 36 m. Trong va chạm ở đáy giếng thang máy, một hành khách 90 kg bị dừng lại trong 5.0 ms. (Giả sử cả hành khách lẫn cabin đều không nảy lên.) Độ lớn của (a) xung lượng và (b) lực trung bình tác dụng lên hành khách trong va chạm là bao nhiêu? Nếu hành khách nhảy lên với tốc độ 7.0 m/s so với sàn cabin ngay trước khi cabin chạm đáy giếng, thì độ lớn của (c) xung lượng và (d) lực trung bình (giả sử cùng thời gian dừng) là bao nhiêu?

32 [M] Một chiếc xe đồ chơi 5.0 kg có thể chuyển động dọc theo trục x; Hình 9.28 cho F_x của lực tác dụng lên xe, xe bắt đầu từ trạng thái nghỉ tại thời điểm $t = 0$. Thang chia trên trục F_x được đặt bởi $F_{xs} = 5.0$ N. Viết theo ký hiệu vectơ đơn vị, $\vec{p}$ bằng bao nhiêu tại (a) $t = 4.0$ s và (b) $t = 7.0$ s, và (c) $\vec{v}$ bằng bao nhiêu tại $t = 9.0$ s?



Hình 9.28 Bài tập 32.

Chú giải hình: $-F_{xs}$; F_{xs}



Hình 9.29 Bài tập 33.

33 [M] GO Hình 9.29 cho thấy một quả bóng chày 0.300 kg ngay trước và ngay sau khi va chạm với gậy. Ngay trước đó, quả bóng có vận tốc $\vec{v}_1$ với độ lớn 12.0 m/s và góc $\theta_1 = 35.0°$. Ngay sau đó, nó bay thẳng lên trên với vận tốc $\vec{v}_2$ có độ lớn 10.0 m/s. Thời gian va chạm là 2.00 ms. Độ lớn (a) và hướng (b) (so với chiều dương của trục x) của xung lượng tác dụng lên quả bóng

từ gậy? Hãy tìm (c) độ lớn và (d) hướng của lực trung bình do gậy tác dụng lên quả bóng.

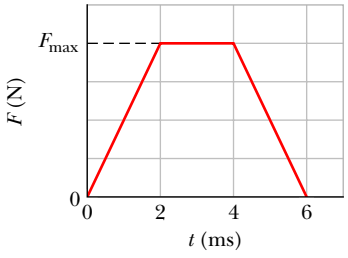
tr.283

34 [M] BIO FCP Thằn lằn basilisk có thể chạy trên mặt nước (Hình 9.30). Ở mỗi bước, trước hết con thằn lằn đập bàn chân xuống nước rồi đẩy nó xuống nước đủ nhanh để tạo ra một hốc khí quanh phía trên bàn chân. Để khỏi phải kéo chân lên ngược lại với lực cản của nước nhằm hoàn tất bước chạy, thằn lằn rút chân ra trước khi nước kịp chảy vào hốc khí. Nếu thằn lằn không bị chìm, thì xung lượng hướng lên trung bình tác dụng lên nó trong toàn bộ chuỗi động tác đập, đẩy xuống và rút chân này phải bằng xung lượng hướng xuống do lực hấp dẫn. Giả sử khối lượng của con thằn lằn basilisk là 90.0 g, khối lượng mỗi bàn chân là 3.00 g, tốc độ của bàn chân khi đập xuống nước là 1.50 m/s, và thời gian cho một bước là 0.600 s. (a) Độ lớn xung lượng tác dụng lên con thằn lằn trong lúc đập là bao nhiêu? (Giả sử xung lượng này hướng thẳng lên trên.) (b) Trong khoảng thời gian 0.600 s của một bước, xung lượng hướng xuống tác dụng lên con thằn lằn do lực hấp dẫn là bao nhiêu? (c) Động tác nào, đập hay đẩy, đóng vai trò nâng đỡ chính cho con thằn lằn, hay hai động tác này đóng góp xấp xỉ như nhau?

Hình 9.30 Bài tập 34. Thằn lằn chạy trên mặt nước. (Ảnh: Stephen Dalton/Photo Researchers, Inc.)

Chú giải hình: Stephen Dalton/Photo Researchers, Inc.; Stephen Dalton/Science Source

35 [M] CALC GO Hình 9.31 cho thấy đồ thị gần đúng của độ lớn lực F theo thời gian t trong va chạm của một quả bóng Superball khối lượng 58 g với một bức tường. Vận tốc ban đầu của quả bóng là 34 m/s, vuông góc với tường; quả bóng bật ngược trở lại với tốc độ xấp xỉ như cũ, cũng vuông góc với tường. Giá trị F_{max}, tức độ lớn cực đại của lực do tường tác dụng lên quả bóng trong va chạm, là bao nhiêu?



Hình 9.31 Bài tập 35.

Chú giải hình: F_{max}

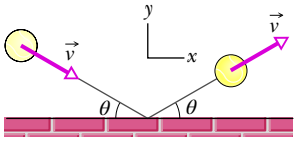
36 [M] CALC Một quả pốc khối lượng 0.25 kg ban đầu đứng yên trên mặt băng có ma sát không đáng kể. Tại thời điểm $t = 0$, một lực nằm ngang bắt đầu làm quả pốc chuyển động. Lực được cho bởi $\vec{F} = (12.0 - 3.00t^2)\,\hat{\imath}$, với $\vec{F}$ tính bằng niutơn và t tính bằng giây, và nó tác dụng cho đến khi độ lớn của nó bằng không. (a) Độ lớn xung lượng do lực này tác dụng lên quả pốc từ $t = 0.500$ s đến $t = 1.25$ s là bao nhiêu? (b) Độ biến thiên động lượng của quả pốc từ $t = 0$ đến thời điểm $F = 0$ là bao nhiêu?

37 [M] CALC [SSM] Một cầu thủ bóng đá đá một quả bóng khối lượng 0.45 kg đang đứng yên. Bàn chân của cầu thủ tiếp xúc với quả bóng trong 3.0×10^{-3} s, và lực của cú đá được cho bởi

$$F(t) = \left[(6.0 \times 10^6)t - (2.0 \times 10^9)t^2\right] \text{ N}$$

với $0 \leq t \leq 3.0 \times 10^{-3}$ s, trong đó t tính bằng giây. Hãy tìm độ lớn của (a) xung lượng tác dụng lên quả bóng do cú đá, (b) lực trung bình do bàn chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng trong thời gian tiếp xúc, (c) lực cực đại do bàn chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng trong thời gian tiếp xúc, và (d) vận tốc của quả bóng ngay sau khi nó rời khỏi bàn chân cầu thủ.

38 [M] Trong hình nhìn từ trên xuống ở Hình 9.32, một quả bóng 300 g có tốc độ v bằng 6.0 m/s đập vào tường dưới góc θ bằng 30° rồi bật ra với cùng tốc độ và cùng góc. Nó tiếp xúc với tường trong 10 ms. Theo ký hiệu vectơ đơn vị, (a) xung lượng do tường tác dụng lên quả bóng và (b) lực trung bình do quả bóng tác dụng lên tường là bao nhiêu?



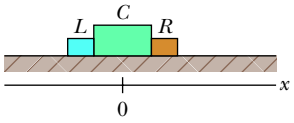
Hình 9.32 Bài tập 38.

Mô-đun 9.5 Bảo toàn động lượng

39 [E] [SSM] Một người đàn ông 91 kg nằm trên một bề mặt có ma sát không đáng kể đẩy một hòn đá 68 g ra xa mình, truyền cho nó tốc độ 4.0 m/s. Hỏi người đó thu được tốc độ bao nhiêu?

40 [E] Một tàu vũ trụ đang chuyển động với tốc độ 4300 km/h so với Trái Đất thì động cơ tên lửa đã cạn nhiên liệu (khối lượng $4m$) được tách ra và bị đẩy lùi về phía sau với tốc độ 82 km/h so với khoang chỉ huy (khối lượng m). Tốc độ của khoang chỉ huy so với Trái Đất ngay sau khi tách là bao nhiêu?

41 [M] Hình 9.33 cho thấy một "tên lửa" hai đầu ban đầu đứng yên trên sàn không ma sát, với tâm của nó ở gốc của trục x. Tên lửa gồm một khối trung tâm C (khối lượng $M = 6.00$ kg) và các khối L và R (mỗi khối có khối lượng $m = 2.00$ kg) ở hai bên trái và phải. Các vụ nổ nhỏ có thể bắn một trong hai khối bên ra xa khỏi khối C dọc theo trục x. Trình tự như sau: (1) Tại thời điểm $t = 0$, khối L được bắn sang trái với tốc độ 3.00 m/s so với vận tốc mà vụ nổ truyền cho phần còn lại của tên lửa. (2) Tiếp theo, tại thời điểm $t = 0.80$ s, khối R được bắn sang phải với tốc độ 3.00 m/s so với vận tốc mà khối C khi đó có. Tại $t = 2.80$ s, (a) vận tốc của khối C và (b) vị trí tâm của nó là bao nhiêu?



Hình 9.33 Bài tập 41.

Chú giải hình: x; L; R; C; 0

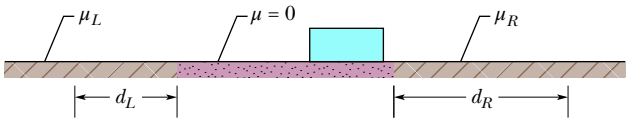
42 [M] Một vật có khối lượng m và tốc độ v so với một người quan sát nổ thành hai mảnh, một mảnh nặng gấp ba lần mảnh kia; vụ nổ xảy ra trong không gian sâu. Mảnh nhẹ hơn dừng lại so với người quan sát. Động năng được thêm vào hệ trong vụ nổ là bao nhiêu, đo trong hệ quy chiếu của người quan sát?

43 [M] BIO FCP Tại Thế vận hội năm 708 trước Công nguyên, một số vận động viên thi nhảy xa tại chỗ đã dùng những quả tạ cầm tay gọi là halteres để nhảy xa hơn (Hình 9.34). Các quả tạ được vung lên phía trước ngay trước khi rời đất, rồi vung xuống và ném về phía sau trong lúc bay. Giả sử một vận động viên nhảy xa hiện đại nặng 78 kg cũng dùng hai quả tạ halteres 5.50 kg, ném chúng theo phương ngang về phía sau tại độ cao cực đại của mình sao cho vận tốc theo phương ngang của chúng bằng không so với mặt đất. Giả sử vận tốc rời đất của anh ta là $\vec{v} = (9.5\,\hat{\imath} + 4.0\,\hat{\jmath})$ m/s dù có hay không có halteres, và giả sử anh ta tiếp đất ở cùng độ cao với lúc rời đất. Việc dùng halteres làm tăng thêm cho tầm nhảy của anh ta bao nhiêu? tr.284

Hình 9.34 Bài tập 43. (Ảnh: Réunion des Musées Nationaux/Art Resource)

Chú giải hình: Réunion des Musées Nationaux/Art Resource; Photo © RMN-Grand Palais/Hervé Lewandowski

44 [M] GO Trong Hình 9.35, một khối đứng yên nổ thành hai mảnh L và R trượt trên sàn không ma sát rồi đi vào những vùng có ma sát, tại đó chúng dừng lại. Mảnh L, khối lượng 2.0 kg, gặp hệ số ma sát trượt $\mu_L = 0.40$ và trượt đến khi dừng sau quãng đường $d_L = 0.15$ m. Mảnh R gặp hệ số ma sát trượt $\mu_R = 0.50$ và trượt đến khi dừng sau quãng đường $d_R = 0.25$ m. Khối lượng của khối ban đầu là bao nhiêu?



Hình 9.35 Bài tập 44.

45 [M] [SSM] Một vật 20.0 kg đang chuyển động trong không gian theo chiều dương của trục x với tốc độ 200 m/s thì do một vụ nổ bên trong, nó vỡ thành ba phần. Một phần, khối lượng 10.0 kg, rời khỏi điểm nổ với tốc độ 100 m/s theo chiều dương của trục y. Phần thứ hai, khối lượng 4.00 kg, chuyển động theo chiều âm của trục x với tốc độ 500 m/s. (a) Theo ký hiệu vectơ đơn vị, vận tốc của phần thứ ba là bao nhiêu? (b) Vụ nổ giải phóng bao nhiêu năng lượng? Bỏ qua các tác động của lực hấp dẫn.

46 [M] Một bộ đồ ăn dã chiến khối lượng 4.0 kg đang trượt trên bề mặt không ma sát thì nổ thành hai phần 2.0 kg: một phần có vận tốc 3.0 m/s về hướng bắc, phần kia 5.0 m/s theo hướng 30° bắc của đông. Tốc độ ban đầu của bộ đồ ăn là bao nhiêu?

47 [M] Một khí cụ đứng yên tại gốc của hệ tọa độ xy nổ thành ba mảnh. Ngay sau vụ nổ, một mảnh khối lượng m chuyển động với vận tốc $(-30 \text{ m/s})\,\hat{i}$ và mảnh thứ hai, cũng có khối lượng m, chuyển động với vận tốc $(-30 \text{ m/s})\,\hat{j}$. Mảnh thứ ba có khối lượng $3m$. Ngay sau vụ nổ, (a) độ lớn và (b) hướng của vận tốc của mảnh thứ ba là bao nhiêu?

48 [H] GO Hạt A và hạt B được giữ lại với nhau với một lò xo bị nén nằm giữa chúng. Khi chúng được thả ra, lò xo đẩy chúng ra xa nhau, và chúng bay đi theo các hướng ngược nhau, không còn dính với lò xo. Khối lượng của A gấp 2.00 lần khối lượng của B, và năng lượng dự trữ trong lò xo là 60 J. Giả sử lò xo có khối lượng không đáng kể và toàn bộ năng lượng dự trữ của nó được truyền cho các hạt. Khi sự truyền năng lượng kết thúc, động năng của (a) hạt A và (b) hạt B là bao nhiêu?

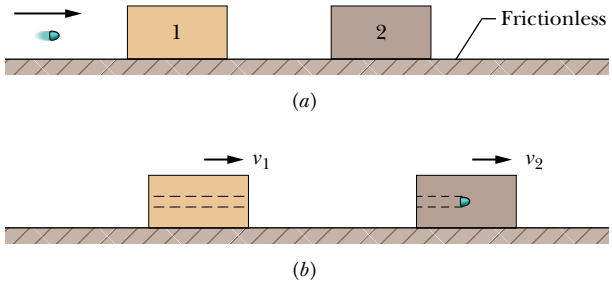
Mô-đun 9.6 Động lượng và động năng trong va chạm

49 [E] Một viên đạn 10 g được bắn theo phương ngang vào một khối 2.0 kg ở đầu dưới của một thanh thẳng đứng có khối lượng không đáng kể, được gắn bản lề ở đầu trên như một con lắc. Khối tâm của khối nâng lên 12 cm. Tốc độ ban đầu của viên đạn là bao nhiêu?

50 [E] Một viên đạn 5.20 g đang chuyển động với tốc độ 672 m/s xuyên vào một khối gỗ 700 g đứng yên trên bề mặt không ma sát. Viên đạn xuyên ra, đi theo cùng hướng với tốc độ giảm còn 428 m/s. (a) Tốc độ kết quả của khối gỗ là bao nhiêu? (b) Tốc độ khối tâm của hệ viên đạn–khối gỗ là bao nhiêu?

51 [M] GO Trong Hình 9.36a, một viên đạn 3.50 g được bắn theo phương ngang vào hai khối đứng yên trên một mặt bàn không ma sát. Viên đạn xuyên qua khối 1 (khối lượng 1.20 kg) và nằm lại trong khối 2 (khối lượng 1.80 kg).

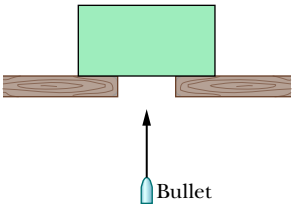
Cuối cùng các khối có tốc độ $v_1 = 0.630$ m/s và $v_2 = 1.40$ m/s (Hình 9.36b). Bỏ qua phần vật liệu bị viên đạn lấy đi khỏi khối 1, hãy tìm tốc độ của viên đạn khi nó (a) rời khỏi và (b) đi vào khối 1.



Hình 9.36 Bài tập 51.

Chú giải hình: Không ma sát

52 [M] GO Trong Hình 9.37, một viên đạn 10 g chuyển động thẳng đứng hướng lên với tốc độ 1000 m/s đập vào và xuyên qua khối tâm của một khối 5.0 kg ban đầu đứng yên. Viên đạn xuyên ra khỏi khối, chuyển động thẳng đứng hướng lên với tốc độ 400 m/s. Khối sau đó nâng lên đến độ cao cực đại bằng bao nhiêu so với vị trí ban đầu của nó?



Hình 9.37 Bài tập 52.

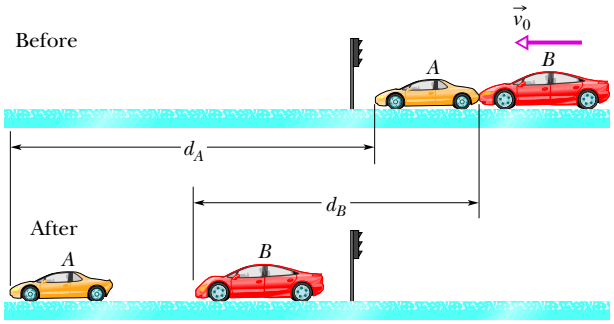
Chú giải hình: Viên đạn

53 [M] Ở Anchorage, các vụ va chạm giữa xe cộ và nai sừng tấm phổ biến đến mức chúng được gọi bằng chữ viết tắt MVC. Giả sử một xe hơi 1000 kg trượt vào một con nai sừng tấm 500 kg đang đứng yên trên một con đường rất trơn, con nai bị hất xuyên qua kính chắn gió (một kết quả MVC thường gặp). (a) Bao nhiêu phần trăm động năng ban đầu bị mất đi thành các dạng năng lượng khác trong va chạm? Một nguy hiểm tương tự xảy ra ở Ả Rập Xê Út do các va chạm giữa lạc đà và xe cộ (CVC). (b) Bao nhiêu phần trăm động năng ban đầu bị mất nếu xe hơi đâm vào một con lạc đà 300 kg? (c) Nói chung, phần trăm mất mát tăng hay giảm nếu khối lượng con vật giảm?

54 [M] Một va chạm hoàn toàn không đàn hồi xảy ra giữa hai quả bóng bằng bột nhão ướt chuyển động thẳng vào nhau dọc theo một trục thẳng đứng. Ngay trước va chạm, một quả khối lượng 3.0 kg đang chuyển động lên trên với tốc độ 20 m/s và quả kia khối lượng 2.0 kg đang chuyển động xuống dưới với tốc độ 12 m/s. Hai quả bột nhão dính vào nhau nâng lên cao bao nhiêu so với điểm va chạm? (Bỏ qua lực cản không khí.)

55 [M] Một khối 5.0 kg có tốc độ 3.0 m/s va chạm với một khối 10 kg có tốc độ 2.0 m/s theo cùng chiều. Sau va chạm, khối 10 kg chuyển động theo hướng ban đầu với tốc độ 2.5 m/s. (a) Vận tốc của khối 5.0 kg ngay sau va chạm là bao nhiêu? (b) Tổng động năng của hệ hai khối thay đổi bao nhiêu do va chạm? (c) Giả sử thay vào đó, khối 10 kg có tốc độ cuối cùng là 4.0 m/s. Khi đó độ biến thiên của tổng động năng là bao nhiêu? (d) Hãy giải thích kết quả bạn thu được ở (c). tr.285

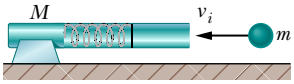
56 [M] Trong phần "trước" của Hình 9.38, xe A (khối lượng 1100 kg) đang dừng ở đèn giao thông thì bị xe B (khối lượng 1400 kg) tông từ phía sau. Sau đó cả hai xe trượt với bánh bị khóa cho đến khi lực ma sát từ mặt đường trơn (với μ_k thấp bằng 0.13) làm chúng dừng lại, ở các khoảng cách $d_A = 8.2$ m và $d_B = 6.1$ m. Tốc độ của (a) xe A và (b) xe B lúc bắt đầu trượt, ngay sau va chạm, là bao nhiêu? (c) Giả sử động lượng được bảo toàn trong va chạm, hãy tìm tốc độ của xe B ngay trước va chạm. (d) Hãy giải thích vì sao giả thiết này có thể không hợp lệ.



Hình 9.38 Bài tập 56.

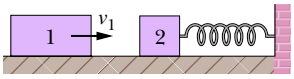
Chú giải hình: Trước; Sau

57 [M] GO Trong Hình 9.39, một quả bóng khối lượng $m = 60$ g được bắn với tốc độ $v_i = 22$ m/s vào nòng một khẩu súng lò xo khối lượng $M = 240$ g ban đầu đứng yên trên bề mặt không ma sát. Quả bóng dính lại trong nòng ở điểm lò xo bị nén cực đại. Giả sử độ tăng nhiệt năng do ma sát giữa quả bóng và nòng là không đáng kể. (a) Tốc độ của súng lò xo sau khi quả bóng dừng trong nòng là bao nhiêu? (b) Bao nhiêu phần động năng ban đầu của quả bóng được dự trữ trong lò xo?



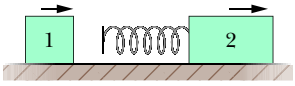
Hình 9.39 Bài tập 57.

58 [H] Trong Hình 9.40, khối 2 (khối lượng 1.0 kg) đứng yên trên bề mặt không ma sát và chạm vào đầu của một lò xo không giãn có hằng số lò xo 200 N/m. Đầu kia của lò xo được cố định vào một bức tường. Khối 1 (khối lượng 2.0 kg), chuyển động với tốc độ $v_1 = 4.0$ m/s, va chạm với khối 2, và hai khối dính vào nhau. Khi các khối dừng lại trong chốc lát, lò xo bị nén một đoạn bằng bao nhiêu?



Hình 9.40 Bài tập 58.

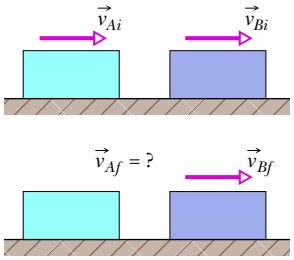
59 [H] Trong Hình 9.41, khối 1 (khối lượng 2.0 kg) đang chuyển động sang phải với tốc độ 10 m/s và khối 2 (khối lượng 5.0 kg) đang chuyển động sang phải với tốc độ 3.0 m/s. Bề mặt không ma sát, và một lò xo có hằng số lò xo 1120 N/m được gắn cố định vào khối 2. Khi các khối va chạm, độ nén của lò xo là cực đại tại thời điểm các khối có cùng vận tốc. Hãy tìm độ nén cực đại.



Hình 9.41 Bài tập 59.

Mô-đun 9.7 Va chạm đàn hồi một chiều

60 [E] Trong Hình 9.42, khối A (khối lượng 1.6 kg) trượt vào khối B (khối lượng 2.4 kg) dọc theo một bề mặt không ma sát. Hướng của ba vận tốc trước (i) và sau (f) va chạm được chỉ ra; các tốc độ tương ứng là $v_{Ai} = 5.5$ m/s, $v_{Bi} = 2.5$ m/s và $v_{Bf} = 4.9$ m/s. (a) Tốc độ và (b) hướng (trái hay phải) của vận tốc $\vec{v}_{Af}$ là gì? (c) Va chạm có đàn hồi không?



Hình 9.42 Bài tập 60.

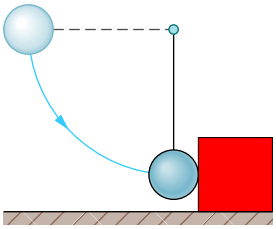
Chú giải hình: $v_{Af} = ?, v_{Bf}, v_{Ai}, v_{Bi}$

61 [E] [SSM] Một xe lăn khối lượng 340 g chuyển động trên đệm khí thẳng không ma sát với tốc độ ban đầu 1.2 m/s va chạm đàn hồi với một xe lăn khác ban đầu đứng yên, có khối lượng chưa biết. Sau va chạm, xe thứ nhất tiếp tục theo hướng ban đầu với tốc độ 0.66 m/s. (a) Khối lượng của xe thứ hai là bao nhiêu? (b) Tốc độ của nó sau va chạm là bao nhiêu? (c) Tốc độ của khối tâm hệ hai xe là bao nhiêu?

62 [E] Hai quả cầu titan tiến lại gần nhau trực diện với cùng tốc độ và va chạm đàn hồi. Sau va chạm, một trong hai quả cầu, có khối lượng 300 g, đứng yên. (a) Khối lượng của quả cầu kia là bao nhiêu? (b) Tốc độ của khối tâm hệ hai quả cầu là bao nhiêu nếu tốc độ ban đầu của mỗi quả cầu là 2.00 m/s?

63 [M] Khối 1 khối lượng m_1 trượt trên sàn không ma sát và va chạm đàn hồi một chiều với khối 2 đứng yên có khối lượng $m_2 = 3m_1$. Trước va chạm, khối tâm của hệ hai khối có tốc độ 3.00 m/s. Sau đó, tốc độ của (a) khối tâm và (b) khối 2 là bao nhiêu?

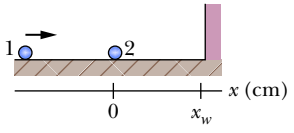
64 [M] GO Một quả cầu thép khối lượng 0.500 kg được buộc vào một sợi dây dài 70.0 cm, đầu kia của dây được cố định. Quả cầu sau đó được thả ra khi dây nằm ngang (Hình 9.43). Tại đáy quỹ đạo, quả cầu va vào một khối thép 2.50 kg ban đầu đứng yên trên bề mặt không ma sát. Va chạm là đàn hồi. Hãy tìm (a) tốc độ của quả cầu và (b) tốc độ của khối, cả hai ngay sau va chạm.



Hình 9.43 Bài tập 64.

65 [M] [SSM] Một vật khối lượng 2.0 kg va chạm đàn hồi với một vật khác đang đứng yên và tiếp tục chuyển động theo hướng ban đầu nhưng với tốc độ bằng một phần tư tốc độ ban đầu. (a) Khối lượng của vật kia là bao nhiêu? (b) Tốc độ của khối tâm hệ hai vật là bao nhiêu nếu tốc độ ban đầu của vật 2.0 kg là 4.0 m/s?

66 [M] Khối 1, có khối lượng m_1 và tốc độ 4.0 m/s, trượt dọc theo trục x trên sàn không ma sát rồi va chạm đàn hồi một chiều với khối 2 đứng yên, có khối lượng $m_2 = 0.40m_1$. Sau đó hai khối trượt vào một vùng có hệ số ma sát trượt bằng 0.50; tại đó chúng dừng lại. Mỗi khối trượt sâu vào vùng đó bao xa: (a) khối 1 và (b) khối 2?

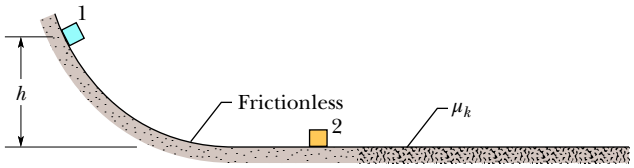


Hình 9.44 Bài tập 67.

67 [M] Trong Hình 9.44, hạt 1 khối lượng $m_1 = 0.30$ kg trượt sang phải dọc theo trục x trên sàn không ma sát với tốc độ 2.0 m/s. Khi đến $x = 0$, nó va chạm đàn hồi một chiều với hạt 2 đứng yên khối lượng $m_2 = 0.40$ kg. Khi hạt

2 sau đó đến một bức tường tại $x_w = 70$ cm, nó nảy khỏi bức tường mà không mất tốc độ. Hạt 2 sau đó va chạm với hạt 1 tại vị trí nào trên trục x? tr.286

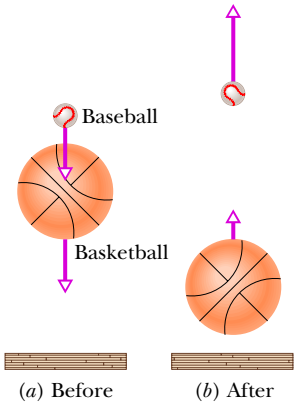
68 [M] GO Trong Hình 9.45, khối 1 khối lượng m_1 trượt từ trạng thái nghỉ dọc theo một đường dốc không ma sát từ độ cao $h = 2.50$ m rồi va chạm với khối 2 đứng yên, có khối lượng $m_2 = 2.00m_1$. Sau va chạm, khối 2 trượt vào một vùng có hệ số ma sát trượt μ_k bằng 0.500 và dừng lại sau quãng đường d trong vùng đó. Giá trị của quãng đường d là bao nhiêu nếu va chạm là (a) đàn hồi và (b) hoàn toàn không đàn hồi?



Hình 9.45 Bài tập 68.

Chú giải hình: Không ma sát

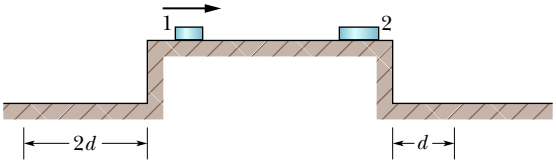
69 [H] GO **FCP** Một quả bóng nhỏ khối lượng m được đặt thẳng hàng phía trên một quả bóng lớn hơn khối lượng $M = 0.63$ kg (với một khe hở nhỏ, như bóng chày và bóng rổ trong Hình 9.46a), và cả hai được thả đồng thời từ độ cao $h = 1.8$ m. (Giả sử bán kính của mỗi quả bóng không đáng kể so với h.) (a) Nếu quả bóng lớn nảy đàn hồi từ sàn rồi quả bóng nhỏ nảy đàn hồi từ quả bóng lớn, thì giá trị nào của m làm cho quả bóng lớn dừng lại khi nó va chạm với quả bóng nhỏ? (b) Khi đó quả bóng nhỏ đạt độ cao bao nhiêu (Hình 9.46b)?



Hình 9.46 Bài tập 69.

Chú giải hình: Bóng rổ; Bóng chày; (a) Trước; (b) Sau

70 [H] GO Trong Hình 9.47, quả pốc 1 khối lượng $m_1 = 0.20$ kg được cho trượt trên mặt bàn thí nghiệm không ma sát để va chạm đàn hồi một chiều với quả pốc 2 đứng yên. Quả pốc 2 sau đó trượt khỏi mặt bàn và rơi xuống cách chân bàn một khoảng d. Quả pốc 1 bật ngược trở lại sau va chạm và trượt khỏi mép đối diện của mặt bàn, rơi xuống cách chân bàn một khoảng $2d$. Khối lượng của quả pốc 2 là bao nhiêu? (Gợi ý: Hãy cẩn thận với dấu.)



Hình 9.47 Bài tập 70.

Mô-đun 9.8 Va chạm trong hai chiều

71 [M] Trong Hình 9.8.1, hạt đạn 1 là một hạt alpha và hạt bia 2 là một hạt nhân ôxy. Hạt alpha bị tán xạ một góc $\theta_1 = 64.0°$ và hạt nhân ôxy giật lùi với tốc độ 1.20×10^5 m/s và theo góc $\theta_2 = 51.0°$. Tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử, khối lượng của hạt alpha là 4.00 u và khối lượng của hạt nhân ôxy là 16.0 u. Tốc độ (a) cuối và (b) đầu của hạt alpha là bao nhiêu?

72 [M] Quả bóng B, chuyển động theo chiều dương của trục x với tốc độ v, va chạm với quả bóng A đứng yên tại gốc tọa độ. A và B có khối lượng khác nhau. Sau va chạm, B chuyển động theo chiều âm của trục y với tốc độ $v/2$. (a) A chuyển động theo hướng nào? (b) Chứng minh rằng không thể xác định được tốc độ của A từ thông tin đã cho.

73 [M] Sau một va chạm hoàn toàn không đàn hồi, hai vật có cùng khối lượng và cùng tốc độ ban đầu chuyển động cùng nhau với tốc độ bằng một nửa tốc độ ban đầu. Hãy tìm góc giữa các vận tốc ban đầu của hai vật.

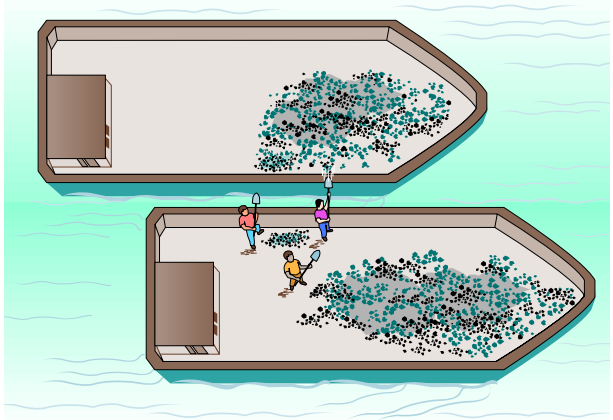
74 [M] Hai vật 2.0 kg, A và B, va chạm nhau. Các vận tốc trước va chạm là $\vec{v}_A = (15\,\hat{\imath} + 30\,\hat{\jmath})$ m/s và $\vec{v}_B = (-10\,\hat{\imath} + 5.0\,\hat{\jmath})$ m/s. Sau va chạm, $\vec{v}_A{}' = (-5.0\,\hat{\imath} + 20\,\hat{\jmath})$ m/s. (a) Vận tốc cuối của B và (b) độ biến thiên của tổng động năng (kể cả dấu) là bao nhiêu?

75 [M] GO Một proton đạn có tốc độ 500 m/s va chạm đàn hồi với một proton bia ban đầu đứng yên. Hai proton sau đó chuyển động theo các đường vuông góc nhau, với đường đi của proton đạn lệch $60°$ so với hướng ban đầu. Sau va chạm, tốc độ của (a) proton bia và (b) proton đạn là bao nhiêu?

Mô-đun 9.9 Hệ có khối lượng thay đổi: Tên lửa

76 [E] Một tàu thăm dò vũ trụ 6090 kg đang chuyển động mũi hướng về phía Sao Mộc với tốc độ 105 m/s so với Mặt Trời thì khởi động động cơ tên lửa, phóng ra 80.0 kg khí thải với tốc độ 253 m/s so với tàu thăm dò. Vận tốc cuối của tàu thăm dò là bao nhiêu?

77 [E] CALC [SSM] Trong Hình 9.48, hai sà lan dài đang chuyển động cùng chiều trong nước lặng, một chiếc với tốc độ 10 km/h và chiếc kia với tốc độ 20 km/h. Trong lúc chúng đi ngang qua nhau, than được xúc từ chiếc chậm sang chiếc nhanh với tốc độ 1000 kg/phút. Động cơ dẫn động của (a) sà lan nhanh hơn và (b) sà lan chậm hơn phải cung cấp thêm một lực bằng bao nhiêu nếu không chiếc nào được thay đổi tốc độ? Giả sử việc xúc than luôn diễn ra hoàn toàn theo phương ngang vuông góc và các lực ma sát giữa sà lan và nước không phụ thuộc vào khối lượng của sà lan.



Hình 9.48 Bài tập 77.

78 [E] Hãy xét một tên lửa đang ở trong không gian sâu và đứng yên so với một hệ quy chiếu quán tính. Động cơ của tên lửa sẽ được đốt trong một khoảng thời gian nhất định. Tỉ số khối lượng của tên lửa (tỉ số giữa khối lượng ban đầu và khối lượng cuối) trong khoảng thời gian đó phải bằng bao nhiêu nếu tốc độ cuối của tên lửa so với hệ quán tính phải bằng (a) tốc độ khí thải (tốc độ của sản phẩm khí thải so với tên lửa) và (b) 2.0 lần tốc độ khí thải?

Chú thích hiệu đính bài 78: Bản gốc ghi "original speed (tốc độ ban đầu), nhưng tên lửa ban đầu đứng yên; đại lượng cần tìm phải là tốc độ sau khi đốt động cơ.

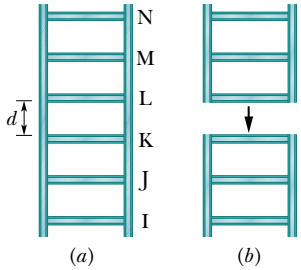
79 [E] [SSM] Một tên lửa đang ở trong không gian sâu và ban đầu đứng yên so với một hệ quy chiếu quán tính có khối lượng 2.55×10^5 kg, trong đó 1.81×10^5 kg là nhiên liệu. Động cơ tên lửa sau đó được đốt trong 250 s trong khi nhiên liệu bị tiêu thụ với tốc độ 480 kg/s. Tốc độ của sản phẩm khí thải so với tên lửa là 3.27 km/s. (a) Lực đẩy của tên lửa là bao nhiêu? Sau 250 s đốt, (b) khối lượng và (c) tốc độ của tên lửa là bao nhiêu? tr.287

Các bài tập bổ sung

80 CALC Một vật thể được một trạm radar theo dõi và xác định có vectơ vị trí cho bởi $\vec{r} = (3500 - 160t)\,\hat{\imath} + 2700\,\hat{\jmath} + 300\,\hat{k}$ với $\vec{r}$ tính bằng mét và t tính bằng giây. Trục x của trạm radar hướng về phía đông, trục y hướng về phía bắc, và trục z thẳng đứng hướng lên. Nếu vật thể là một tên lửa khí tượng 250 kg, thì (a) động lượng, (b) hướng chuyển động của nó, và (c) hợp lực tác dụng lên nó là bao nhiêu?

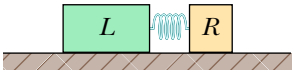
81 Tầng cuối của một tên lửa, đang chuyển động với tốc độ 7600 m/s, gồm hai phần được kẹp vào nhau: một vỏ tên lửa khối lượng 290.0 kg và một khoang tải trọng khối lượng 150.0 kg. Khi kẹp được nhả ra, một lò xo bị nén làm hai phần tách ra với tốc độ tương đối 910.0 m/s. Tốc độ của (a) vỏ tên lửa và (b) tải trọng sau khi tách ra là bao nhiêu? Giả sử mọi vận tốc đều nằm dọc theo cùng một đường thẳng. Hãy tìm tổng động năng của hai phần (c) trước và (d) sau khi chúng tách ra. (e) Hãy giải thích sự chênh lệch.

82 FCP *Sự sụp đổ kiểu bánh kếp của một tòa nhà cao tầng.* Trong phần của một tòa nhà cao tầng được thể hiện ở Hình 9.49a, kết cấu của một tầng K bất kỳ phải chịu được trọng lượng W của tất cả các tầng phía trên. Thông thường kết cấu được xây dựng với một hệ số an toàn s để nó có thể chịu được một lực hướng xuống thậm chí lớn hơn là sW. Tuy nhiên, nếu các cột chống giữa K và L đột ngột sụp đổ và cho phép các tầng phía trên rơi tự do cùng nhau xuống tầng K (Hình 9.49b), thì lực trong va chạm có thể vượt quá W và, sau một khoảng dừng ngắn, làm K sập xuống tầng J, tầng J sập xuống tầng I, và cứ thế cho đến khi chạm đất. Giả sử các tầng cách nhau $d = 4.0$ m và có cùng khối lượng. Cũng giả sử rằng khi các tầng phía trên K rơi tự do xuống K, va chạm kéo dài 1.5 ms. Trong những điều kiện đơn giản hóa này, hệ số an toàn s phải vượt quá giá trị nào để ngăn sự sụp đổ kiểu bánh kếp của tòa nhà?



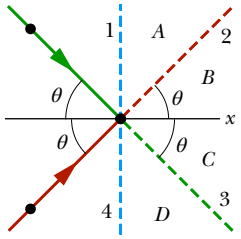
Hình 9.49 Bài tập 82.

83 "Tương đối" là một từ quan trọng. Trong Hình 9.50, khối L khối lượng $m_L = 1.00$ kg và khối R khối lượng $m_R = 0.500$ kg được giữ cố định với một lò xo bị nén giữa chúng. Khi các khối được thả ra, lò xo đẩy chúng trượt trên sàn không ma sát. (Lò xo có khối lượng không đáng kể và rơi xuống sàn sau khi các khối rời khỏi nó.) (a) Nếu lò xo truyền cho khối L tốc độ thả 1.20 m/s so với sàn, thì khối R đi được bao xa trong 0.800 s tiếp theo? (b) Nếu thay vào đó, lò xo truyền cho khối L tốc độ thả 1.20 m/s so với vận tốc mà lò xo truyền cho khối R, thì khối R đi được bao xa trong 0.800 s tiếp theo?



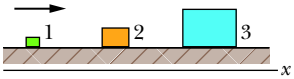
Hình 9.50 Bài tập 83.

84 Hình 9.51 cho thấy hình nhìn từ trên xuống của hai hạt đang trượt với vận tốc không đổi trên một bề mặt không ma sát. Hai hạt có cùng khối lượng và cùng tốc độ ban đầu $v = 4.00$ m/s, và chúng va chạm tại nơi các đường đi của chúng cắt nhau. Một trục x được bố trí để chia đôi góc giữa hai đường tới của chúng, sao cho $\theta = 40.0°$. Vùng ở bên phải chỗ va chạm được chia thành bốn khu vực đánh chữ cái bởi trục x và bốn đường nét đứt đánh số. Các hạt đi trong khu vực nào hoặc dọc theo đường nào nếu va chạm là (a) hoàn toàn không đàn hồi, (b) đàn hồi, và (c) không đàn hồi? Tốc độ cuối của chúng là bao nhiêu nếu va chạm là (d) hoàn toàn không đàn hồi và (e) đàn hồi?



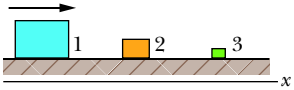
Hình 9.51 Bài tập 84.

85 FCP *Bộ giảm tốc độ.* Trong Hình 9.52, khối 1 khối lượng m_1 trượt dọc theo trục x trên sàn không ma sát với tốc độ 4.00 m/s. Sau đó nó va chạm đàn hồi một chiều với khối 2 đứng yên khối lượng $m_2 = 2.00m_1$. Tiếp theo, khối 2 va chạm đàn hồi một chiều với khối 3 đứng yên khối lượng $m_3 = 2.00m_2$. (a) Khi đó tốc độ của khối 3 là bao nhiêu? (b) Tốc độ, (c) động năng, và (d) động lượng của khối 3 lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng các giá trị ban đầu của khối 1?



Hình 9.52 Bài tập 85.

86 FCP *Bộ khuếch đại tốc độ.* Trong Hình 9.53, khối 1 khối lượng m_1 trượt dọc theo trục x trên sàn không ma sát với tốc độ $v_{1i} = 4.00$ m/s. Sau đó nó va chạm đàn hồi một chiều với khối 2 đứng yên khối lượng $m_2 = 0.500m_1$. Tiếp theo, khối 2 va chạm đàn hồi một chiều với khối 3 đứng yên khối lượng $m_3 = 0.500m_2$. (a) Khi đó tốc độ của khối 3 là bao nhiêu? (b) Tốc độ, (c) động năng, và (d) động lượng của khối 3 lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng các giá trị ban đầu của khối 1?



Hình 9.53 Bài tập 86.

87 Một quả bóng khối lượng 150 g đập vào tường với tốc độ 5.2 m/s và bật ngược lại chỉ còn 50% động năng ban đầu. (a) Tốc độ của quả bóng ngay sau khi bật ra là bao nhiêu? (b) Độ lớn xung lượng do quả bóng tác dụng lên tường là bao nhiêu? (c) Nếu quả bóng tiếp xúc với tường trong 7.6 ms, thì độ lớn của lực trung bình do tường tác dụng lên quả bóng trong khoảng thời gian này là bao nhiêu?

88 Một tàu vũ trụ được tách thành hai phần bằng cách kích nổ các bu-lông nổ giữ chúng lại với nhau. Khối lượng của các phần là 1200 kg và 1800 kg; độ lớn xung lượng do các bu-lông tác dụng lên mỗi phần là 300 N·s. Hai phần tách ra với tốc độ tương đối bằng bao nhiêu do vụ kích nổ?

89 [SSM] Một xe hơi 1400 kg chuyển động với tốc độ 5.3 m/s ban đầu đang đi về phía bắc theo chiều dương của trục y. Sau khi hoàn tất một khúc rẽ phải 90° trong 4.6 s, người lái xe thiếu tập trung đâm vào một cái cây, làm xe dừng lại trong 350 ms. Theo ký hiệu vectơ đơn vị, xung lượng tác dụng lên xe (a) do khúc rẽ và (b) do va chạm là bao nhiêu? Độ lớn của lực trung bình tác dụng lên xe (c) trong lúc rẽ và (d) trong lúc va chạm là bao nhiêu? (e) Hướng của lực trung bình trong lúc rẽ là gì?

90 Một hạt nhân phóng xạ (hạt nhân mẹ) nào đó biến đổi thành một hạt nhân khác (hạt nhân con) bằng cách phát ra một electron và một neutrino. Hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên tại gốc của hệ tọa độ xy. Electron chuyển động ra xa gốc tọa độ với động lượng tr.288

$(-1.2 \times 10^{-22}\ \text{kg} \cdot \text{m/s})\hat{\imath}$; hạt neutrino chuyển động ra xa gốc tọa độ với động lượng $(-6.4 \times 10^{-23}\ \text{kg} \cdot \text{m/s})\hat{\jmath}$. Hãy tính (a) độ lớn và (b) hướng của động lượng của hạt nhân con. (c) Nếu hạt nhân con có khối lượng 5.8×10^{-26} kg thì động năng của nó là bao nhiêu?

91 Một người đàn ông nặng 75 kg đi trên một chiếc xe đẩy nặng 39 kg đang chuyển động với vận tốc 2.3 m/s. Anh ta nhảy khỏi xe với vận tốc theo phương ngang bằng không so với mặt đất. Vận tốc của xe đẩy thay đổi một lượng bằng bao nhiêu, kể cả dấu?

92 Hai khối có khối lượng 1.0 kg và 3.0 kg được nối với nhau bằng một lò xo và nằm yên trên một mặt phẳng không ma sát. Chúng được truyền vận tốc hướng vào nhau sao cho khối 1.0 kg ban đầu chuyển động với tốc độ 1.7 m/s hướng về khối tâm, còn khối tâm vẫn đứng yên. Tốc độ ban đầu của khối còn lại là bao nhiêu?

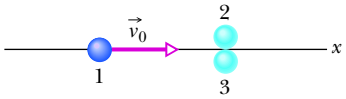
93 [SSM] Một toa chở hàng của đường sắt có khối lượng 3.18×10^4 kg va chạm với một toa đuôi đang đứng yên. Chúng móc vào nhau, và 27.0% động năng ban đầu được chuyển thành nhiệt năng, âm thanh, dao động, v.v. Hãy tìm khối lượng của toa đuôi.

94 Một chiếc Chrysler cũ có khối lượng 2400 kg đang chạy trên một đoạn đường thẳng với tốc độ 80 km/h. Theo sau là một chiếc Ford có khối lượng 1600 kg chạy với tốc độ 60 km/h. Khối tâm của hai xe chuyển động nhanh bao nhiêu?

95 [SSM] Trong cách bố trí ở Hình 9.8.1, bi-a 1 chuyển động với tốc độ 2.2 m/s va chạm xiên với bi-a 2 giống hệt đang đứng yên. Sau va chạm, bi 2 chuyển động với tốc độ 1.1 m/s theo góc $\theta_2 = 60°$. Hãy tính (a) độ lớn và (b) hướng của vận tốc của bi 1 sau va chạm. (c) Các số liệu đã cho gợi ý rằng va chạm là đàn hồi hay không đàn hồi?

96 Một tên lửa đang chuyển động ra xa Hệ Mặt Trời với tốc độ 6.0×10^3 m/s. Nó khởi động động cơ, phóng ra khí thải với tốc độ 3.0×10^3 m/s so với tên lửa. Khối lượng của tên lửa lúc này là 4.0×10^4 kg và gia tốc của nó là 2.0 m/s^2. (a) Lực đẩy của động cơ là bao nhiêu? (b) Khí thải được phóng ra với tốc độ bao nhiêu kilôgam trên giây trong lúc động cơ hoạt động?

97 Ba quả bóng trong hình nhìn từ trên xuống ở Hình 9.54 giống hệt nhau. Bóng 2 và 3 chạm nhau và được xếp thẳng hàng vuông góc với đường đi của bóng 1. Vận tốc của bóng 1 có độ lớn $v_0 = 10$ m/s và hướng vào điểm tiếp xúc của bóng 2 và 3. Sau va chạm, hãy tính (a) tốc độ và (b) hướng của vận tốc của bóng 2, (c) tốc độ và (d) hướng của vận tốc của bóng 3, và (e) tốc độ và (f) hướng của vận tốc của bóng 1? (Gợi ý: Khi không có ma sát, mỗi xung lượng hướng dọc theo đường nối tâm của các quả bóng va chạm, pháp tuyến với các bề mặt va chạm.)



Hình 9.54 Bài tập 97.

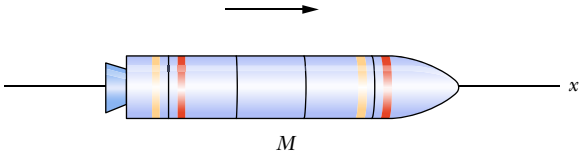
Chú thích hiệu đính bài 97: Sửa "bóng 1 và 2 trong bản gốc thành "bóng 2 và 3 theo Hình 9.54.

98 Một quả bóng 0.15 kg đập vào tường với vận tốc $(5.00\ \text{m/s})\hat{\imath} + (6.50\ \text{m/s})\hat{\jmath} + (4.00\ \text{m/s})\hat{k}$. Nó bật ra khỏi tường với vận tốc $(2.00\ \text{m/s})\hat{\imath} + (3.50\ \text{m/s})\hat{\jmath} + (-3.20\ \text{m/s})\hat{k}$. Hãy tính (a) độ biến thiên động lượng của quả bóng, (b) xung lượng tác dụng lên quả bóng, và (c) xung lượng tác dụng lên bức tường.

99 Chuyển động của khối tâm. Tại một thời điểm nhất định, bốn hạt có tọa độ xy và vận tốc cho trong bảng sau. Đối với khối tâm tại thời điểm đó, hãy tính (a) tọa độ và (b) vận tốc.

Hạt	Khối lượng (kg)	Vị trí (m)	Vận tốc (m/s)
1	2.0	$0,\ 3.0$	$-9.0\hat{\jmath}$
2	4.0	$3.0,\ 0$	$6.0\hat{\imath}$
3	3.0	$0,\ -2.0$	$6.0\hat{\jmath}$
4	12	$-1.0,\ 0$	$-2.0\hat{\imath}$

100 Giới hạn khi tách tên lửa. Hình 9.55 cho thấy một tên lửa khối lượng M chuyển động dọc theo trục x với tốc độ không đổi $v_i = 40$ m/s. Một vụ nổ nhỏ tách tên lửa thành phần phía sau (khối lượng m_1) và phần phía trước; cả hai phần đều chuyển động dọc theo trục x. Tốc độ tương đối giữa hai phần là 20 m/s. Xấp xỉ, (a) giá trị nhỏ nhất có thể và (b) giá trị lớn nhất có thể của tốc độ cuối v_f của phần phía trước là bao nhiêu, và chúng xảy ra với các giá trị giới hạn nào của m_1?



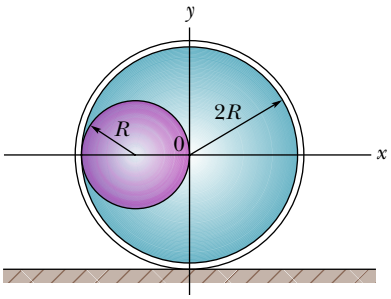
Hình 9.55 Bài tập 100.

101 [BIO] Nhảy từ tư thế ngồi xổm. Một cô gái cổ vũ có khối lượng m ngồi xổm từ tư thế đứng, hạ khối tâm xuống 18 cm trong quá trình đó. Sau đó cô nhảy thẳng đứng lên. Lực trung bình tác dụng lên sàn trong lúc nhảy là $3.00mg$. Tốc độ hướng lên của cô khi đi qua vị trí đứng lúc rời sàn là bao nhiêu?

102 Em bé đi trên thuyền. Một em bé đứng trên chiếc thuyền đáy phẳng nặng 95 kg ban đầu cách bờ 6.0 m. Em bắt đầu đi dọc theo thuyền về phía bờ. Sau khi đi được 2.5 m so với thuyền, em cách bờ 4.1 m. Giả sử nước không có lực cản, hãy tìm khối lượng của em bé.

103 Chất làm chậm trong lò phản ứng hạt nhân. Khi các neutron nhanh được tạo ra trong lò phản ứng hạt nhân, chúng phải được làm chậm trước khi có thể tham gia vào quá trình phản ứng dây chuyền. Việc này được thực hiện bằng cách cho chúng va chạm với các hạt nhân nguyên tử trong chất làm chậm. (a) Động năng của một neutron (khối lượng m_1) giảm đi bao nhiêu phần khi va chạm đàn hồi xuyên tâm với một hạt nhân (khối lượng m_2) ban đầu đứng yên? (b) Hãy tính phần đó đối với chì, cacbon và hiđrô. Tỉ số giữa khối lượng hạt nhân và khối lượng neutron (m_2/m_1) của các hạt nhân đó là 206 đối với chì, 12 đối với cacbon, và khoảng 1 đối với hiđrô.

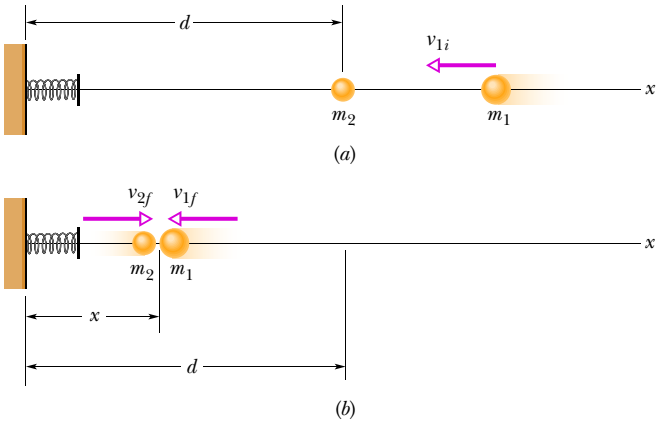
104 Quả bóng trong vỏ cầu. Trong Hình 9.56, một quả bóng khối lượng m và bán kính R được đặt bên trong một vỏ cầu có cùng khối lượng m và bán kính trong $2R$. Hệ nằm yên trên sàn. Quả bóng được thả ra, lăn qua lại bên trong vỏ cầu, và cuối cùng dừng lại ở đáy. Độ dịch chuyển ngang d của vỏ cầu trong quá trình này là bao nhiêu?



Hình 9.56 Bài tập 104.

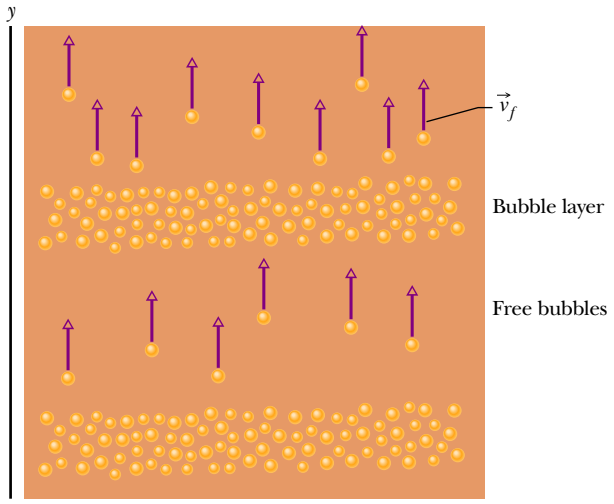
105 Va chạm trên đường ray đệm khí. Một xe trượt đích có khối lượng $m_2 = 350$ g đứng yên trên một đường ray đệm khí, cách đầu đường ray một khoảng $d = 53$ cm. tr.289

Một xe trượt đạn có khối lượng $m_1 = 590$ g tiến lại gần xe trượt đích với vận tốc $v_{1i} = -75$ cm/s trên trục x dọc theo đường ray (Hình 9.57a). Nó va chạm đàn hồi với xe trượt đích, sau đó xe trượt đích đập vào một lò xo ngắn ở đầu đường ray của nó, tức đầu bên trái, và bật ngược lại với cùng tốc độ. Xe trượt đó sau đó đuổi kịp và va chạm đàn hồi với xe trượt đạn lần thứ hai (Hình 9.57b). (a) Va chạm lần thứ hai này xảy ra cách đầu bên trái của đường ray bao xa? (b) Nếu giảm một nửa tốc độ ban đầu của xe trượt 1 thì đáp số là bao nhiêu?



Hình 9.57 Bài tập 105.

106 Bọt khí trong dung nham và bia đen sánh mịn. Một số dung nham đã đông đặc chứa một mẫu hình các lớp bọt khí nằm ngang cách nhau theo phương thẳng đứng, với rất ít bọt khí ở giữa. (Các nhà nghiên cứu phải cắt dung nham đã đông đặc ra để thấy các bọt khí này.) Có vẻ như, khi dung nham nguội đi, các bọt khí nổi lên từ đáy dung nham tách thành các lớp này và rồi bị giữ cố định khi dung nham đông đặc. Sự phân lớp bọt khí tương tự đã được nghiên cứu ở một số loại bia đen sánh mịn vừa rót từ vòi vào ly trong suốt. Các bọt khí nổi lên nhanh chóng được phân loại thành các lớp (Hình 9.58). Các bọt khí bị giữ trong một lớp nổi lên với tốc độ v_t. Các bọt khí tự do giữa các lớp nổi lên với tốc độ lớn hơn v_f. Các bọt khí thoát ra từ đỉnh của một lớp nổi lên để nhập vào đáy của lớp kế tiếp. Giả sử tốc độ mà một lớp mất chiều cao ở đỉnh của nó là $dy/dt = v_f$ và tốc độ mà nó thu thêm chiều cao ở đáy cũng là $dy/dt = v_f$. Nếu $v_f = 2.0v_t = 1.0$ cm/s, thì (a) tốc độ khối tâm của lớp là bao nhiêu và (b) lớp chuyển động lên trên hay xuống dưới?



Hình 9.58 Bài tập 106.

Chú giải hình: Lớp bọt khí; Bọt khí tự do.

107 Chuỗi đạn bắn vào khối gỗ. Các viên đạn, mỗi viên có khối lượng $m = 3.80$ g, được bắn theo phương ngang với tốc độ $v = 1100$ m/s vào một khối gỗ lớn khối lượng $M = 12$ kg ban đầu đứng yên trên mặt bàn nằm ngang. Giả sử khối có thể trượt trên mặt bàn với ma sát không đáng kể. Tốc độ của khối sau khi viên đạn thứ tám găm vào là bao nhiêu?

108 [BIO] Va chạm xe go-kart. Trong một đợt kiểm tra tại một đường đua go-kart thương mại (Hình 9.59), bạn bố trí xe go-kart A chạy ở tốc độ tối đa 19.3 km/h đâm thẳng vào đuôi xe go-kart B đang đứng yên. Khối lượng của mỗi xe go-kart cùng người lái là 314 kg, và chiều chuyển động là chiều dương của trục x. Thiết bị đo của bạn đo thời gian va

chạm Δt và hệ số hồi phục e, là tỉ số giữa vận tốc tương đối sau va chạm và trước va chạm:

$$e = \frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{1i} - v_{2i}}.$$

Chú thích hiệu đính bài 108: Đảo thứ tự hai vận tốc ở mẫu so với bản in để hệ số hồi phục bằng tỉ số tốc độ tách xa sau va chạm và tốc độ tiến lại gần trước va chạm, phù hợp với $e > 0$.

Bạn tìm được $e = 0.230$ và $\Delta t = 48.0$ ms. (a) Độ lớn gia tốc của mỗi người lái theo đơn vị g là bao nhiêu? (b) Nếu tiêu chuẩn an toàn không cho phép độ lớn gia tốc quá $10g$, thì đường đua này có được coi là an toàn không? (c) Độ biến thiên của tổng động năng là bao nhiêu?

David Armstrong/Unsplash.com

Hình 9.59 Bài tập 108.

Chú giải hình: David Armstrong/Unsplash.com.

109 Viên đạn đại bác. Một khẩu đại bác khối lượng $M = 1300$ kg bắn một viên đạn khối lượng $m = 72$ kg theo chiều dương của trục x dọc mặt đất với vận tốc $\vec{v}$ so với đại bác, khẩu đại bác giật lùi tự do với vận tốc $\vec{V}$ so với mặt đất. Độ lớn của $\vec{v}$ là 55 m/s. Hãy tính (a) $\vec{V}$ và (b) vận tốc v_g của viên đạn so với mặt đất.

110 [BIO] Cú trúng bi sơn. Trong một trò chơi bắn bi sơn (Hình 9.60), một viên bi sơn đập vào cánh tay một người theo đường vuông góc với cánh tay. Viên bi có đường kính 17.3 mm, khối lượng $m = 2.0$ g, tốc độ ban đầu $v_i = 90$ m/s, và tốc độ cuối $v_f = 0$, với va chạm kéo dài trong khoảng thời gian $\Delta t = 0.050$ ms. Hãy tính (a) xung lượng J và (b) lực trung bình F_{avg}. (c) Động năng K bị mất đi trong va chạm là bao nhiêu và (d) lượng mất đó trên một đơn vị diện tích va chạm là bao nhiêu? Các đáp số cho thấy va chạm này nhiều khả năng sẽ gây bầm tím hoặc sưng tấy trên da, nhưng một cú va chạm trực tiếp vào mắt không được bảo vệ có thể gây mù vĩnh viễn, với nhãn cầu bị vỡ.

Zoonar GmbH/Dmitry Kalinovsky/
Alamy Stock Photo

Hình 9.60 Bài tập 110.

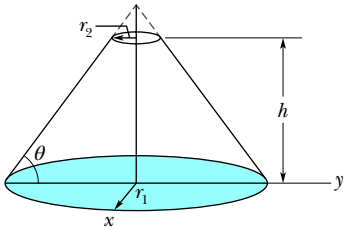
Chú giải hình: Zoonar GmbH/Dmitry Kalinovsky/Alamy Stock Photo.

tr.290

111 [CALC] Khối tâm của đồi Silbury. Đồi Silbury (Hình 9.61a), một gò đất trên đồng bằng gần Stonehenge, được xây dựng cách đây 4600 năm không rõ lý do. Nó là một hình nón tròn xoay cụt (Hình 9.61b) với đỉnh phẳng bán kính $r_2 = 16$ m, bán kính đáy $r_1 = 88$ m và chiều cao $h = 40$ m. Nếu hình nón đầy đủ thì chiều cao của nó sẽ là $H = 50.8$ m. (a) Chiều cao của khối tâm của gò đất là bao nhiêu? (b) Nếu đồi Silbury có khối lượng riêng $\rho = 1.5 \times 10^3$ kg/m^3, thì cần thực hiện bao nhiêu công để nâng đất từ mức chân đáy lên để xây gò đất?

Aaron Black/The Image Bank/Getty Images

(*a*)

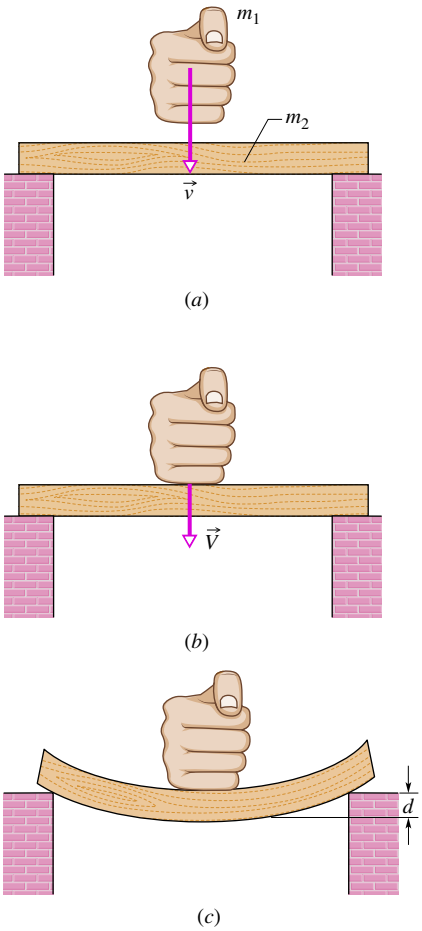


(*b*)

Hình 9.61 Bài tập 111.

Chú giải hình: Aaron Black/The Image Bank/Getty Images.

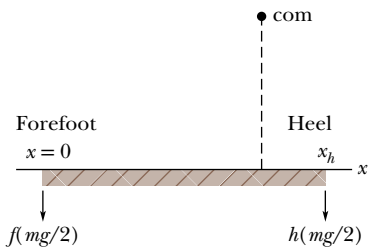
112 [BIO] Cú đấm búa của taekwondo. Hình 9.62a cho thấy một cú đấm búa của taekwondo, trong đó nắm đấm (khối lượng $m_1 = 0.70$ kg) được hạ mạnh xuống một vật mỏng được đỡ ở hai đầu. Vật đó là một tấm ván 0.14 kg hoặc một tấm bê tông 3.2 kg. Cú đấm làm vật cong cho đến khi nó gãy (Hình 9.62c). Hãy coi sự uốn cong là sự nén của một lò xo với độ cứng lò xo k bằng 4.1×10^4 N/m đối với tấm ván và 2.6×10^6 N/m đối với tấm bê tông. Vật gãy tại độ võng d là 16 mm đối với tấm ván và 1.1 mm đối với tấm bê tông. Ngay trước khi chúng gãy, năng lượng tích trữ trong (a) tấm ván và (b) tấm bê tông là bao nhiêu? Tại lúc tiếp xúc đầu tiên, tốc độ nắm đấm v cần thiết để làm gãy (c) tấm ván và (d) tấm bê tông là bao nhiêu? Giả sử cơ năng được bảo toàn trong quá trình uốn cong, nắm đấm và vật bị đấm dừng lại ngay trước khi gãy, và va chạm giữa nắm đấm và vật lúc bắt đầu uốn là hoàn toàn không đàn hồi.



Hình 9.62 Bài tập 112.

113 Các khối trên lò xo. Hai khối có khối lượng m_1 và m_2 được nối với nhau bằng một lò xo và tự do trượt trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Các khối được kéo giãn ra dọc theo trục x rồi thả ra từ trạng thái nghỉ. Tại một thời điểm bất kỳ về sau, (a) khối 1 có phần frac$_1$ bằng bao nhiêu của tổng động năng của hệ và (b) khối 2 có phần frac$_2$ bằng bao nhiêu? (c) Nếu $m_1 > m_2$, khối nào có động năng lớn hơn?

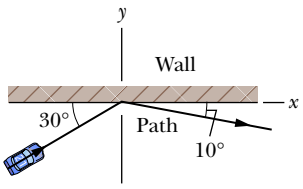
114 Sự dịch chuyển khối tâm khi mang thai. Hình 9.63 cho thấy cái nhìn đơn giản hóa về trọng lượng được mỗi bàn chân đỡ của một người có trọng lượng mg đứng thẳng, với một nửa trọng lượng được mỗi bàn chân đỡ. Một trục x nằm dọc theo bàn chân, với $x_f = 0$ tại phần trước bàn chân và $x_h = 25$ cm tại gót chân. Trên mỗi phần trước bàn chân, lực hướng xuống là $f(mg/2)$, trong đó f là phần trọng lượng đặt trên một bàn chân được phần trước bàn chân đỡ. Tương tự, trên mỗi gót chân, lực hướng xuống là $h(mg/2)$. Bàn chân (và người đó) ở trạng thái cân bằng quanh khối tâm. Trong thời kỳ mang thai, khối tâm dịch chuyển về phía gót chân 41 mm. Bao nhiêu phần trăm trọng lượng dịch chuyển về phía gót chân? (Khối tâm dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu sau khi mang thai.)



Hình 9.63 Bài tập 114.

Chú giải hình: khối tâm; Gót chân; Phần trước bàn chân; x_h; $f(mg/2)$; $h(mg/2)$; $x = 0$; x.

115 Va chạm giữa xe đua và tường. Hình 9.64 là hình nhìn từ trên xuống của quỹ đạo mà một tay đua xe đi qua khi xe va chạm vào tường đường đua. Ngay trước va chạm, xe chạy với tốc độ $v_i = 70$ m/s dọc theo một đường thẳng hợp với tường góc $30°$. Ngay sau va chạm, xe chạy với tốc độ $v_f = 50$ m/s dọc theo một đường thẳng hợp với tường góc $10°$. Khối lượng của tay đua là $m = 80$ kg và va chạm kéo dài 14 ms. (a) Xung lượng $\vec{J}$ tác dụng lên tay đua do va chạm là bao nhiêu, theo ký hiệu vectơ đơn vị và theo ký hiệu độ lớn–góc? Trong va chạm, độ lớn của (b) lực trung bình tác dụng lên tay đua và (c) gia tốc của tay đua theo đơn vị g là bao nhiêu? Hãy coi tay đua như một vật dạng chất điểm.



Hình 9.64 Bài tập 115.

Chú giải hình: Tường; Quỹ đạo; x; y; $30°$; $10°$.

116 [BIO] Ngã chống bàn tay duỗi ra. Ngã là một tình trạng mạn tính và nghiêm trọng đối với người trượt ván, người trượt patin thẳng hàng, người cao tuổi, người bị co giật và nhiều người khác (Hình 9.65). Lực trung bình tác dụng lên bàn tay gây gãy cổ tay là $F = 2.1$ kN. Giả sử cánh tay có khối lượng 3.3 kg và thời gian va chạm là 5.0 ms. (a) Độ cao ban đầu h nào của lòng bàn tay sẽ dẫn đến lực gây gãy đó? (b) Trong lúc va chạm, khoảng cách giữa vai và lòng bàn tay chịu một sự nén giống như lò xo. Nếu độ cứng lò xo hiệu dụng là $k = 27$ kN/m thì độ nén là bao nhiêu?

Sergii Gnatiuk/123 RF

Hình 9.65 Bài tập 116.

Chú giải hình: Sergii Gnatiuk/123 RF.

117 [BIO] Khủng long chạy và vấp ngã. Khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (Hình 9.66) có thể đã biết từ kinh nghiệm là không nên chạy quá nhanh vì nguy cơ vấp ngã, khi đó đôi chi trước ngắn của chúng chẳng giúp ích gì trong việc giảm chấn cú ngã. Giả sử một con T. Rex khối lượng m vấp khi đang đi, ngã nhào, với khối tâm rơi tự do một đoạn 1.5 m. Sau đó khối tâm của nó hạ thêm 0.30 m do sự nén của cơ thể và mặt đất. (a) Tính theo bội số trọng lượng của con khủng long, độ lớn xấp xỉ của lực thẳng đứng trung bình tác dụng lên nó trong lúc va chạm với mặt đất (trong khi hạ 0.30 m) là bao nhiêu? Bây giờ giả sử con khủng long đang chạy với tốc độ 19 m/s (nhanh) khi nó vấp, ngã xuống đất, rồi trượt cho đến khi dừng với hệ số ma sát trượt là 0.60. Cũng giả sử lực thẳng đứng trung bình trong lúc va chạm và trượt là lực ở câu (a). Xấp xỉ, (b) độ lớn của tổng lực trung bình từ mặt đất tác dụng lên nó (lại tính theo bội số trọng lượng của nó) và (c) quãng đường trượt là bao nhiêu? Các độ lớn lực ở (a) và (b) gợi ý mạnh rằng va chạm sẽ làm tổn thương phần thân của con khủng long. Cái đầu, rơi từ xa hơn, sẽ bị tổn thương còn nặng hơn.

leonello calvetti/123 RF

Hình 9.66 Bài tập 117.

Chú giải hình: leonello calvetti/123 RF.

tr.292

CHƯƠNG 10

Chuyển động quay

10.1 CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA CHUYỂN ĐỘNG QUAY

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc xong mô-đun này, bạn có thể . . .

10.1.1 Nhận biết rằng nếu mọi phần của một vật quay quanh một trục cố định mà gắn chặt với nhau thì vật đó là một vật rắn. (Chương này nói về chuyển động của các vật như vậy.)

10.1.2 Nhận biết rằng vị trí góc của một vật rắn đang quay là góc mà một đường tham chiếu bên trong vật tạo với một đường tham chiếu cố định bên ngoài.

10.1.3 Áp dụng mối liên hệ giữa độ dịch chuyển góc và các vị trí góc ban đầu và cuối.

10.1.4 Áp dụng mối liên hệ giữa vận tốc góc trung bình, độ dịch chuyển góc và khoảng thời gian của độ dịch chuyển đó.

10.1.5 Áp dụng mối liên hệ giữa gia tốc góc trung bình, độ biến thiên vận tốc góc và khoảng thời gian của sự biến thiên đó.

10.1.6 Nhận biết rằng chuyển động ngược chiều kim đồng hồ là chiều dương và chuyển động cùng chiều kim đồng hồ là chiều âm.

10.1.7 Cho vị trí góc như một hàm của thời gian, tính vận tốc góc tức thời tại một thời điểm bất kỳ và vận tốc góc trung bình giữa hai thời điểm bất kỳ.

10.1.8 Cho đồ thị vị trí góc theo thời gian, xác định vận tốc góc tức thời tại một thời điểm cụ thể và vận tốc góc trung bình giữa hai thời điểm cụ thể bất kỳ.

10.1.9 Nhận biết rằng tốc độ góc tức thời là độ lớn của vận tốc góc tức thời.

10.1.10 Cho vận tốc góc như một hàm của thời gian, tính gia tốc góc tức thời tại một thời điểm bất kỳ và gia tốc góc trung bình giữa hai thời điểm bất kỳ.

10.1.11 Cho đồ thị vận tốc góc theo thời gian, xác định gia tốc góc tức thời tại một thời điểm bất kỳ và gia tốc góc trung bình giữa hai thời điểm bất kỳ.

10.1.12 Tính độ biến thiên vận tốc góc của một vật bằng cách tích phân hàm gia tốc góc theo thời gian.

10.1.13 Tính độ biến thiên vị trí góc của một vật bằng cách tích phân hàm vận tốc góc theo thời gian.

Ý chính

- Để mô tả chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định, gọi là trục quay, ta giả sử một đường tham chiếu được gắn cố định trong vật, vuông góc với trục đó và quay cùng với vật. Ta đo vị trí góc θ của đường này so với một hướng cố định. Khi θ được đo bằng radian thì

$$\theta = \frac{s}{r} \quad (\text{số đo radian}),$$

  trong đó s là độ dài cung của một đường tròn bán kính r và góc θ.

- Số đo radian liên hệ với số đo góc theo vòng và độ bởi

$$1 \text{ vòng} = 360^\circ = 2\pi \text{ rad}.$$

- Một vật quay quanh một trục quay, thay đổi vị trí góc của nó từ θ_1 đến θ_2, chịu một độ dịch chuyển góc

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1,$$

  trong đó $\Delta\theta$ dương đối với chuyển động quay ngược chiều kim đồng hồ và âm đối với chuyển động quay cùng chiều kim đồng hồ.

- Nếu một vật quay qua một độ dịch chuyển góc $\Delta\theta$ trong khoảng thời gian Δt, thì vận tốc góc trung bình ω_{avg} của nó là

$$\omega_{avg} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}.$$

  Vận tốc góc (tức thời) ω của vật là

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}.$$